OKTATÁSI HIVATAL

NAT 2020

Matematika

munkafüzet

6



MATEMATIKA 6. MUNKAFÜZET

Oktatási Hivatal

A kiadvány 2021. január 28-tól 2026. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/91-7/2021. számú határozattal.

A tankönyv megfelel a kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogszabály alapján készült Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára megnevezésű kerettanterv matematika tantárgy előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő: Kónya István

Tananyagfejlesztők: Paróczay Eszter, Tamás Beáta, dr. Wintsche Gergely

Kerettantervi szakértő és lektor: Hegyi Györgyné, Kulman Katalin

Szaktanácsadó: dr. Csapodi Csaba

Szerkesztette: dr. Wintsche Gergely

Fedélterv: Slezák Ilona, Bánáti János, Orosz Adél

Látvány- és tipográfiai terv: Orosz Adél

Illusztráció: Létai Márton

Szakábrák: Szalóki Dezső

© Oktatási Hivatal, 2021

ISBN 978-615-6256-31-7

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor elnök • Raktári szám: OH-MAT06MA
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Orosz Adél • Grafikai szerkesztő: Orosz Adél
Nyomdai előkészítés: Tötösné Gados Zsuzsanna, Gados László
Terjedelem: 18,54 (A/5) ív, tömeg: 367 gramm • 1. kiadás, 2025

A könyvben felhasználtuk Gedeon Veronika, Korom Pál, Számadó László, Urbán Z. János, Wintsche Gergely Matematika 6. munkafüzet című művet. Raktári szám: FI-503010602/1.

A munkafüzet „Mindennapi pénzügyeink” című fejezete a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával készült.

PÉNZIRÁNYTŰ

Fotók:
28. o. Építőkockák (szerzői fotó), 61. o. Olimpia Park Budapest (szerzői fotó), 101. o. Rubik kocka (wikimedia/ Lars Karlsson-(Keqs), CC BY – SA 3.0, 102. o. Villanyóra (szerzői fotó), 143. o. Villanyóra (szerzői fotó), 143. o. Pénzház (szerzői fotó)
Shutterstock Képügynökség: 10., 11., 13., 16., 23., 27., 38., 40., 42., 44., 46., 52., 94., 98., 102., 103., 104., 105., 131., 139., 140., 141., 142., 143.
Shutterstock szerkesztői képek (/Shutterstock.com): 27. o. Jose HERNANDEZ Camera 51; 46. o. Andocs
Thinkstock Képügynökség: 99., 138.

A kötet megjelenését a Belügyminisztérium támogatta.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

magyar nyomdatermék
NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARI SZÖVETSÉG

TARTALOMJEGYZÉK

Játékos feladatok 6



I. Egész számok, oszthatóság 8
1. Műveletek az egész számok körében (Mit tanultunk ötödik osztályban?) 8
2. Az egész számok szorzása 10
3. Az egész számok osztása 13
4. Hány eset van? Számoljuk össze! 15
5. Osztó, többszörös 16
6. Számolás maradékokkal 17
7. Hány osztója van? 18
8. Oszthatóság 2-vel, 5-tel, 10-zel 20
9. Oszthatóság 3-mal és 9-cel 22
10. Oszthatóság 4-gyel és 100-zal 23
11. Összetett oszthatósági szabályok 24
12. Többszörös, közös többszörös 26
13. Osztó, közös osztó 29
14. Összefoglalás 31



II. Törtek 35
1. Mit tanultunk a törtekről? Ismétlés 35
2. Szorzás törttel, a reciprok 37
3. Osztás törttel 39
4. Mit tanultunk a tizedes törtekről? Ismétlés 41
5. Szorzás tizedes törttel 43
6. Osztás tizedes törttel 45
7. Összetett műveletek, zárójelfelbontás 47
8. Összefoglalás 49

III. Geometria, tengelyes tükrözés 54
1. Síkbeli alakzatok 54
2. Egybevágóság 57
3. A kör 59
4. A szakasz felezőmerőlegese 62
5. Szerkesztések 64
6. Tengelyes tükrözés 66
7. A tengelyes tükrözés tulajdonságai 68
8. Tengelyes szimmetria 69
9. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek, sokszögek 71
10. Szerkesztési feladatok 74
11. Összefoglalás 76



IV. Arány, százalék, szöveges feladatok 79
1. Az arány fogalma 79
2. Arányos osztás 81
3. Egyenes arányosság 82
4. Egyenes arányosság grafikonja 84
5. Szabályok, megfeleltetések 86
6. Törtrész 89
7. Százalékszámítás 91
8. A százalékszámítás gyakorlása 93
9. Nyitott mondatok 95
10. Szöveges feladatok 97
11. Több megoldás is lehet 100
12. Összefoglalás 101





V. Kerület, terület, felszín, térfogat 106
1. Hosszúság, tömeg, idő 106
2. A sokszögek kerülete 108
3. A terület és a térfogat mérése 110
4. A sokszögek területe 111
5. Alakzatok a térben 113
6. Testek felszíne 116
7. Felszínszámítással kapcsolatos gyakorlati feladatok 118
8. Testek térfogata 119
9. Összefoglalás 122



VI. Statisztika 125
1. Játékok 125
2. Grafikonok, diagramok, összefüggések 126
3. Kördiagram 129
4. Adatok ábrázolása, átlag 131
5. Összefoglalás 134

VII. Mindennapi pénzügyeink 137

JÁTÉKOS FELADATOK

SUDOKU

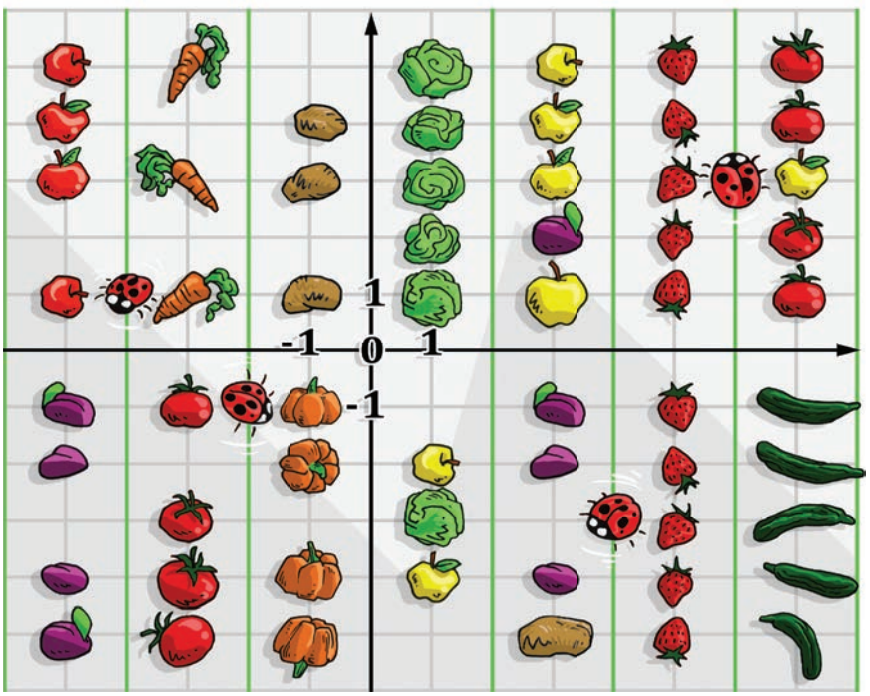
A 9 darab 3×3-as négyzetbe 1-től 9-ig írhatsz be számokat úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet benne, és a nagy négyzet soraiban és oszlopaiban is minden szám csak egyszer fordulhat elő.

	2						5	
	1	6		8		7	3	
4			5		9			1
		1	2		6	9		
		5	7		8	3		
7			1		4			3
	5	9		2		4	6	
	3						8	

		8			2			1
3				5				
		6				3	9	
6			4	2				3
8			3		7			4
2				8	6			5
	9	7				2		
				1				6
1			2			4		

A KERT

Samu veteményeskertjében mindenféle földi jó megtalálható. Samu felesége Bori, a (–1; 4)-ből és a (3; 3)-ból fog levest főzni, az (5; 2)-ből pedig még tortát is süt hozzá. A kilenc gyerek kedvence a (–5; –4) lekvár, és a kis Dóri rajong a (3; 4)-ért, de nem eszi meg a (–1; –4)-et.



a) Miből lesz a leves?

b) Miből készül a gyerekek kedvenc lekvárja?

c) Mi Dóri kedvence?

Mit nem szeret Dóri?

d) A zöldségeskertben 4 katicabogár mászkál. Hol vannak most?

e) Mik találhatók a (–1; 1), (3; 5), (–3; 1), (7; –3) helyeken?

f) Hol vannak a  -k?

g) Hol helyezkednek el az  -k?

h) Miből van több a kertben,  -ból vagy  -ből?

i) A kert $\frac{1}{6}$-át Samu gondozza, a többit a nagyobb gyerekek, Tóni, Kata, Zsiga és Rózsa egyenlő arányban. Mekkora rész jut egy-egy gyerekre?

JÁTÉKOS FELADATOK

TORPEDÓ, avagy hol rejtőzik az ellenséges flotta?

A torpedójátékot ketten játszhatjátok. Helyezzetek el a 6×6-os táblán egy db 3 egység hosszú, két db 2 egység hosszú és három db 1 mezőt elfoglaló hajót! Ezek egymással még átlósan sem érintkezhetnek. Jelöljétek X-ekkel a hajóitok helyét a saját táblátokon! Takarjátok el saját tábláitokat, és felváltva tippeljetek! Keresd meg a társad 1, 2 vagy 3 mezős hajóit! A társad tábláját az elején hagyd üresen, ebben jelölheted, hol fogod az ő hajóit elsüllyeszteni.

Például:
a társad azt mondja: a4, mire te azt, hogy:
„nem talált", és tippelsz egyet: d3.
A társad válaszol, és azt mondja: d1,
mire te azt válaszolod, hogy „talált, süllyedt".
(És így tovább.)

Ha a te táblád:

						a
	X	X			X	b
						c
X			X		X	d
			X		X	e
	X				X	f
1	2	3	4	5	6	



A te táblád (Töltsd ki!)

						a
						b
						c
						d
						e
						f
1	2	3	4	5	6	

Tippjeid a társad hajóiról

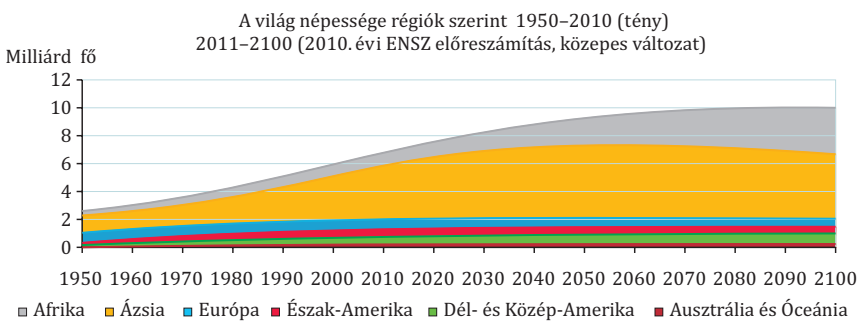
						a
						b
						c
						d
						e
						f
1	2	3	4	5	6	

						a
						b
						c
						d
						e
						f
1	2	3	4	5	6	

						a
						b
						c
						d
						e
						f
1	2	3	4	5	6	

HÁNYAN ÉLÜNK A FÖLDÖN?

Míg 2010-ben körülbelül 7 milliárd ember élt a Földön, addig 1950-ben még csak 3 000 000 000 volt a Föld lakosainak száma. Szakemberek szerint 2050-ig bolygónk lélekszáma megközelítheti a kilencmilliárdot.



a) Mennyivel nőtt a Föld lakóinak száma 1950 és 2010 között? _____

b) Várhatóan mennyivel fog nőni a Föld lakosainak száma 2010 és 2050 között? _____

c) A grafikon alapján melyik földrész lakosainak száma fog nőni a leggyorsabban 2100-ig? _____

d) Körülbelül hányan éltek a Földön, amikor te megszülettél? _____

I. EGÉSZ SZÁMOK, OSZTHATÓSÁG

1. MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK KÖRÉBEN (MIT TANULTUNK ÖTÖDIK OSZTÁLYBAN?)

1. A 0-tól indulva kövesd soronként a lépéseket! Minden egyes műveletet új sorban hajthatsz végre.
Például: +3 – (+2) – (–4) = 5

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	→	.	→	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	←	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	→	.	.	→	.	.	.

a) –4 – (+3) + 10 =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

b) +6 – 8 – (– 3) =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

c) –5 + 11 – 3 + (–3) =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2. Az alábbi táblázatban elrejtettük egy könyv címét. Számolj fejben! A START alatti mezőben áll a cím első betűje. A betű alatti számot add hozzá 0-hoz! Az eredmény alatti mező adja a következő betűt, és így tovább. Szerinted mit jelent ez a mondás? Nézz utána az interneten az eredetének!

START	24	–11	1	0	4	30	–12	–31	–1	–2	25	28	5
N	N	Y	I	T!	L	R	S	K	C	I	Á	Ú	I
+5	–25	+9	+29	CÉL	–15	–5	–19	+32	–11	+30	–21	–28	+19

3. *a)* Ellenőrizd, hogy bűvös négyzet-e!

–23	23	37	–19
–7	1	11	13
29	7	–1	–17
19	–13	–29	41

b) Írd be a hiányzó egész számokat a bűvös négyzetbe!

512			505
506			
499		509	502
501	510	507	

4. TOTÓ Válaszd ki és húzd alá a helyes megoldást!

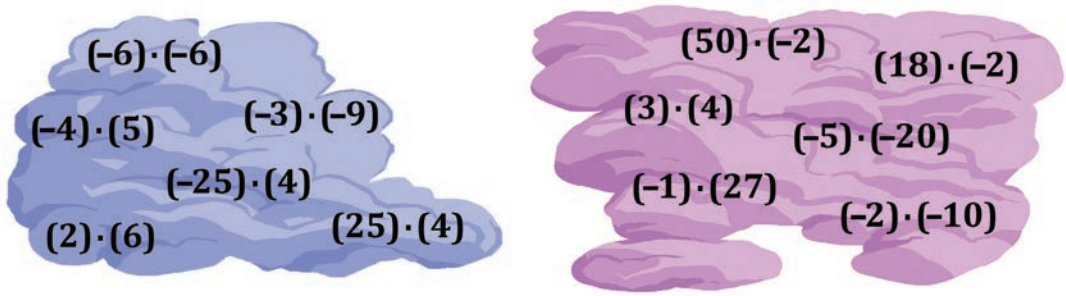
	1	2	X
Melyik a legkisebb római szám, ami előállítható az I, X, L, C számokból?	LCXI	XCLI	CXLI
Mi a 896 római számmal felírt alakja?	CCMXCVI	DCCCXCVI	DCCCIIIIC
Melyik szám áll 1 ezresből, 18 százasból, 6 tízesből és 11 egyesből?	1861	2861	2871
Leírtuk betűvel a 42 587 számot. Hány kötőjel szerepel benne?	1	2	3
Mi a 83 kettes számrendszerbeli alakja?	1010011_2	1010111_2	1011001_2
Milyen számra végződik a 7813 – 615 kivonás?	7	8	9
Mennyi a maradéka az 5871 : 2 osztásnak?	0	1	2
Melyik szorzat végződik pontosan két nullára?	$8 \cdot 12 \cdot 15$	$5 \cdot 14 \cdot 25$	$7 \cdot 16 \cdot 25$
Melyik osztás eredménye lesz egész szám?	1196 : 19	1197 : 19	1198 : 19
Melyik a legnagyobb?	$-\lvert -13 \rvert$	$-(-13)$	$+(-13)$

5. Apa rendszeresen a levetett ruháinak zsebeiben felejti az aprópénzt. Azt mondta Hannának, Annának és Lórinak, hogy a zakó- és nadrágzsebeiben talált pénz az övék lehet. A következő összegek kerültek elő a zsebekből: 355 Ft, 760 Ft, 430 Ft, 490 Ft, 450 Ft, 215 Ft, 55 Ft, 170 Ft. El tudják-e osztani a pénzt maguk között egyenlően, ha az egyes zsebek tartalmát nem osztják tovább?



2. AZ EGÉSZ SZÁMOK SZORZÁSA

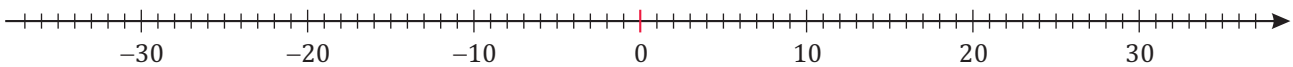
1. Párosítsd a számokat az ellentettjükkel! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja.



2. *a)* Ábrázold a számegyenesen a szorzatokat!

A: (–3)·(–12) B: (–4)·(+6) C: 2·(–18) D: 7·(–3)

E: (–3)·(–8) F: 3·11 G: (–1)·(–4) H: (0)·(–25)



b) Karikázd be kék ceruzával azokat a szorzatokat, amelyek az abszolút értékük ellentettjével egyenlők!
c) Karikázd be piros ceruzával azokat a szorzatokat, amelyek megegyeznek az abszolút értékükkel!

3. Állítsd növekvő sorrendbe a következő szorzatokat!

A: (–3)·(5) B: (–3)·(–4)·(–1) C: (–2)·(–10)

D: 13·(–3) E: (–7)·(–6) F: 12·4

_____ < _____ < _____ < _____ < _____ < _____

4. A levegő hőmérséklete a magasság növekedésével 500 méterenként 3 °C-kal csökken.

a) Ha a Föld felszínén 20 °C a hőmérséklet, akkor mekkora a hőmérséklet 2000 méter magasságban? _____

b) Ha a földfelszínen 25 °C a hőmérséklet, akkor mekkora a hőmérséklet 3500 méter magasságban? _____



5. Sötétedés előtt a levegő hőmérséklete 24 °C. Este 8-kor lemegy a Nap. Sötétedés után 6 órán keresztül a levegő hőmérséklete óránként két fokkal csökken.

a) Mennyivel lesz hidegebb 4 óra múlva? _____

b) Mennyi lesz a hőmérséklet 6 óra múlva? _____

c) Mennyi lesz a hőmérséklet 12 óra múlva? _____

6 Javítsd ki a dolgozatokat! Húzd alá a rossz eredményt, és pipáld ki a jókat!

Név: *Szidós Ági*

Végezd el a szorzást!

$23\cdot(-16) = -368$

$23\cdot16$
138
368

$(-34)\cdot(-17) = 576$

$34\cdot17$
236
576

$\overbrace{-(-3)\cdot(-7)}^{21}-\overbrace{(-2)\cdot(-9)}^{18} = -21-18=3$

$-\big(-\big(-\big(-(3-8)\big)\big)\big) = -5$

$(23-45)\cdot(32-45)=(-22)\cdot(-13)=286$

$22\cdot13$
66
286

Név: *Körte Szilvia*

Végezd el a szorzást!

$23\cdot(-16)= 368$

$23\cdot16$
138
368

$(-34)\cdot(-17)= 578$

$34\cdot17$
238
578

$\overbrace{-(-3)\cdot(-7)}^{21}-\overbrace{(-2)\cdot(-9)}^{18} = -21-18=-39$

$\overbrace{-\Big(-\Big(-\Big(-\overbrace{(3-8)}^{-5}\Big)\Big)\Big)}^{5}\Big)\Big)\Big)}^{-5} = -5$

$22\cdot13$
66
286

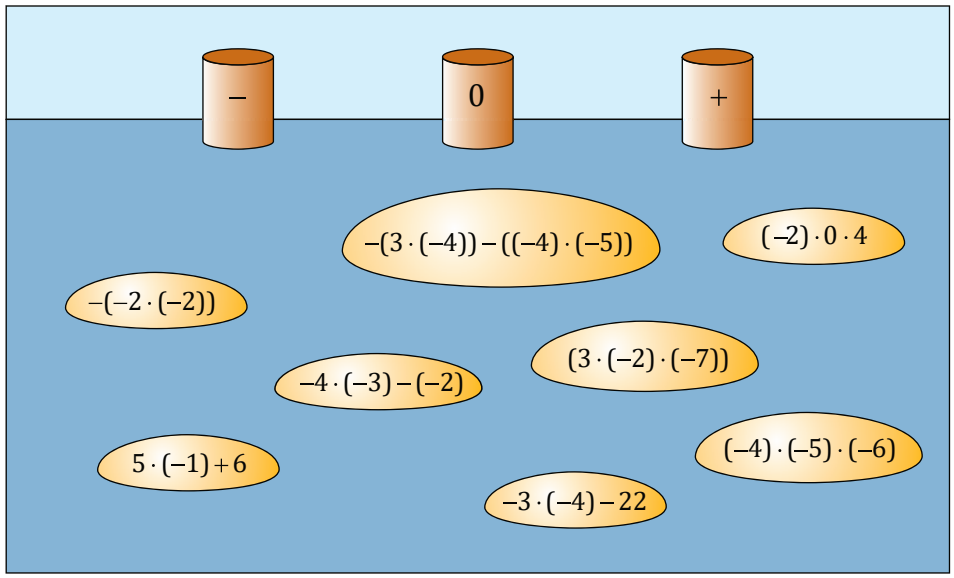
$\overbrace{(23-45)}^{-22}\cdot\overbrace{(32-45)}^{13}=(-22)\cdot13=-286$

7 Az egyik gleccser évente 70 métert csúszik lefelé. Mennyit tesz meg 12 év alatt?



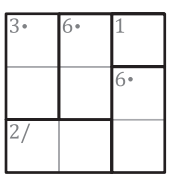
8 Mennyivel jut magasabbra a kiránduló család 3 óra alatt, ha óránként 200 métert tesznek meg felfelé? Amikor ereszkednek, óránként 250 méterrel csökken a magasságuk. Mennyivel jutnak lejjebb 2 óra alatt?

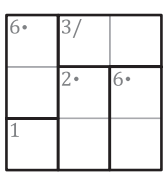
9. Kösd a pozitív eredményű műveleteket tartalmazó bójákat a pozitív jelű, a negatívakat a negatív jelű, a 0 eredményűeket pedig a 0 jelű cölöphöz!

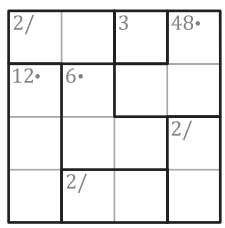


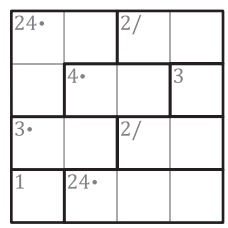
10. Írd be az 1, 2, 3 számokat a 3×3-as táblázatba úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban egy szám csak egyszer szerepelhet, de figyelj arra, hogy a vastagabb vonallal határolt tartományokban a megadott műveleteknek is igaznak kell lenniük! Például a „3/” azt jelenti, hogy az abban a részben álló két szám hányadosa 3. Nemcsak 3×3-as, hanem 4×4-es, 5×5-ös, ... 9×9-es táblázatot is szoktak készíteni, ezekbe természetesen 1-től 4-ig ..., 1-től 9-ig kell beírni a számokat. Segítségül egy kitöltött táblát megadtunk, a többit töltsd ki te! A Mathdoku játékot megtalálod az interneten is.

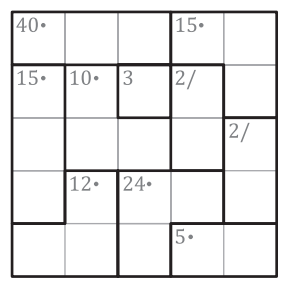
3/ 1	3 3	4· 2
3	2	1
2/ 2	1	3 3









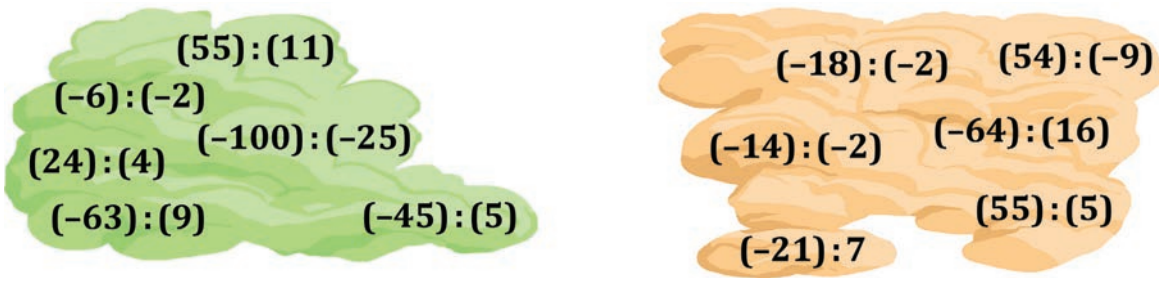


3. AZ EGÉSZ SZÁMOK OSZTÁSA

1. Végezd el az osztásokat!

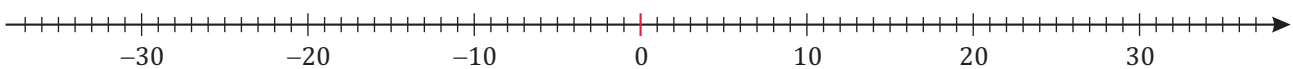
a) (–204):(–12) *b)* (–365):(+28) *c)* 459:(–9) *d)* (–576):16
e) (–308):(–11) *f)* 2132:41 *g)* (–1023):(–31) *h)* 0:(–25)

2. Párosítsd a számokat az ellentettjükkel! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja.



3. *a)* Ábrázold a számegyenesen a hányadosokat!

A: (–180):(–5) B: 546:(–42) C: (–276):23 D: (–576):32
E: 0:(–23) F: 528:16 G: (483):(–23) H: (–305):61



b) Karikázd be kék ceruzával azokat a hányadosokat, amelyek az abszolút értékük ellentettjei!

c) Karikázd be piros ceruzával azokat a hányadosokat, amelyek megegyeznek az abszolút értékükkel!

4. Állítsd növekvő sorrendbe a hányadosokat!

A: (–105) : 5 = _____ B: (–80) : (–5) : (–4) = _____ C: (–40) : (–8) = _____
D: 42 : (–3) = _____ E: (–27) : (–3) = _____ F: 12 : 4 = _____

_____ < _____ < _____ < _____ < _____ < _____

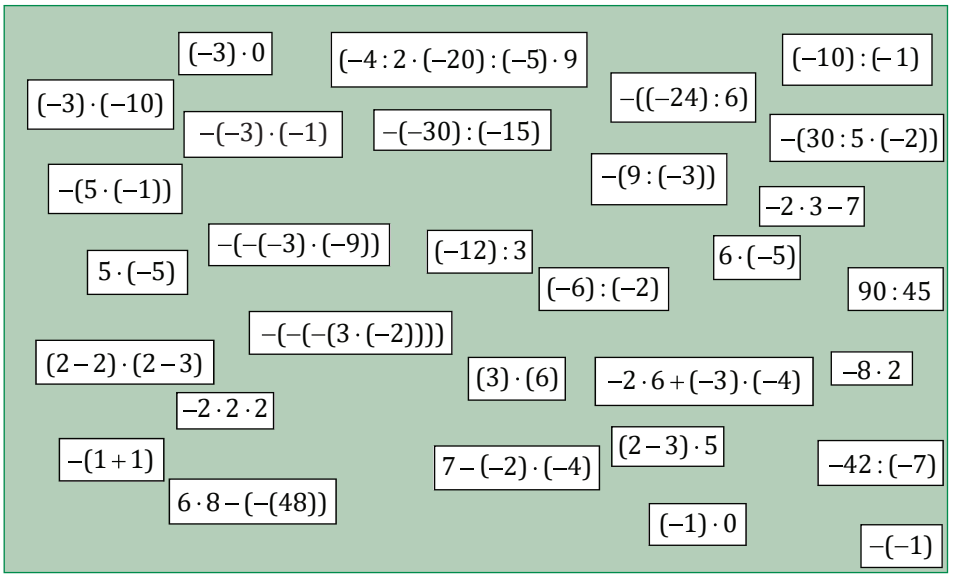
5. A levegő hőmérséklete a magasság növekedésével 500 méterenként 3 °C-kal csökken.

a) Milyen magasságban lesz a hőmérséklet 18 °C-kal hidegebb a földfelszíni hőmérséklethez képest?



b) Ha a földfelszínen 30,5 °C a hőmérséklet, akkor milyen magasságban lesz 3,5 °C a hőmérséklet?

6. Számold ki az eredményeket, és színezd ki a pozitív végeredményű mezőket!



7. Sötétedés előtt a levegő hőmérséklete 25 °C. Sötétedés után a levegő hőmérséklete óránként 3 fokkal csökken. Mennyi idő múlva lesz 10 °C a hőmérséklet?

8. Az egyik gleccser évente 65 métert ereszkedik. Mennyi idő alatt tesz meg 1495 métert?

9. Ha a hegymászók óránként 260 métert tesznek meg felfelé, akkor mennyi idő alatt másznak 1560 méterrel magasabbra? Amikor ereszkednek, óránként 380 méterrel csökken a tengerszint feletti magasságuk. Mennyi idő alatt ereszkednek 2660 métert?

4. HÁNY ESET VAN? SZÁMOLJUK ÖSSZE!

1. A sarki étteremben te magad állíthatod össze a háromfogásos ebédedet. Háromféle leves, háromféle főétel és háromféle desszert közül választhatsz. Mindegyiknek van egy száma. Ha a pincér a konyhában a 132-es rendelést adja le, akkor ez azt jelenti, hogy az 1-es számú levest, a 3-as számú főételt és a 2-es számú desszertet kérted. A te rendelésednek mi lenne a száma?

Sorszám	Leves	Főétel	Desszert
1	Erőleves cérnametélttel	Spenót tükörtojással	Túrógombóc
2	Erőleves zöldségekkel	Tökfőzelék tükörtojással	Szilvás gombóc
3	Paradicsomleves	Sült virsli rizzsel	Csokis mignon

a) Rajzolj fadiagramot a háromfogásos ebédek szemléltetéséhez!

b) Hányféle ebédet rendelhetsz? _____

2. Panninak 4 szoknyája és 9 felsője van.

a) Hányféleképpen válogathatja össze a szoknyát és a felsőt, ha mindegyiket felveheti mindegyikkel?



_____

b) A nagynénjétől kapott szoknyájában a világ minden pénzéért sem menne ki az utcára. Ha édesapja véletlenszerűen készít ki neki hajnalban egy szoknya–felső összeállítást, akkor hány olyan párosítás van, amiben Panni elmegy az iskolába?

_____

c) Az egyik felsőjét az osztálytársai nagyon megdicsérték, ezért hétfőn, szerdán és pénteken abban megy suliba. Hányféleképpen tud felöltözni kedden, amikor koszos a kedvenc felsője, és a nagynénitől kapott szoknyát sem hajlandó felvenni? _____

3. A 0, 2, 4, 5 számkártyák felhasználásával kétjegyű, háromjegyű és négyjegyű számokat készíthetünk. Sorold fel az összes

a) kétjegyű _____

b) háromjegyű _____

c) négyjegyű számot! _____

5. OSZTÓ, TÖBBSZÖRÖS

1. *a)* Karikázd be a 24 osztóit!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

b) Karikázd be a 3 többszöröseit!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) A 0-nak hány többszöröse van? _____

b) Mely számok az 5 harmincnál kisebb többszörösei? _____

c) Melyek a 30 páros osztói? _____

d) Igaz, hogy két természetes szám szorzata a két szám többszöröse? _____

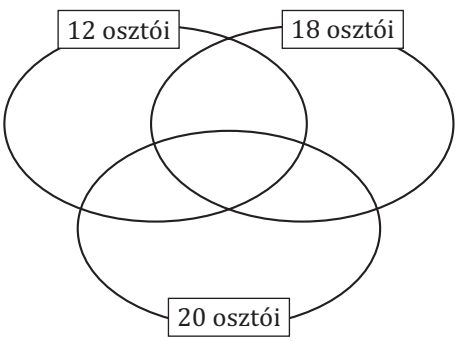
e) Igaz, hogy egy szorzatban a tényezők osztói a szorzatnak? _____

3. Sorold fel az alábbi számok összes osztóját, majd töltsd ki ezekkel a halmazábrát!

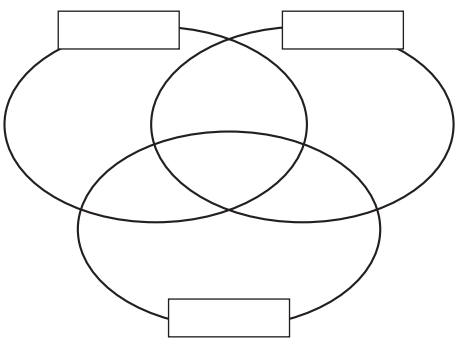
12: _____

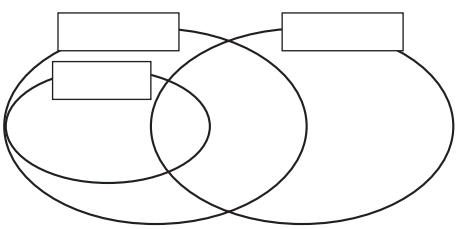
18: _____

20: _____



4. Írd be a 20, 40 és 50 számok minden 210-nél kisebb többszörösét az alábbi halmazábrákba! Írd a halmazok címkéjére azt is, melyik szám többszörösei szerepelnek benne!





5. Kedden Zsiga bácsi két tehénért 48 süldő malacot kapott. Szerdán hetvennél több, de nyolcvannál kevesebb malacot kapott másik három tehénért, és a malacok száma osztható volt kilenccel. Melyik napon csinált jobb üzletet Zsiga bácsi?

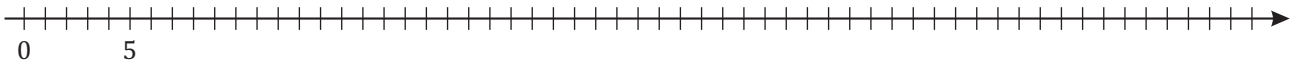


6. SZÁMOLÁS MARADÉKOKKAL

1. A játékos gizmákok vidáman ugrándoznak a számegyenesen. Kezdetben mindhárman az 1-es számnál állnak, majd Zumó minden negyedik, Kita minden ötödik és Szepő minden hatodik pontra ráugrik.

a) Jelöld a számegyenesen a gizmákok által érintett pontokat a megfelelő színnel!





b) Melyik pont volt az, amelyre mindhárman ráugrottak? _____

c) Fogalmazd meg, milyen közös tulajdonságai vannak a zölddel megjelölt számoknak!

_____

_____

2. Az elsős Léni egy hosszú papírcsíkra nyomdával készít farsangi dekorációt. A minták periodikusan így ismétlődnek:



a) Hányadik helyeken áll a kalózfigura? _____

b) Milyen jelmez áll a 26. helyen? _____

c) Az első 47 figura közül melyik jelmezből van a legkevesebb? _____

3. Melyik igaz, melyik hamis az alábbi állítások közül?

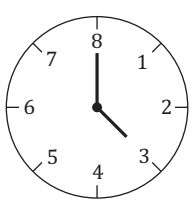
a) Két páratlan szám szorzata páratlan. ☐

b) Egy páros és egy páratlan szám szorzata páratlan. ☐

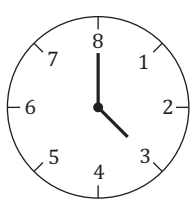
c) Ha két szám szorzata páratlan, az összegük páros. ☐

d) Ha két szám különbsége és szorzata is páros, akkor mindkét szám páros. ☐

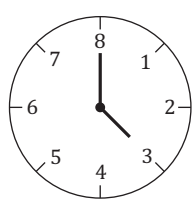
4. Furimuri szigetén egy nap csak 8 órából áll. Most pontosan 3 óra van. Jelöld az órákon és írd a vonalakra, mennyi lesz az idő



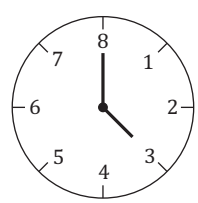
3 nap múlva! _____



10 óra múlva! _____



100 óra múlva! _____



2021 óra múlva! _____

7. HÁNY OSZTÓJA VAN?

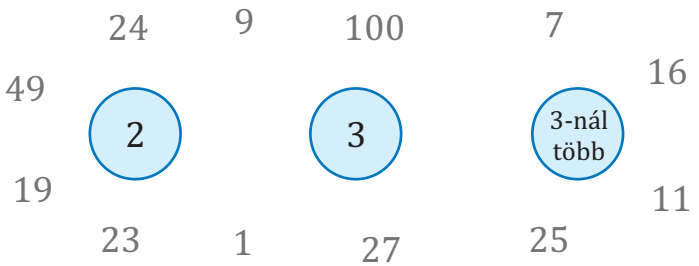
1. Felírtuk három szám egy-egy osztóláncát, de összekeveredtek a szemek. Minden lánc négyszemű. Rajzold be a láncokat három különböző színnel!

2 3 81 5 10

54 18 9 6 27

150 50

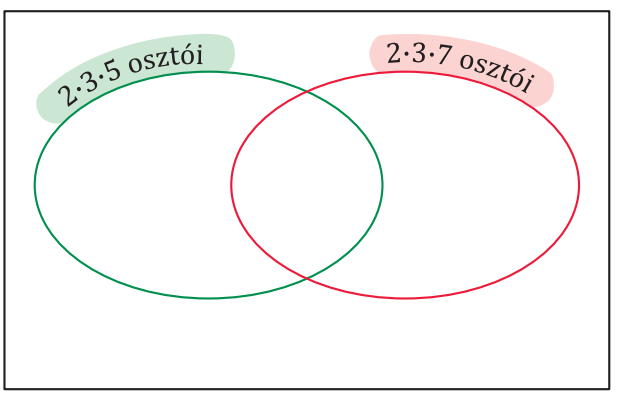
2. Vizsgáld meg, hány osztója van a szürke számoknak, és kösd össze a kék körben szereplő megfelelő darabszámmal.



Keretezd be azt a számot, amit semmivel nem tudtál összekötni!

3. A halmazábra címkéin szorzat alakban megadtunk két számot. Írd be a felsorolt számokat a halmazábra megfelelő helyére!

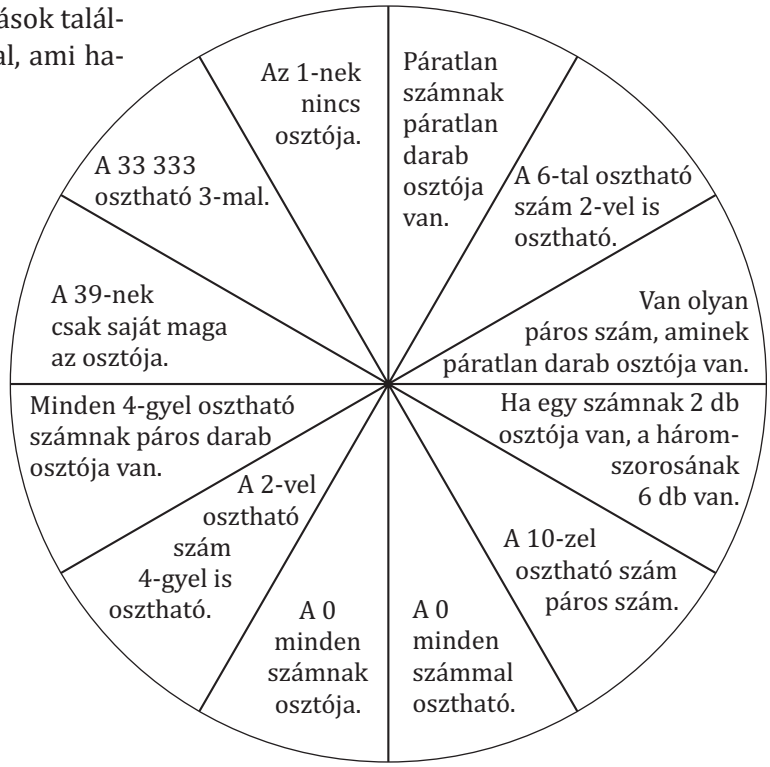
1; 2; 3; 4, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45.



4. Rajzolj 30 db egységnégyzetből minél többfajta téglalapot! Hány darabot találtál?

7. HÁNY OSZTÓJA VAN?

5. A szerencsekeréken igaz és hamis állítások találhatók. Színezd ki zölddel, ami igaz, pirossal, ami hamis!



6. A 6 nála kisebb pozitív osztói az 1, 2, 3 és 1 + 2 + 3 = 6.
Keress ugyanilyen tulajdonságú számokat 20 és 30 között!

7. Írd fel 1-től 20-ig azokat a számokat, amelyeknek

a) pontosan egy osztójuk van: _____

b) pontosan két osztójuk van: _____

c) pontosan három osztójuk van: _____

d) pontosan négy osztójuk van: _____

e) négynél több osztójuk van: _____

8. Vizsgáld meg, hogy oszthatók-e az alábbi szorzatok a táblázatban megadott számokkal! Ha igen, pipáld ki, ha nem, egészítsd ki a lehető legkisebb szorzóval, hogy osztható legyen!

	Szorzatok	4-gyel	9-cel	10-zel	11-gyel
a)	$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 15$				
b)	$3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 22$				
c)	$2 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 33$				
d)	$8 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 31$				

9. Melyik szorzatnak van több osztója? Az $5 \cdot 7 \cdot 11$-nek vagy a $7 \cdot 11 \cdot 15$-nek? Válaszodat indokold!

8. OSZTHATÓSÁG 2-VEL, 5-TEL, 10-ZEL

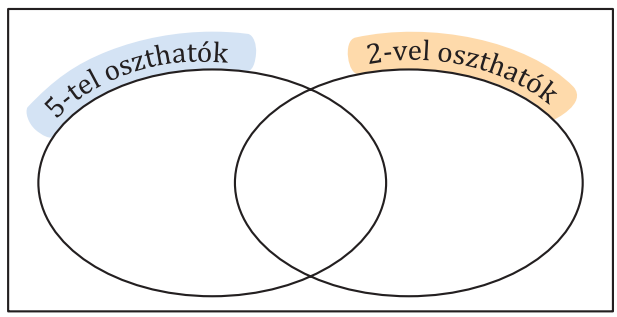
1. Hamupipőke azt a feladatot kapta a gonosz mostohától, hogy minden ötödik szem lencsét tegye a kék edénybe, minden másodikat pedig a pirosba, de minden tizedik szemet tegye el magának a kis sárga lábosába. Írd bele a lábosokba, hogy hányadik lencse hová kerül!

23; 242; 45; 79; 50; 125; 64; 78; 0; 40; 93; 52; 985.



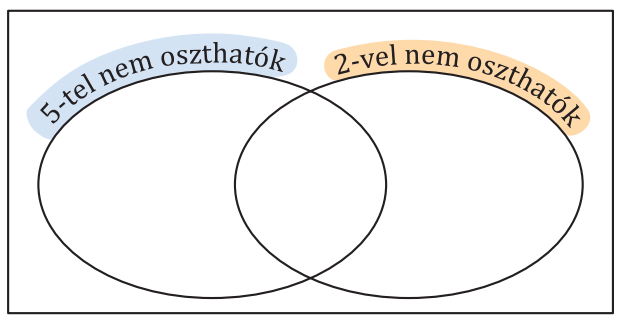
2. Írd be a halmazábrába a számokat!

125; 200; 142; 524; 850; 900; 1048; 475; 562; 705; 975; 1000.



3. Írd be a halmazábrába a számokat!

1; 2; 3; 4; 5; 6; …; 28; 29; 30.



4. Szofi hétjegyű telefonszáma nagyobb, mint 9 999 800, és osztható 5-tel. Ha a kapcsolási díj 4 Ft, akkor a lehetséges számokat próbálgatva legfeljebb hány forint költséggel hívhatjuk fel Szofit?

5. Mely számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy

a) 2-vel osztható számot kapjunk?

□24: _____ 6□1: _____ 56□: _____ 1□4□: _____

b) 5-tel osztható számot kapjunk?

□20: _____ 4□1: _____ 19□: _____ 6□3□: _____

6. Jeromos házáról tudni lehet, hogy a házszáma 82 és 135 között van, osztható 2-vel és még a hányados is osztható 2-vel.

Legfeljebb hány házba kell becsöngetni, hogy megtaláljuk Jeromost? _____

7. Anna, Bea és Celesztina választottak egy-egy háromjegyű pozitív egész számot. A következőket mondják.

Anna: Az én számom százasokra kerekített értéke 900, osztható 5-tel, de nem osztható 2-vel.

Bea: Az én számom százasokra kerekített értéke nagyobb vagy egyenlő, mint a tízesekre kerekített értéke, osztható 5-tel és az első számjegye 8.

Celesztina: Az én számom tízesekre kerekített értéke ugyanannyi, mint a százasokra kerekített értéke, ezresekre kerekítve pedig 1000, ezenkívül osztható 5-tel, de nem osztható 10-zel.

Mik lehettek a lányok számai?

Mik lehettek a lányok számai, ha mindhárman ugyanazt a számot választották?

Anna száma lehet: _____

Bea száma lehet: _____

Celesztina száma lehet: _____

Mindhárom lány választhatta: _____

8. Igaz-e?

a) Ha egy számot 10-zel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

b) Ha egy páratlan számot 5-tel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

c) Ha egy páros számot 5-tel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

d) Két páros számot összeszorozva páros számot kapunk. ☐

e) Két páratlan számot összeszorozva páros számot kapunk. ☐

f) Egy kettővel osztható szám számjegyeinek összege páros. ☐

9. OSZTHATÓSÁG 3-MAL ÉS 9-CEL

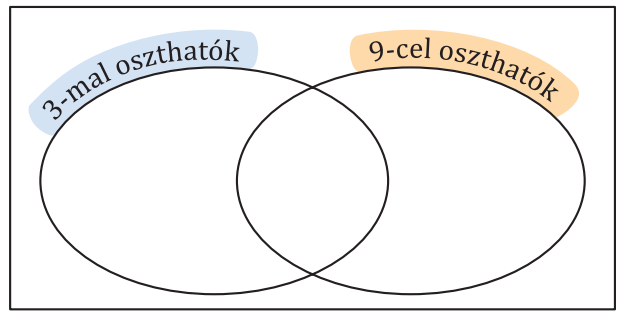
1. Kilenc egyforma nyakláncot szeretnének készíteni a gyerekek úgy, hogy az összes gyöngy elfogyjon. Sikerülhet-e nekik

a) 117 piros gyöngy; *b)* 135 kék gyöngy; *c)* 187 sárga gyöngy;

d) 207 arany gyöngy; *e)* 263 fehér gyöngy; *f)* 387 zöld gyöngy esetén?

---

2. Írd be a számokat a halmazábrába!
5; 7; 9; 11; 12; 18; 96; 5616; 20 562; 5628; 22 767; 585; 6943; 22 222.



3. Egy kiránduláson a 32 gyereket három egyenlő létszámú csapatra akarták osztani a számháborúhoz. Legalább hány gyerek legyen tagja a zsűrinek, hogy ez sikerüljön?



4. Milyen számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy
a) 3-mal osztható számot kapjunk?

□41: _____; 9□4: _____; 53□: _____; 9□9□: _____

b) 9-cel osztható számot kapjunk?

□20: _____; 78□9: _____; 79□: _____; 6□3□: _____

5. Melyik igaz?

a) Ha egy szám osztható 50-nel, akkor nem osztható 3-mal. ☐
b) 3-mal osztható szám nem végződhet 0-ra. ☐
c) 9-cel osztható szám biztosan osztható 18-cal. ☐
d) 18-cal osztható szám biztosan osztható 9-cel. ☐
e) Egy 9-cel osztható szám számjegyeinek összege 9. ☐
f) Ha egy szám osztható 3-mal, akkor osztható 9-cel is. ☐

6. Egy horvátországi autópályán a fizetőkapuknál hatalmas torlódás alakult ki, így egy rendőr tereli az autókat a három kapu valamelyikéhez. Az autók sorban állnak be az 1., 2., 3., 1., 2., … kapukhoz.

a) Hányadik kapuhoz kerül a 47. autó? _____

b) Melyik kapuhoz került a legtöbb autó, ha 784 autó állt a sorban? _____

10. OSZTHATÓSÁG 4-GYEL ÉS 100-ZAL

1. Színezd ki a 4-gyel osztható, de 10-zel nem osztható számokat tartalmazó mezőket sárgára, a 100-zal osztható számokat tartalmazó mezőket pirosra és a 25-tel osztható, de 100-zal nem osztható számokat tartalmazó mezőket feketére. Mit látsz a képen?

17	66	12	686	570	7014	957
362	700	625	64	306	82	1234
9000	300	1144	3072	63	902	528
4231	194	952	736	324	956	7168
710	735	1548	8052	2164	3192	696
162	1182	814	1100	976	2700	105

2. Sorold fel az összes olyan négyjegyű számot, amit az 1, 3, 6, 0, 0 számkártyák felhasználásával ki lehet rakni, és osztható 100-zal!

3. Keretezd be az alábbi számok közül
a) kékkel azokat, amelyek oszthatók 4-gyel, de 100-zal nem!
b) pirossal azokat, amelyek oszthatók 100-zal, de 4-gyel nem!

16 036 23 900 75 768 195 708 741 852 1 400 400 98 765 432

4. *a)* Melyik az a legnagyobb háromjegyű szám, ami 4-gyel és 100-zal osztva is 1 maradékot ad? _____

b) Melyik az a legkisebb kétjegyű szám, ami 4-gyel és 5-tel osztva is 1 maradékot ad? _____

c) Melyik az a legnagyobb kétjegyű szám, ami 2-vel és 4-gyel osztva is 0 maradékot ad? _____

5. A műveletek elvégzése nélkül állapítsd meg, hogy az alábbi összegek közül melyik osztható 100-zal!
a) 8357 + 9406 + 15 037
b) 84 012 + 96 355 + 1018 + 31 772
c) 10 203 + 40 506 + 70 809 + 10 302

6. Az iskolából néhány lelkes család szombatra kenutúrát szervezett. 69 diák, 6 matektanár, 2 testnevelő tanár és 4 angoltanár jelentkezett. Az egyik diákot mindkét szülője és apai nagyszülei is elkísérték. A hatodikos Fannival eljött az anyukája és négy egyetemista bátyja. A 2 testnevelő tanárnő a férjét is elhozta.
a) Összesen hány kenura volt szüksége a csapatnak, ha egy kenuba 4 fő ült?
b) Be tudtak-e ülni a kenukba úgy, hogy mindenhol volt legalább egy felnőtt?



11. ÖSSZETETT OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK

1. Az egyetemi diáknapok keretében az ábrán lévő feladatlapot kapták a hallgatók. A lapon a kollégium ablakai láthatók. Minden szobának egy ablaka van, és minden ablakon szerepel egy szám. A diákoknak azokban a szobákban kellett felkapcsolniuk a lámpát, amelyeknek ablakán a szám osztható az oszlopa tetején és a sora elején megadott számmal. A kollégisták hibátlanul teljesítették a feladatot. Színezd ki sárgára a megfelelő ablakokat, és fogalmazd meg, milyen ábrát láthattak az arra járók!

	2	3	4	5	6	9	10	100
2	5	7	34	75	18	29	90	222
3	14	26	32	55	42	63	210	330
4	26	22	6	60	12	108	360	100
5	25	35	45	75	90	315	770	700
6	54	15	46	56	70	162	106	400
9	18	12	49	95	52	27	190	800
10	30	90	70	105	120	630	25	10
20	50	60	40	80	480	360	30	120
100	220	900	400	100	300	900	80	110

2. Írj a halmazábra minden részébe egy-egy megfelelő számot! Színezd be azt a részt

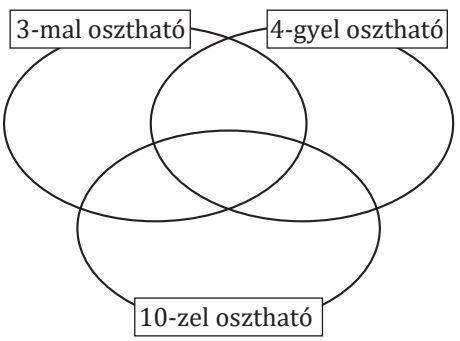
a) kékre, amelyben lévő számok oszthatók 12-vel!

b) zöldre, amelyben lévő számok oszthatók 4-gyel és 10-zel, de nem oszthatók 3-mal!

c) pirosra, amelyben lévő számok csak 10-zel oszthatók, 3-mal és 4-gyel nem!

d) sárgára, amelyben lévő számok oszthatók 3-mal, de 4-gyel nem!

e) Fogalmazd meg, milyen tulajdonságúak azok a számok, amelyek a színezetlen részben maradtak!



3. Dini leírta az első 20 darab pozitív egész páros számot egy-egy papírcetlire, majd szétválogatta ezeket. Minden 3-mal oszthatót és minden 5-tel oszthatót külön kupacba tett. Azokat a számokat, amiket mindkét kupacba be kellett volna tennie, egy kis kosárba rakta.

a) Hány cetli került a kis kosárba?

b) Hány olyan cetli volt, ami sehova sem tartozott?

c) Hogyan módosulnak a fenti kérdésekre adott válaszaid, ha Dini a válogatásnál a 3-mal és a 4-gyel való oszthatóságot figyelte?

4. Melyik igaz, melyik hamis az alábbi állítások közül? A hamis állításokra írj ellenpéldát!

a) Ha egy szám osztható 2-vel és 3-mal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

b) Ha egy szám osztható 2-vel és 4-gyel, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

c) Ha egy szám osztható 3-mal és 4-gyel, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

d) Ha egy szám osztható 3-mal és 6-tal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

e) Ha egy szám osztható 5-tel és 6-tal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

A hamis állítások betűjele és az ellenpélda: _____

_____

_____

Milyen tulajdonságúak azok a számpárok, melyekre teljesül, hogy ha mindkettő osztója egy számnak, akkor a szorzatuk is osztója lesz? _____

_____

5. Milyen számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy

a) 6-tal osztható számot kapjunk?

☐36: _____; 5☐4: _____; 9☐1: _____; 1☐9☐: _____

b) 15-tel osztható számot kapjunk?

☐25: _____; 7☐0: _____; 8☐1: _____; 18☐: _____

6. Ancsi az alábbi számkártyákból elvett egyet, és a többi kártyát négy csoportba rendezte úgy, hogy minden csoportban ugyanannyi lett a számok összege.

11	12	13	14	15	16	17	18	19

a) Melyik kártyát vehette el Ancsi?

b) Hogyan oszthatta négy csoportba a maradék kártyákat?

c) Keress több megoldást!

Elvett szám:				
1. csoport				
2. csoport				
3. csoport				
4. csoport				

7. A hatodik osztály csoportmunkában dolgozott. Matekórán hármasával ültek körül egy-egy asztalt, és nem maradt ki senki sem. Természetismeret-órán négyesével dolgoztak együtt, és ekkor sem maradt ki senki. Angolórán ötösével osztották őket csoportokba, akkor egy gyerek kimaradt. Hányan járnak ebbe az osztályba?

_____

_____

12. TÖBBSZÖRÖS, KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

1. Sorold fel, hogy mely számok többszörösei az alábbi számok!

a) 10 _____ *b)* 12 _____ *c)* 15 _____

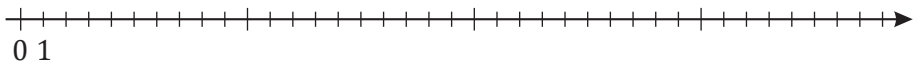
d) 16 _____ *e)* 20 _____ *f)* 60 _____

Fogalmazd át a feladat szövegét úgy, hogy ne a „többszörös” szó szerepeljen benne, de a válaszok ugyanezek legyenek!

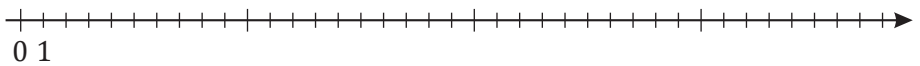
_____

2. Jelöld a számegyenesen

a) a 3 és a 4 közös többszöröseit!



b) a 4 és a 6 közös többszöröseit!



Mindkét esetben pirossal jelöld a legkisebb közös többszöröst!

3. Add meg a felsorolt számpárok, számhármasok legkisebb közös többszörösét!

a) 2; 8 _____ *b)* 5; 10 _____ *c)* 6; 8 _____

d) 7; 11 _____ *e)* 3; 5 _____ *f)* 4; 8; 16 _____

g) 2; 3; 6 _____ *h)* 2; 3; 4 _____ *i)* 4; 5; 6 _____

4. A legkisebb közös többszörös felhasználásával milyen közös nevezőt választanál az alábbi műveletekhez?

a) $\frac{5}{6}+\frac{6}{5} \rightarrow$ _____ *b)* $2\frac{1}{6}-1\frac{3}{4} \rightarrow$ _____

c) $\frac{11}{12}+\frac{11}{15} \rightarrow$ _____ *d)* $\frac{13}{36}-\frac{11}{60} \rightarrow$ _____

5. Péter és Pál tapszenekart alakított.

a) Az első szerzeményt együtt indítják, aztán Péter minden negyedik, Pál pedig minden ötödik ütemre tapsol. Hányadik ütemre fognak újra együtt tapsolni?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Péter																														
Pál																														

b) A második szerzeményben Péter a közös indítás után minden második ütemre tapsol, Pál pedig felváltva tapsol 2 és 3 ütemenként. Hány ütemenként tapsolnak együtt?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Péter																														
Pál																														

6 Pótold a hiányzó számokat! Hány megoldás van?

egyik szám	2			2		
másik szám		10	12		12	4
legkisebb közös többszörös	8	10	48	21	36	20

7 *a)* Egy buszvégállomásról 6 percenként indul a 3-as busz és 10 percenként a 9-es. Mindkét járat reggel 5-kor indul először. Hány perc után indulnak ismét egyszerre?



b) A transzformátorháztól párhuzamosan indulnak a villanyvezetékek. Az egyik típusú vezetéknél 100 méterenként vannak a villanyoszlopok, a másiknál 120 méterenként. Hány méterenként állnak egymás mellett az oszlopok?

8 Apa egykerekűjén (monocikli) a kerék kerülete 150 cm, anyáén 125 cm. Mindkét monocikli kerekén van egy fordulatszámláló, ami „pittyen”, ha a kerék megtesz egy teljes kört.

a) Hány méter megtétele után „pittyen” egyszerre a két eszköz?

b) Hányszor fordul ezalatt anya monociklijének kereke?



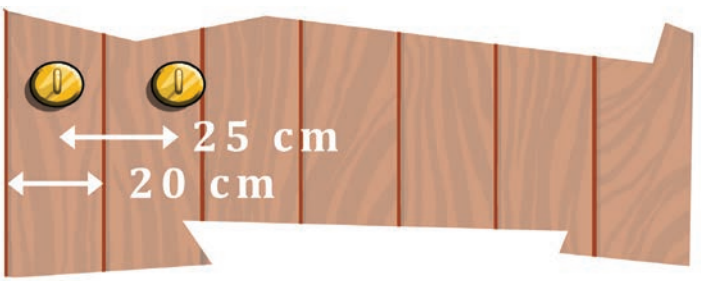
9 A falon 30 darab fogas található. Az osztályba járó fiúk balról jobbra nézve minden negyedik fogasra, a lányok minden harmadik fogasra akasztják a kabátjukat.

a) Hány fogason van két kabát? _____

b) Hány fogason nincs kabát? _____

10. A forgalmi sávokat elválasztó szaggatott vonalat újrafestik.
A kicsit kopott régi csík 3 méter hosszú volt, és 1 méter volt a csíkok közötti távolság. Rajzolj le a négyzetrácsra legalább 8 csíkot! 1 méter távolságnak 1 rácsegység feleljen meg!
Az új festésnél ráfestenek a korábbi csíkokra úgy, hogy az első új csík kezdőpontja közös lesz egy régi csík kezdőpontjával. Most 2 méter hosszú a csík, és 3 méter a csíkok közötti távolság. Milyen hosszú a régi és az új festés alapján kialakult leghosszabb csík? Rajzold le!
Hány méterenként alakulnak ki ezek a hosszú csíkok?

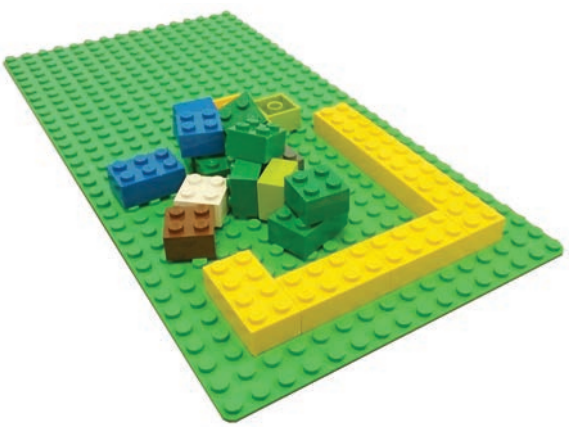
11. A falat 20 centiméter széles deszkák fedik. Az első fogas az első deszka közepén helyezkedik el.
a) Rajzolj be még néhány fogast az ábrába, ha a fogasok 25 centiméterenként követik egymást!
b) Hányadik deszkán lesz újra középen egy fogas?



12. Marci 2 egység széles legóelemekből egy 18 × 12-es méretű házat épít. Vannak 2 × 2-es, 2 × 3-as, 2 × 4-es és 2 × 6-os méretű legóelemei.

a) Melyik elemből tudja kirakni a fal egy szintjét, ha csak egyforma nagyságú kockákat akar használni?

b) Mekkora házat tudnál építeni, ha egy szintre 4 darab 2 × 6-os elemből építed meg a falat?



c) Mekkora házat tudnál építeni, ha egy szintre 12 darab 2 × 3-as elemből építed meg a falat?

13. OSZTÓ, KÖZÖS OSZTÓ

1. Írd le a számok pozitív osztóit!

a) 80 _____ *b)* 50 _____

c) 125 _____ *d)* 108 _____

e) 90 _____ *f)* 64 _____

Add meg a közös osztókat a fent felsorolt osztók segítségével!

Az 50 és a 125 közös osztói: _____

A 90 és a 108 közös osztói: _____

A 64 és a 80 közös osztói: _____

2. Add meg a felsorolt számpárok, számhármasok legnagyobb közös osztóját!

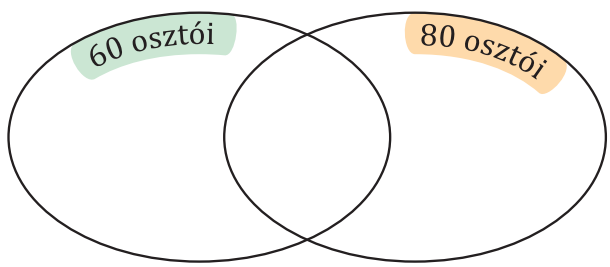
a) 0; 4 _____ *b)* 100; 1 _____

c) 2; 1 _____ *d)* 40; 4 _____

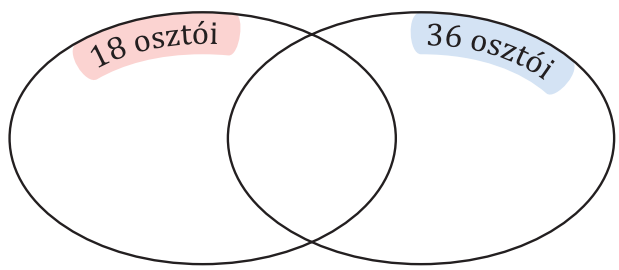
e) 8; 14 _____ *f)* 15; 25 _____

g) 6; 8; 10 _____ *h)* 12; 4; 20 _____

3. *a)* Ábrázold halmazábrán a 60 és a 80 pozitív osztóit!



b) Ábrázold halmazábrán a 18 és a 36 pozitív osztóit!

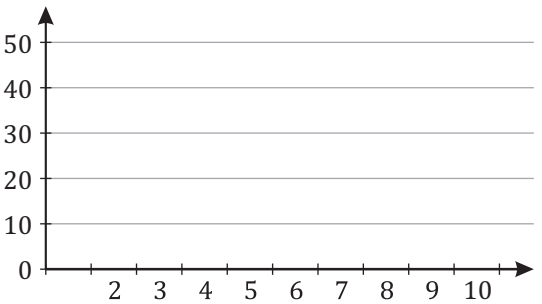


4. A legnagyobb közös osztó megtalálása után egyszerűsítsd a törteket!

a) $\frac{5}{6} =$ _____ *b)* $2\frac{5}{15} =$ _____

c) $\frac{70}{105} =$ _____ *d)* $\frac{108}{36} =$ _____

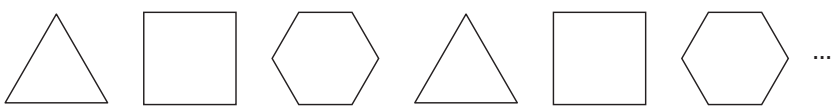
5. Ábrázold oszlopdiagramon, hogy az első száz pozitív egész szám közül hány osztható 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel!



6. Írj két-két számot az üres helyekre, ha lehet! Miért nem lehetett mindenhova megfelelő számot találni?

egyik szám	4			12		
másik szám		3	10		6	4
legnagyobb közös osztó	4	1	5	8	2	20

7. Egy sorba 30 ábrát rajzoltunk az elkezdett mintát követve.



Minden 4. elemet sárgára színeztünk, és minden 5. elemet becsíkoztunk.

a) Mi a sorszámuk a csíkos sárga elemeknek? _____

_____

b) Mi a sorszámuk a sárga háromszögeknek? _____

_____

c) Rajzold ide a 20. elemet!

d) Rajzold ide a 23. elemet!

8. Az év végi városi rendezvényre elhívták a „Jó tanuló, jó sportoló” díjban részesült diákokat is. A három iskolából egy-egy csoport érkezett: egy 33 fős, egy 27 fős és egy 21 fős. Az összes diák nem fért el egy sorban egymás mellett a színpadon, így több sorba állították őket. Hány sorba rendeződve álljanak fel a gyerekek, ha azt szeretnék, hogy egymás mögött csak egy iskolába járó tanulók álljanak, és ugyanolyan hosszúak legyenek a sorok? Hány gyerek állna ekkor egy sorban?

_____

_____

14. ÖSSZEFOGLALÁS

1. A műveletek elvégzése nélkül állapítsd meg az eredmény előjelét!

a) $(-2931) \cdot (-37) \cdot (+657) \rightarrow$ _____ *b)* $(+4949) : (-7) \cdot (+516) \rightarrow$ _____

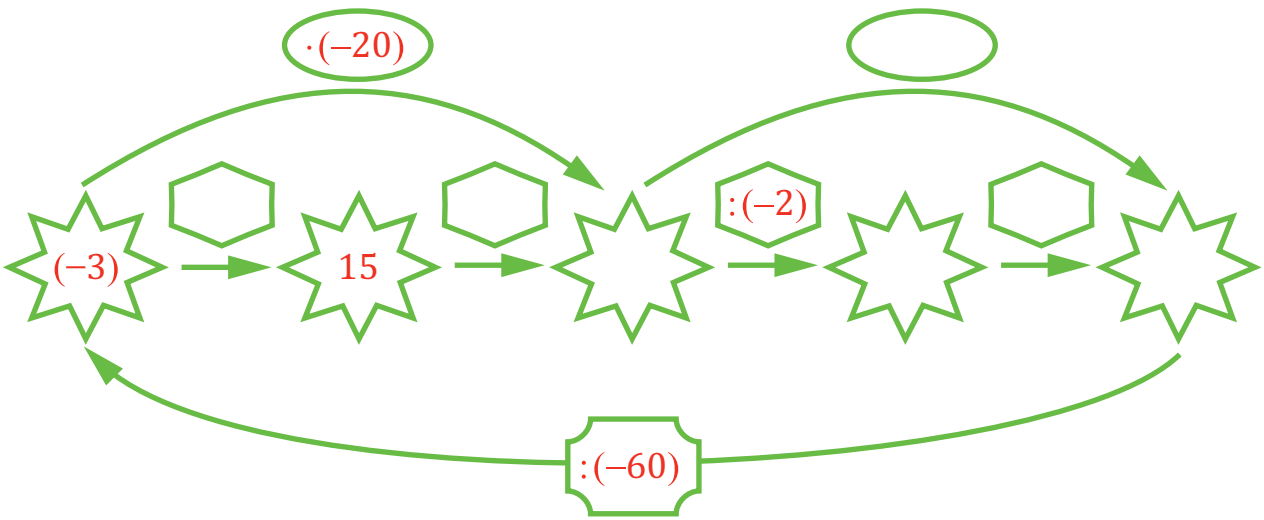
c) $(-984) : (-6) \cdot (-513) \rightarrow$ _____ *d)* $(-124) : (-4) \cdot (-31) \cdot (-11) \rightarrow$ _____

2. Számold ki!

a) $2345 - (-7656) =$ _____ *b)* $-896 + 2104 =$ _____

c) $-2018 + 2048 =$ _____ *d)* $-3388 - 5005 =$ _____

3. Töltsd ki az ábra üres mezőit! A nyilakra írj műveletet is!

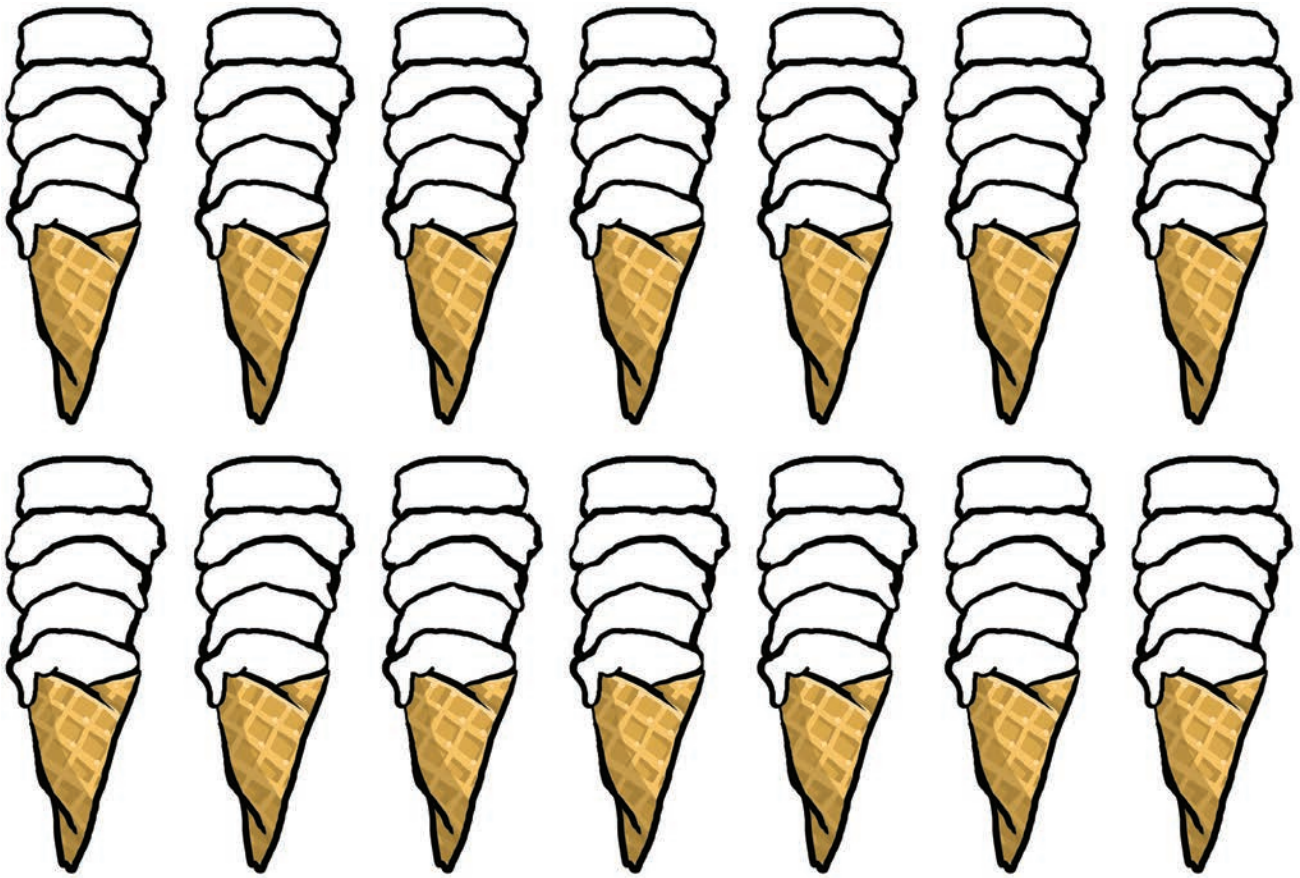


4. Végezd el a műveleteket!

a) $3125 : 5 =$ _____ *b)* $(-625) : 5 =$ _____

c) $6561 : (-3) =$ _____ *d)* $(-2187) : (-9) =$ _____

5. A sarki cukrászdában alma-, szilva-, banán-, csoki- és vaníliafagylaltot lehet kapni. Baltazár mindegyikből vesz egy gombócot. Arra mindig figyel, hogy a három gyümölcsös egymás után legyen, és hogy a vanília mindenképpen elválassza a gyümölcsízű fagyiktól a csokit. Írd a tölcsérekbe a lehetőségeket, és számold össze, hány különböző módon választhat fagyit!



6. Kata két barátnőjének, Julinak és Julcsinak, névnapjuk alkalmából képeslapot készített. Négy színes borítékja volt: piros (P), kék (K), sárga (S) és zöld (Z). A megírt képeslapokat egy-egy borítékba tette.
Hányféleképpen választhatta ki Kata a két borítékot a megírt képeslapokhoz?
Sorold fel az összes lehetőséget az alábbi példa alapján!

	A borítékok színe													
Juli és a neki szánt borítékok	P													
Julcsi és a neki szánt borítékok	K													

7. Tegyél ✕-et az első oszlopban megadott számok osztóihoz a táblázatban!

	2	4	5	25	3	9	6	15	12
888									
11 025									
60 724									
555									

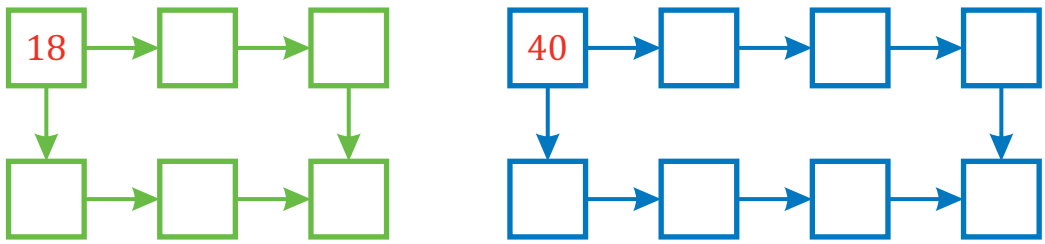
8. Sorold fel a számok osztóit, és karikázd be a három szám közös osztóit!

27: _____

135: _____

216: _____

9. Töltsd ki az alábbi ábrákat úgy, hogy a nyíl mindig a négyzetben álló szám osztójára mutasson! Figyelj rá, hogy a kezdő szám összes osztója szerepeljen!



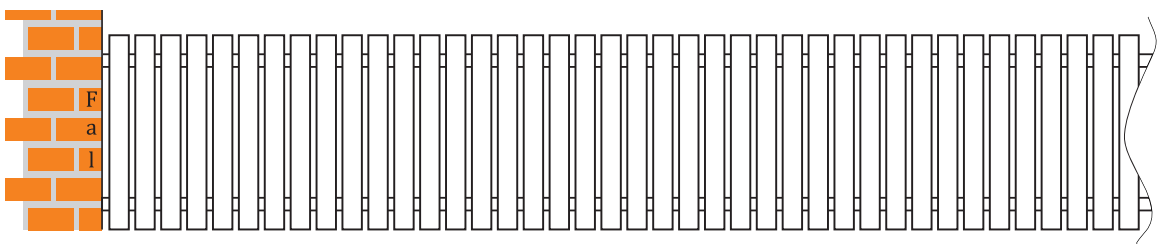
10. Állítsd csökkenő sorrendbe!

A: 7 és 8 legkisebb közös többszöröse
B: 162 és 270 legnagyobb közös osztója
C: 12 és 15 legkisebb közös többszöröse
D: 572 és 468 legnagyobb közös osztója

_____ > _____ > _____ > _____

11. Balról indulva a 315 darab kerítéslécből minden harmadikat sárgára, minden ötödiket kékre festenek. A sárgára és kékre festett lécek zöldek lesznek.

a) Színezd ki a léceket!



b) Hányadik léc lesz először zöld? Hányadik az utolsó zöld léc? _____

c) Hány léc van két zöld között? _____

12. Gábornak már 980 forintja van 20 és 50 forintosokból.

a) Legalább hány 20 forintosa van? _____

b) Legfeljebb hány 20 forintosa van? _____

c) Hány 20 forintosa van, ha az megegyezik az 50 forintosok számával?

_____

d) Lehet-e páratlan darab 20 forintosa? Ha igen, adj egy példát, ha nem, indokold, miért nem!

_____

_____

13. Keresd meg a számláló és a nevező legnagyobb közös osztóját, és egyszerűsítsd vele a törtet!

a) $\frac{240}{336} =$ _____ *b)* $\frac{504}{392} =$ _____

c) $\frac{252}{441} =$ _____ *d)* $\frac{540}{1350} =$ _____

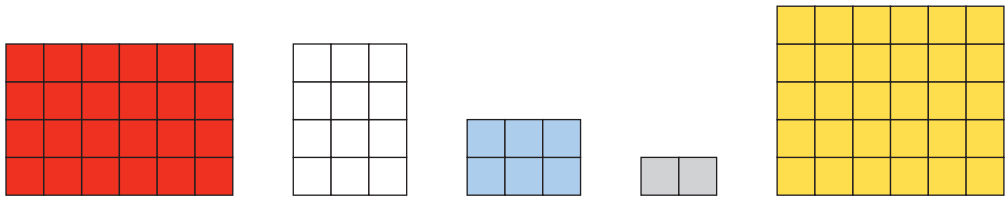
14. Karcsi csak olyan, a mezővel oldalszomszédos számra lépett, amelynek pontosan 2 db osztója van, így eljutott a csokigyárba. Keresd meg az útját!

48	49	4	25	9	11	4	22	35	81	121
26	39	16	21	15	23	31	17	71	61	51
207	171	172	135	91	33	78	1	6	101	8
201	36	64	289	209	203	205	207	177	59	153
32	44	129	45	55	65	39	93	66	67	77
171	141	5	89	83	3	41	97	314	2	18
0	33	29	24	26	55	155	107	195	37	333
121	114	19	169	34	38	88	103	108	53	99
12	14	47	18	165	75	153	43	109	79	72
92	88	7	13	113	73	129	123	213	312	95
93	99	63	57	143		85	24	30	100	111

II. TÖRTEK

1. MIT TANULTUNK A TÖRTEKRŐL? ISMÉTLÉS

1. A piros téglalap 1 egész. Mekkora része a többi téglalap a piros téglalapnak? Írd az ábrák alá!



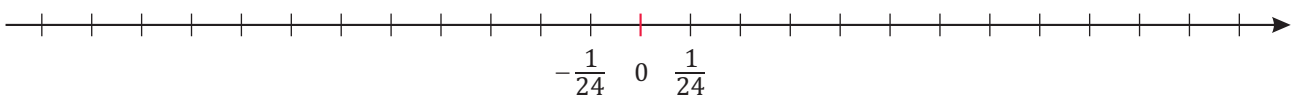
2. Egyszerűsítés után rendezd növekvő sorrendbe a következő törteket!

a) $\frac{16}{20}=$ $\frac{40}{25}=$ $\frac{33}{55}=$ $\frac{32}{80}=$ $\frac{56}{40}=$

b) $\frac{26}{14}=$ $\frac{65}{25}=$ $\frac{136}{72}=$ $\frac{70}{40}=$ $\frac{130}{110}=$

3. Ábrázold a számegyenesen a következő törteket!

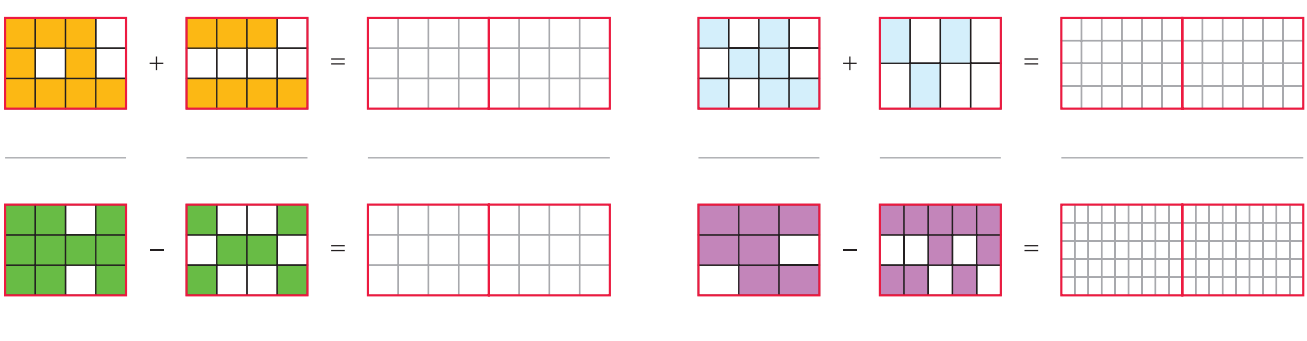
$-\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ $-\frac{4}{48}$ $\frac{15}{120}$ $-\frac{0}{240}$ $\frac{4}{32}$



4. Karikázd be azokat a számokat, amelyek nagyobbak, mint $\frac{3}{5}$, és kisebbek, mint $\frac{4}{5}$!

$\frac{8}{15}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{13}{20}$ $\frac{21}{25}$ $\frac{17}{30}$ $\frac{29}{35}$ $\frac{33}{40}$

5. A téglalapok mekkora része van kiszínezve, ha a pirossal keretezett téglalap 1 egész? Írd le ezeket a törteket az ábra alá, és végezd el a műveleteket! Színezd ki az üres téglalapokat az eredménynek megfelelően!



6. A Δ mely értékénél igazak az alábbi egyenlőségek?

a) $\frac{13}{10}-\frac{\Delta}{10}=\frac{7}{10}$ _____

b) $\frac{13}{7}+\frac{\Delta}{7}=\frac{23}{7}$ _____

c) $\frac{13}{15}+\frac{5}{\Delta}=\frac{18}{15}$ _____

d) $\frac{7}{4}-\frac{5}{6}=\frac{\Delta}{12}$ _____

e) $\frac{13}{8}-\frac{\Delta}{5}=\frac{41}{40}$ _____



PÁROS MUNKA

Készítsetek elő két dobókockát! Az első játékos dob a két kockával. A dobott számokat összeadja, és beírja az összeget az ábrán a zöld körbe. Ez lesz a két tört közös nevezője. Például: ha 3-at és 4-et dobott, akkor: 7. Ezután a második játékos dob a két kockával. A dobott számokat összeadja, és beírja az összeget az ábrán a kék négyzetbe. Ez lesz az első tört számlálója. Például: ha 1-et és 4-et dobott, akkor: 5. A második játékos számolja ki a háromszög értékét!

A példában szereplő számokkal: $\frac{5}{7}+\frac{\Delta}{7}=2$ megoldása 9, mert $\frac{5}{7}+\frac{9}{7}=\frac{14}{7}=2$.

A megfelelő helyre írjátok be a megoldást!

$$\frac{5}{7}+\frac{9}{7}=2$$

A következő fordulóban cseréljetek szerepet!

$\frac{\square}{\bigcirc}+\frac{\triangle}{\bigcirc}=2$	$\frac{\square}{\bigcirc}+\frac{\triangle}{\bigcirc}=2$
$\frac{\square}{\bigcirc}+\frac{\triangle}{\bigcirc}=2$	$\frac{\square}{\bigcirc}+\frac{\triangle}{\bigcirc}=2$

7. Számold ki az alábbi műveletsorok eredményét!

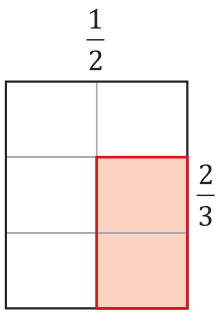
a) $\frac{5}{6}+\frac{2}{9}-\frac{4}{5}+\frac{7}{12}-\frac{4}{15}+\frac{3}{10}=$ _____

b) $\frac{121}{37\,800}\cdot 100:11\cdot 9:11\cdot 6:11=$ _____

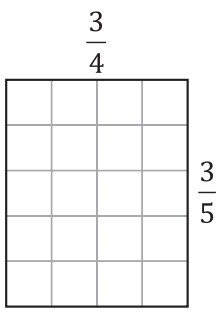
2. SZORZÁS TÖRTTEL, A RECIPROK

1. A téglalap 1 egészet ér. Színezd ki a szorzatnak megfelelő területet a példa szerint!

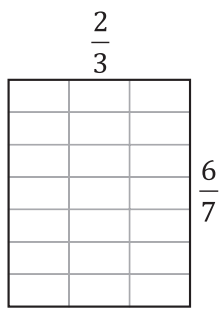
Példa:



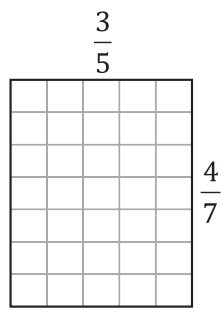
$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6}$



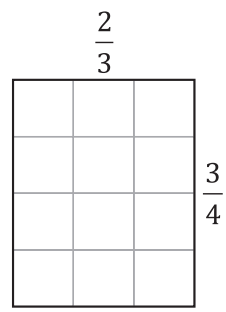
$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} =$



$\frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} =$

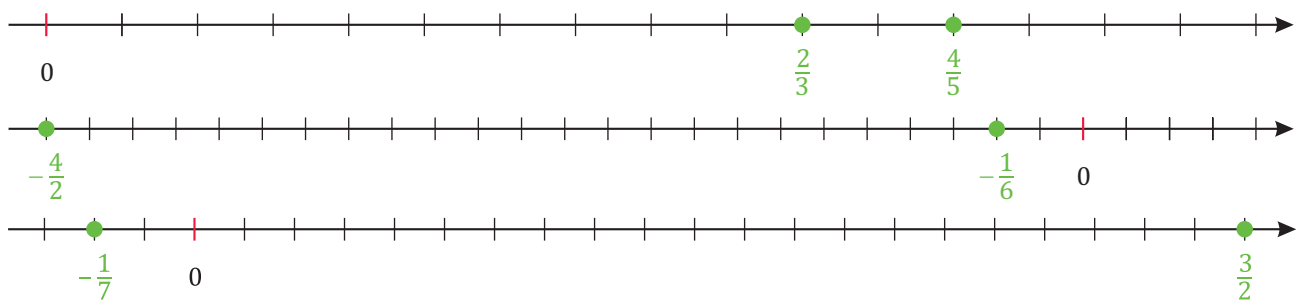


$\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} =$



$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} =$

2. Szorozd össze a számegyenesen bejelölt törteket, és jelöld a szorzat helyét is a számegyenesen!



3. Végezd el a szorzásokat, és karikázd be a legnagyobb eredményt!

	$\cdot \frac{6}{5}$	$\cdot \frac{9}{10}$	$\cdot \frac{3}{4}$
$\frac{8}{9}$			
$\frac{5}{6}$			

4. Állítsd a szorzatok eredményét növekvő sorrendbe! Ahol tudsz, egyszerűsíts!

$\frac{14}{10} \cdot \frac{1}{21} =$ _____ $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} =$ _____ $\frac{7}{25} \cdot \frac{5}{12} =$ _____ $\frac{11}{12} \cdot \frac{7}{10} =$ _____

$\frac{4}{12} \cdot \frac{4}{5} =$ _____ $\frac{10}{8} \cdot \frac{4}{15} =$ _____ $\frac{9}{25} \cdot \frac{5}{27} =$ _____ $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} =$ _____

Növekvő sorrend: _____

5. Párosítsd a pólókat! Az összetartozó pólókon lévő törtek szorzata 1 legyen!



6. Melyik válasz igaz, melyik hamis? Írj a négyzetekbe I vagy H betűt!

a) Minden számnak van reciproka. ☐

b) Az 1 reciproka a −1. ☐

c) Az $\frac{1}{3}$ reciproka az $\frac{1}{3}$. ☐

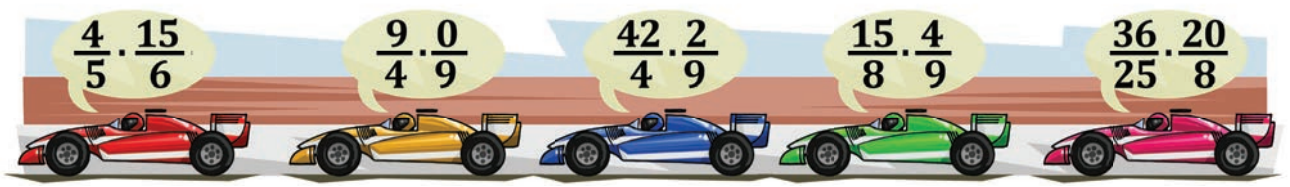
d) A 2-nek nincs reciproka. ☐

e) A negatív szám reciproka negatív. ☐

7. Mekkora területet kell felásnunk, ha a $\frac{85}{9}$ m hosszú és $\frac{20}{3}$ m széles téglalap alakú kertünkben virágokat szeretnénk ültetni?



8. A versenyautók fölötti szorzatokból megtudhatod, hány másodperccel érkeztek a sárga autó után a célba. Milyen sorrendben érkeztek be az autók?



9. Hány négyzetméter üveglap kell egy akvárium téglalap alakú elejének elkészítéséhez, ha oldalai $\frac{15}{18}$ m és $\frac{7}{9}$ m hosszúak? Mekkora az akvárium űrtartalma, ha a harmadik oldala $\frac{2}{3}$ m?



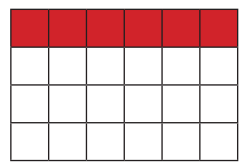
3. OSZTÁS TÖRTTEL

1. Írd be a hiányzó számokat!

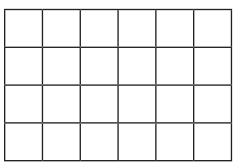
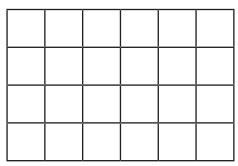
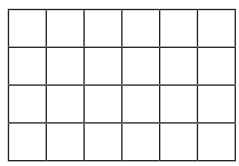
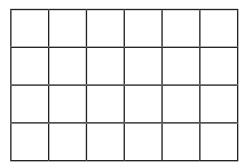
milliméter	centiméter	deciméter	méter
$\frac{25}{4}$			
$\frac{16}{3}$			

2. Hány embernek lehet egy téglalap alakú tortát szétosztani úgy, hogy egy ember a torta $\frac{1}{24}$; $\frac{1}{12}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{3}{24}$ részét kapja meg?

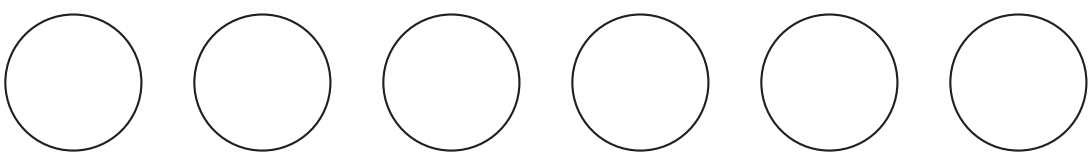
Például: ha egy ember a torta $\frac{1}{4}$ részét kapja meg, akkor az ábrán színezett rész jut neki. Így $1 : \frac{1}{4} = 4$ ember osztozik a tortán.



Színezz az ábrán a feladatnak megfelelően, és írd le a számolást osztás segítségével!

3. Egy túracsoport vacsorára 6 pizzát rendelt. Minden résztvevőnek 1 pizza $\frac{3}{7}$ része jutott. Hányan voltak a kiránduláson? Színezz az ábrán!

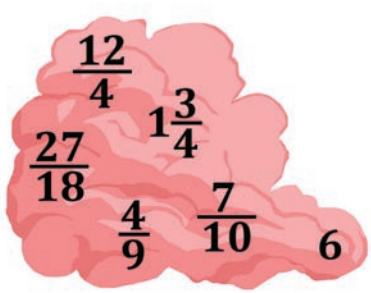


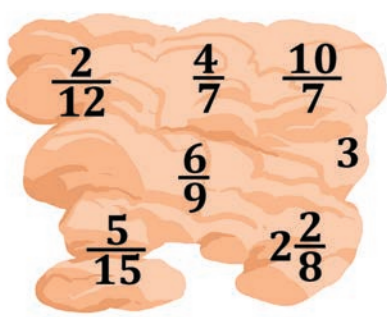
A számolást az osztás műveletének felhasználásával írd le!

4. Fejezd be a mondatot!

Törttel úgy osztunk, hogy _____

5. Egyszerűsítsd a törteket, és párosítsd össze a reciprokértékeket! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja.





6. Töltsd ki az alábbi táblázatot a minta alapján!

:	$\frac{5}{4}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{8}{3}$
$\frac{5}{4}$		$\frac{5}{4} : \frac{10}{3} = \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{8}$	
$\frac{10}{3}$			
$\frac{8}{3}$			

7. Végezd el a műveleteket! Ha az eredmények betűjelét a műveletek alá írod, akkor egy értelmes szót kapsz.

$\frac{3}{4} : \frac{4}{5}$ $\quad$ $\frac{8}{9} : \frac{3}{18}$ $\quad$ $\frac{2}{3} : \frac{2}{11}$ $\quad$ $\frac{4}{7} : \frac{12}{77}$ $\quad$ $1\frac{2}{5} : \frac{5}{9}$ $\quad$ $\frac{15}{24} : \frac{6}{36}$ $\quad$ $\frac{9}{7} : \left(-\frac{4}{21}\right)$

D: $\frac{3}{5}$ $\quad$ B: $\frac{4}{33}$ $\quad$ H: $\frac{15}{16}$ $\quad$ K: $\frac{15}{4}$ $\quad$ Ó: $\frac{63}{25}$ $\quad$ É: $\frac{4}{27}$ $\quad$ O: $5\frac{1}{3}$ $\quad$ L: $\frac{11}{3}$ $\quad$ Ő: $-6\frac{3}{4}$ $\quad$ T: $\frac{48}{539}$

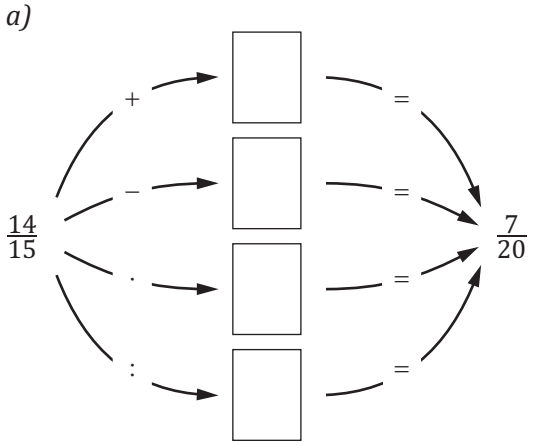
Nézz utána, mi ez, és miért híres!

8. Bori édesanyja egyik este rakott krumplit készített. Mivel öttagú a család, öt egyenlő részre osztották az ételt. Bori még nem volt otthon, így az ő részét eltették. Este hétre hazaért az edzésről, de vele volt két barátnője, Klári és Zsófi is. Az eltett rakott krumplit így hármuk között osztotta el anya. A vacsora hányad része jutott Borinak?

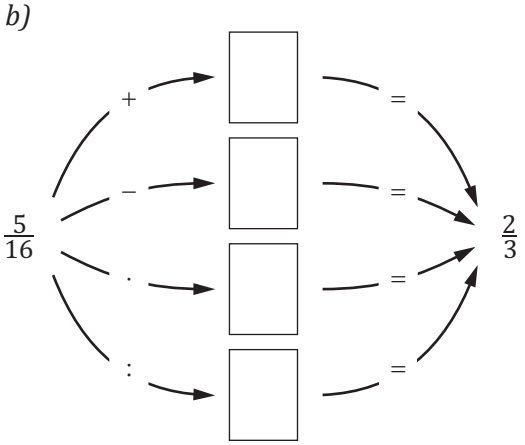


9. Mi kerülhet az üres helyekre, hogy az egyenlőség igaz legyen?

a)



b)



3. OSZTÁS TÖRTTEL

10. Mely számok kerüljenek a pólókra, hogy a szorzatok eredménye $\frac{2}{3}$ legyen?



4. MIT TANULTUNK A TIZEDES TÖRTEKRŐL? ISMÉTLÉS

1. Kösd össze a vadgesztenyéket a hozzájuk tartozó burokkal! Ha van olyan, amelyiknek nincs párja, akkor azt húzd át!



2. Egy tizedes törtben melyik helyre írhatunk 0-t úgy, hogy a szám értéke ne változzon meg? Karikázd be a helyes választ!

A: bárhova B: sehova C: az utolsó értékes jegy után D: a tizedesvessző után közvetlenül

3. Váltsd át az alábbi mennyiségeket kg-ra!

1456 dkg = _____ kg 0,025 t = _____ kg 2950 gramm = _____ kg

150 gramm + 150 dkg = _____ kg + _____ kg = _____ kg 220 dkg – 550 gramm = _____kg

Állítsd növekvő sorrendbe a kapott mennyiségeket!

---

4. Végezd el az alábbi műveleteket!

| | | |

5. A tele üveg cseresznyebefőtt tömege 1,23 kg. Az üveg 0,25 kg. Mennyi az üvegben lévő befőtt tömege?

6. Daninak 15,25 euró megtakarított pénze volt. A játékboltban vett egy kisautót a testvérének 2,45 euróért és egy kártyát 4,69 euróért. Mennyi pénze maradt Daninak?



7. Jenő bácsi kézműves sajttermékeket készít. A másnapi vásárra a következő kínálatot készítette össze: 3,4 kg natúrsajt, 2,4 kg lila hagymás, 1,85 kg csilis, 2,75 kg zöldhagymás, 1,85 kg diós, 11,3 kg füstölt és 4,25 kg camembert típusú sajt.

a) Hány kg sajtot vitt másnap a piacra?

b) A nap végére 4,2 kg sajtja megmaradt. Hány kg-ot adott el Jenő bácsi?

c) A sajtok ára változó, de az eladott sajtokból átlagosan 1 kg 3200 Ft-ba kerül. Mennyi volt a bevétele ezen a vásári napon?



8. *a)* Egy padlóburkoló lap 0,33 méter oldalú négyzet, a közöttük lévő fuga 0,005 méter. A padlón éppen 25 sornyi lap és 24 darab köz látható. Milyen hosszú a szoba?

b) A hinta 0,26 másodperc alatt lendül egyet. Mennyi idő alatt lendül 10-et, 15-öt, 50-et?

9. *a)* A 22,72 milliméter vastag magyarkártya-pakliban 32 lap van. Milyen vastag egy kártyalap?

b) Egy csomag francia kártyában 52 lap található, és a csomag 2,132 cm magas. Milyen vastag egy kártyalap?



5. SZORZÁS TIZEDES TÖRTTEL

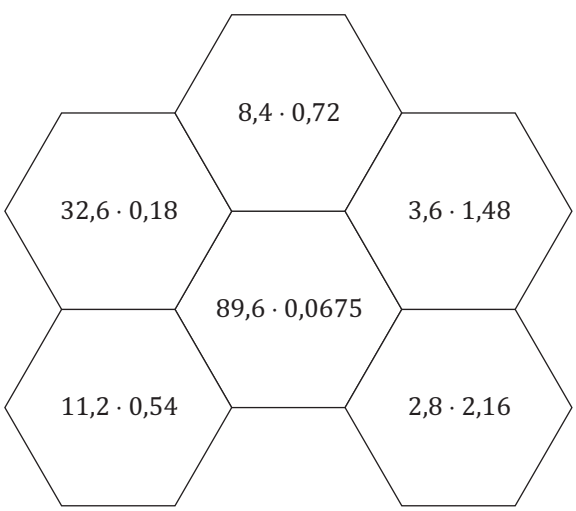
1. Végezd el a következő szorzásokat!

0,342 · 0,5 | 129 · 3,1 | 356 · 23,7 | 3338 · 3,4

2. Végezd el a következő szorzásokat!

	· 0,1	· 0,01	· 1,1	· 0,11
3,47				
57,6				
0,089				

3. Színezd ki azokat a lapokat, amelyekben a szorzat éppen 6,048-del egyenlő!



4. Rendezd a szorzatokat csökkenő sorrendbe!

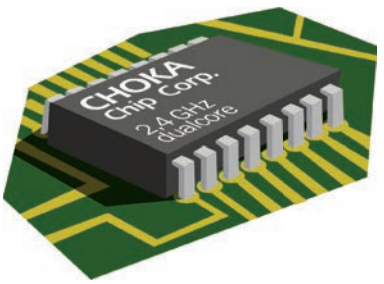
a) 7,4 · 3,5; 4,4 · 5,9; 3,2 · 8,24; 2,6 · 9,35.

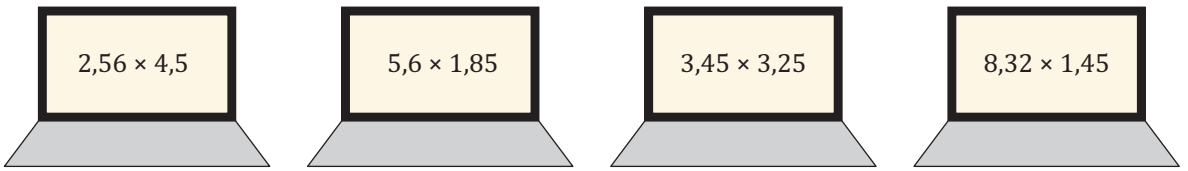
_____ > _____ > _____ > _____

b) 4,9 · 3,25; 4,55 · 3,6; 2,8 · 5,6; 1,86 · 8,6.

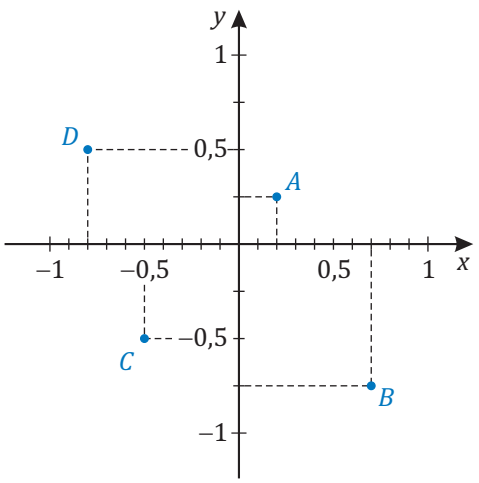
_____ > _____ > _____ > _____

5. Csóka úr gyárában különböző méretű mikrocsipeket gyártanak. A számítógépek monitorán kiírták, hogy hányszor hány cm-es csippel működnek. Jelöld meg azokat a számítógépeket, amelyek monitorán látható szorzat 11,02-nál nagyobb!





6. Számold ki annak a négy téglalapnak a területét, amelyeknek oldalai párhuzamosak a tengelyekkel, és két szemközti csúcsuk az origó, illetve az *A*, *B*, *C*, *D* pontok egyike!



7. 1 m^3 fa felhasogatva és halomba rakva 1,75 m^3 helyet foglal el, és a tömege körülbelül 900 kg. Mekkora helyet foglal el halomba rakva

a) 8 m^3 fa? _____

b) 4,4 m^3 fa? _____

c) 3,25 m^3 fa? _____

8. 1000 dollár 830 eurót ér.

a) Számítsd ki, 1 dollár hány eurót ér!

_____

b) Hány eurót kapunk 140, illetve 75,5 dollárért?

_____

6. OSZTÁS TIZEDES TÖRTTEL

1. Váltsd át!

a) 23,6 dkg = _____ kg *b)* 564,7 gramm = _____ kg

c) 54,8 milliméter = _____ méter *d)* 56,7 cm = _____ méter

e) 4,56 deciliter = _____ liter *f)* 34,79 milliliter = _____ deciliter

2. Végezd el az osztásokat!

a) 48,36 : 5,2 = *b)* 13,28 : 3,2 = *c)* 0,6912 : 0,27 = *d)* 7,782 : 1,2 =

3. Számítsd ki, melyik számok kerüljenek a körök helyére, hogy igazak legyenek az egyenlőségek!

a) 2,5 · ◯ = 0,25 ◯ = _____ *b)* 96,3 · ◯ = 67,41 ◯ = _____

c) 34,8 · ◯ = 240,12 ◯ = _____ *d)* 15,6 · ◯ = 43,68 ◯ = _____

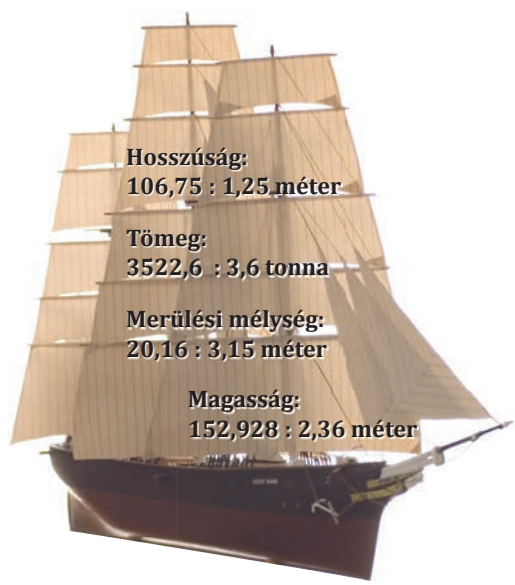
4. A Cutty Sark kereskedelmi vitorlás hajó néhány adatát a vitorlákon lévő hányadosok rejtik. Számold ki, melyek ezek!

Hossza: _____

Tömege: _____

Merülési mélysége: _____

Magassága: _____





5 *a)* A teniszlabda átmérője 6,45 cm. Hány labda fér el a 161,25 cm hosszú hengerben? _____

b) A pingponglabda átmérője 40 mm. Hány labda van a 32 cm hosszú dobozban? _____

c) A golflabda átmérője 42,67 mm. Hány labda fér el az 51,204 cm hosszú dobozban? _____

d) A gyeplabda átmérője 36,6 milliméter. Hány darab van a 21,96 centiméter hosszú dobozban? _____

6 Egy paprikáskrumpli-főző versenyen a csapatok a rendezőktől kapták a főzéshez a hozzávalókat. Hány csapat nevezett a versenyre, ha összesen 28,8 kg krumplit osztottak szét, és minden csapat 2,4 kg-ot kapott?

7 *a)* A néptáncbemutatóra a lányok hajába színes szalagot fonnak. Egy lánynak 0,75 m szalag kerül a hajába. Hány lánynak elegendő 19,5 m hosszú szalag?

b) A fiúk kalapjára 0,4 m hosszú fekete szalag kerül. Hány fiúnak jut a 6,4 m hosszúságú szalagból?



8 A 2,5 kg kutyaeledel egynegyed része elfogyott.

a) Mennyi kutyaeledel maradt?

b) Hány napra elegendő a megmaradt mennyiség, ha kutyánknak mindennap egy nagy mérőpohárral adunk, és a mérőpohárba 0,15 kg kutyaeledel fér?

6. OSZTÁS TIZEDES TÖRTTEL

9 *a)* A 2,4-et elosztom 0,8-del, majd a kapott hányadost elosztom 1,25-dal. Számítsd ki, mennyit kaptam!

b) Mennyi lesz az eredmény, ha az 1,25 és a 4,5 szorzatát elosztom $\frac{9}{4}$-del?

c) Írd fel a 0,123 : 0,25 osztás eredményét tört alakban!

10 Tamás és Péter elvégezte a következő osztást: ((12,6 : 12,5) : 3,5) : 1,2

Péter 0,24-ot, Tamás 0,25-ot kapott. Melyik fiúnak volt igaza? _____

7. ÖSSZETETT MŰVELETEK, ZÁRÓJELFELBONTÁS

1 A tagok célszerű csoportosításával végezd el a műveleteket fejben!

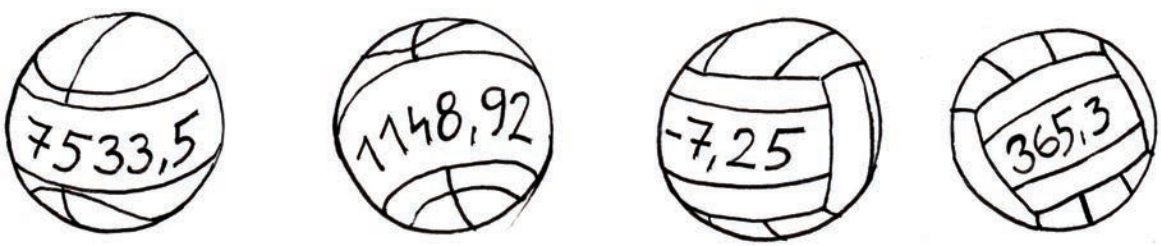
a) 42 – 16,6 + 58 – 4,4 = _____

b) 3,25 + 18,46 + 6,75 + 1,54 = _____

c) 12,45 + 76,2 + 73,75 + 38,4 – 16,2 + 41,6 = _____

2 Színezd ki a labdákat úgy, hogy a rajtuk lévő szám a műveletsor eredményével legyen egyenlő!

13,4 + (21,85 – 42,5) 4 · 427,76 – 562,12 123,5 · (42,7 + 18,3) 12,5 + 8 · (62,45 – 18,35)



3 Egy nagy puzzle 6 kis puzzle-táblából rakható ki. Egy kis tábla mérete 23,4 cm × 12,3 cm. Mekkora a nagy tábla területe?

4. Számold ki az alábbi műveletsorok eredményét! Döntsd el, melyik nagyobb!

a) $\left(\frac{4}{9}+\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{5}{8}$ $\qquad$ $\frac{4}{9}+\left(\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{8}\right)$

b) $\left(\frac{3}{8}-\frac{9}{4}\right):\frac{5}{6}$ $\qquad$ $\frac{3}{8}-\left(\frac{9}{4}:\frac{5}{6}\right)$

c) $\left(1\frac{7}{8}\cdot\frac{11}{6}\right)+\frac{4}{3}$ $\qquad$ $1\frac{7}{8}\cdot\left(\frac{11}{6}+\frac{4}{3}\right)$

5. Tegyél zárójeleket az alábbi műveletsorba úgy, hogy minden esetben különböző végeredményt kapjál!

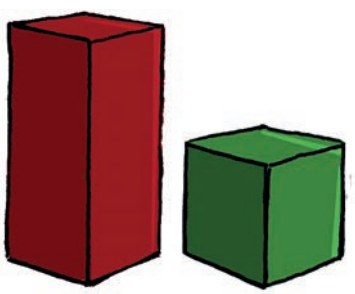
a) $\frac{17}{4}-\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{8}:\frac{1}{4}=$

b) $\frac{17}{4}-\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{8}:\frac{1}{4}=$

c) $\frac{17}{4}-\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{8}:\frac{1}{4}=$

d) $\frac{17}{4}-\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{8}:\frac{1}{4}=$

6. Egy fa építőjáték egyik eleme piros négyzetes oszlop. Az alaplapja 2,4 cm oldalú négyzet, magassága 5,8 cm.



a) Mekkora a piros négyzetes oszlop felszíne? _____

b) Egy zöld építőelem alaplapja ugyanilyen négyzet, magassága fele a piros építőelemének.
Milyen magas az a torony, amelyet 4 piros és 3 zöld elem egymásra helyezésével építettünk? _____

7. Zsófi anyukája az iskolai kerti partira pogácsát küldött. Nem volt ideje sütni, ezért a közeli pékségben vásárolt 0,78 kg túrósat és 0,87 kg sajtosat. Hány darab pogácsát rakott ki Panni az asztalra, ha egy pogácsa 0,025 kg tömegű? Érdemes kilogrammban számolnod?



Páros munka

Versenyezzetek!

Dolgozzatok párban!

Készítsetek elő egy-egy dobókockát! Minden feladatnál a páros mindkét tagja dobjon a dobókockával, és írja be a táblázatban látható dobókocka helyére a saját számát! Végezzétek el a kijelölt műveletet, és minden feladat megoldása után hasonlítsátok össze a kapott eredményeket! Az kap 1 pontot, akinek nagyobb lett az eredménye. Egyenlőség esetén mindkettőtöknek jár az 1 pont. Az a játékos nyer, akinek több pontja lesz a 12. feladat megoldása után.

Példa: $-0,\square \cdot 1,5 = ___$ Ágota 5-öt dobott, Bertalan 3-at.

Ágota: Szerintem az én számom kisebb lesz, a negatív előjel miatt.

Ágota eredménye: $-0,5 \cdot 1,5 = -0,75$. Bertalan eredménye: $-0,3 \cdot 1,5 = -0,45$. $-0,75 < -0,45$.

Valóban Ágota vesztett. Ha Ágota kisebbet dobott volna, mint Bertalan, akkor nyert volna.

Sorszám	Feladat
1.	$\frac{\text{IV}}{\text{III}} \cdot \frac{\text{II}}{\square} =$
4.	$26{,}55 \cdot 3,\square =$
7.	$-2{,}6 : \square =$
10.	$-1{,}043 \cdot \square =$

Sorszám	Feladat
2.	$-\square : 0{,}1 =$
5.	$0{,}123 \cdot \square{,}2 =$
8.	$\frac{\square}{10} : (-\square) =$
11.	$\frac{\square}{4} \cdot \frac{\square}{5} =$

Sorszám	Feladat
3.	$-0{,}75 : (4 \cdot \square) =$
6.	$\frac{0{,}12 \cdot \square}{100} =$
9.	$-\frac{\square}{3} : 0{,}5 =$
12.	$\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{\square} =$



8. ÖSSZEFOGLALÁS

1. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

a) 3 reciproka $\frac{1}{3}$. ☐

b) Az 5 reciproka a –5. ☐

c) Pozitív szám reciproka kisebb, mint 1. ☐

d) A nullának nincs reciproka. ☐

2. Kösd össze az egyenlőket!

$\frac{3}{2} + \frac{4}{5}$ $\qquad$ $\frac{17}{9} - \frac{5}{9}$

$\frac{13}{5} \cdot \frac{7}{3}$ $\qquad$ $\frac{46}{10} : 2$

$\frac{15}{8} \cdot 2$ $\qquad$ $4\frac{2}{3} + \frac{7}{5}$

$\frac{14}{3} : \frac{21}{6}$

3. Mennyi a 12,6 tizedes tört $\frac{7}{10}$ részének az 5-szöröse? _____

4. Végezd el a következő műveleteket! Az eredményeket kerekítsd két tizedesjegyre!

a) 1,23·2,45 ≈ _____ *b)* 1,446 : 1,2 ≈ _____ *c)* 0,49·1,42 ≈ _____ *d)* 8,9175 : 2,5 ≈ _____

5. Egy kézműves pékségbe reggel 150 db zsemle érkezett. 10 óráig elfogyott a $\frac{3}{5}$ része, délig a maradék $\frac{2}{5}$ része.

a) A reggel hozott mennyiségnek mekkora része fogyott el a délelőtt második felében?

_____

b) A 150 zsemle hányad része maradt meg délutánra? Hány darab zsemle ez a mennyiség?

_____

6. Végezd el az átváltásokat!

a) 475 m = _____ km *b)* 25 dkg = _____ kg

c) 68,5 cm = _____ dm *d)* 585,2 mm = _____ dm

e) 34 dl = _____ liter *f)* 42 500 g = _____ kg

g) 89 ml = _____ cl *h)* 1560 cl = _____ liter

7. Javítsd ki a dolgozatokat! Húzd alá a rossz eredményt, és pipáld ki a jókat! Keresd meg, melyik lépésben hibázott a dolgozat írója!

Név: *Kiss Tamás*
Végezd el a műveleteket!

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{9} = \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 9} = \frac{18}{36} = \frac{2}{4}$

b) $\frac{20}{11} \cdot \frac{22}{50} = \frac{20 \cdot 22}{11 \cdot 50} = \frac{440}{550} = \frac{4}{5}$

c) $\frac{9}{6} \cdot \frac{14}{21} = \frac{126}{126} = 1$

d) $\frac{6}{4} : \frac{9}{5} = \frac{6}{4} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{36}$

e) $\frac{32}{24} : \frac{15}{4} = \frac{32}{24} \cdot \frac{15}{4} = \frac{480}{96} = \frac{5}{1} = 5$

f) $\frac{100}{81} : \frac{25}{18} = \frac{100}{81} \cdot \frac{18}{25} = \frac{1800}{2025} = \frac{8}{9}$

Név: *Nagy Magdolna*
Végezd el a műveleteket!

A) $\frac{\overset{1}{\cancel{3}} \cdot \overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{2}{\cancel{4}} \cdot \underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

B) $\frac{\overset{2}{\cancel{20}} \cdot \overset{2}{\cancel{22}}}{\underset{1}{\cancel{11}} \cdot \underset{5}{\cancel{50}}} = \frac{4}{5}$

C) $\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{2}{\cancel{6}}} \cdot \frac{\overset{7}{\cancel{14}}}{\underset{3}{\cancel{21}}} = \frac{21}{6}$

D) $\frac{6}{4} : \frac{9}{5} = \frac{6}{4} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$

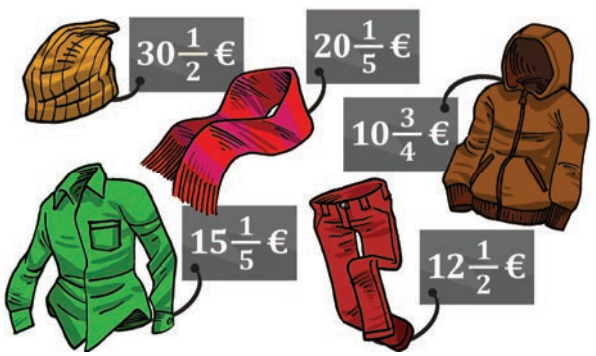
D) $\frac{32}{24} : \frac{15}{4} = \frac{32}{24} \cdot \frac{4}{15} = \frac{128}{360} = \frac{32}{90}$

F) $\frac{100}{81} : \frac{25}{18} = \frac{32}{24} \cdot \frac{4}{15} = \frac{128}{360} = \frac{32}{90}$

8. Hány négyzetméteres a lakás?

Konyha: 2,34 m×2,5 m	_____ m²
Előszoba: 1,34 m×4,23 m	_____ m²
WC: 2,12 m×1,24 m	_____ m²
Fürdőszoba: 3,29 m×2,45 m	_____ m²
Nappali: 4,23 m×5,3 m	_____ m²
Hálószoba: 4,23 m×3,2 m	_____ m²
Gyerekszoba: 4,23 m×3,17 m	_____ m²
Összesen:	_____ m²

9. *a)* A boltban árusított termékek ára $\frac{4}{5}$-szörösére változott. Írd be az új árat a kirakatban lévő termékek árcédulájára!





b) Írd fel az új árak tizedes tört alakját!



10. Itt látható az ALMATEKERCS cukrászda étlapjának egy oldala. Az ételek mellett az árak euróban szerepelnek. Mennyibe kerülnek az ételek forintban, ha 1 euró aznap 360 forint? Az árakat egészre kerekítve írd be a megfelelő helyre!



	euró	forint
Mézes almatekecs	$\frac{7}{8}$	
Mákos almatekercs	$\frac{11}{8}$	
Almás pite	$\frac{8}{5}$	
Almás lepény	$\frac{27}{20}$	
Pikáns almatorta	$\frac{39}{25}$	

11 Egy kis bevásárlócentrum mellett autók számára parkolót terveznek. Egy átlagos parkolóhely 2,5 méter széles, mellette 20 cm szélességű elválasztó csíkot festenek.

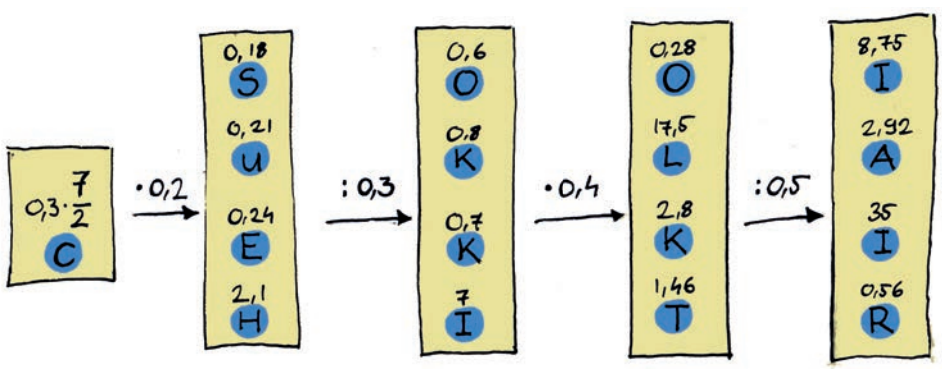


a) Hány parkolóhelyet lehet kijelölni egy olyan téglalap alakú területen, amelynek hosszúsága 33,8 m, és két sorban parkolhatnak az autók?

b) Az ábrán látható módon, balról kezdik kimérni a helyeket. Mekkora terület maradna a téglalap jobb oldali részén felhasználatlanul, ha az utolsó parkolóhely mellett is festenek zárócsíkot?

c) Hogyan módosítsák a parkolóhely szélességének a méretét, ha azt szeretnék, hogy ne legyen felhasználatlanul maradt hely?

12 Andi néni így szólt az osztályához: Végezzétek el az alábbi műveleteket, válasszátok ki az oszlopokból a helyes eredményeket! Ha sorban összeolvassátok az eredményekhez tartozó betűket, vehettek egy ilyen finomságot az asztalomról.



a) Mit kaptak ajándékba a hibátlanul számoló gyerekek? _____

b) Írd le, milyen műveletsort hajthatott végre Móricka, aki csilit keresett a tanári asztalon!

1. Az ábrán látható szögeket csoportosítsd nagyságuk szerint!

Nullszög: _____

Hegyesszög: _____

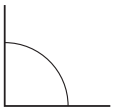
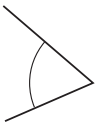
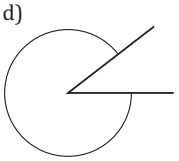
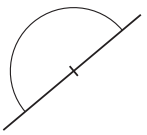
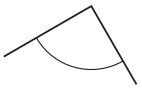
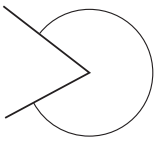
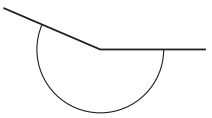
Derékszög: _____

Tompaszög: _____

Egyenesszög: _____

Homorúszög: _____

Teljesszög: _____

a) 
b) 
c) 
d) 
e)
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) 
n) 

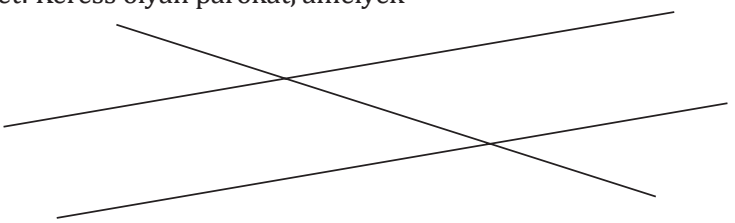
2. Jelöld és nevezd el az ábrán látható szögeket! Keress olyan párokat, amelyek

egyenlők! _____

_____

összege egyenesszög! _____

_____



3. Megadtuk egy háromszög két szögét. Mekkora a hiányzó harmadik?

a) $\beta = 25°$, $\gamma = 86°$. A hiányzó szög: _____

b) $\alpha = 28°$, $\gamma = 48°$. A hiányzó szög: _____

c) $\alpha = 62°50'$, $\beta = 46°40'$. A hiányzó szög: _____

d) $\alpha = 17°52'$, $\beta = 6°18'$. A hiányzó szög: _____

4. Létezik-e háromszög? Húzd alá, indokolj!

a) Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 45°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

b) Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 115°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

c) Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 130°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

5. Mekkorák a háromszög belső szögei, ha

a) egyik belső szöge 25° és egyik külső szöge 115°?

b) egyik belső szöge 33° és egyik külső szöge 82°?

c) egyik belső szöge 111° és egyik külső szöge 148°?

6. Ha $\alpha = 43°46'$, $\beta = 48°54'$, akkor mekkora szög egészíti ki az $\alpha + \beta$ szöget 180°-ra?

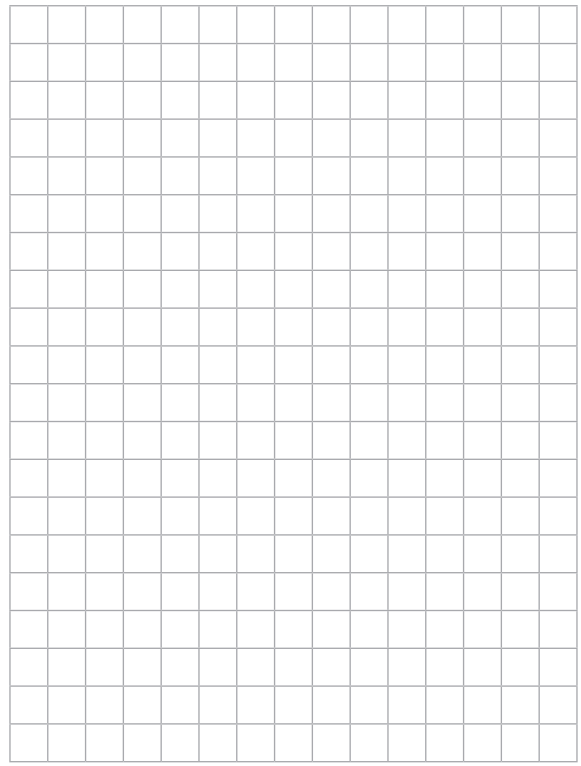
$\alpha + \beta =$ _____

A keresett szög nagysága: _____

7. Ha $\alpha = 102°15'$, $\beta = 86°27'$, akkor mekkora szög pótolja ki az $\alpha - \beta$ szöget 90°-ra?

$\alpha - \beta =$ _____

A keresett szög nagysága: _____



8. *a)* Rajzolj egyenlő szárú háromszöget, mérd meg a szögeit, és nevezd el őket α-, β-, γ-nak!

α: _____ β: _____ γ: _____

b) Rajzolj egyenlő szárú háromszöget, melynek két szöge 40° és 70°! Használd a szögmérődet és a vonalzódat!

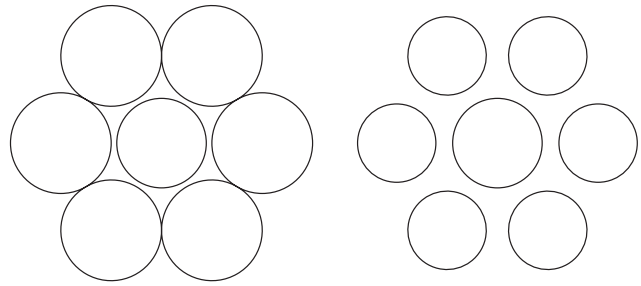
9. *a)* Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek két szomszédos szöge 90°, és nem téglalap!

b) Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek két-két szemközti oldala egyenlő hosszú, és nem téglalap!

c) Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek négy oldala egyenlő hosszú, és nem négyzet!

10. Rajzolj szabályos hatszöget és nyolcszöget! Használd a szögmérődet, a vonalzódat és a körződet!

1. Hasonlítsd össze a két középső kört! Melyik a nagyobb?



Válasz: _____

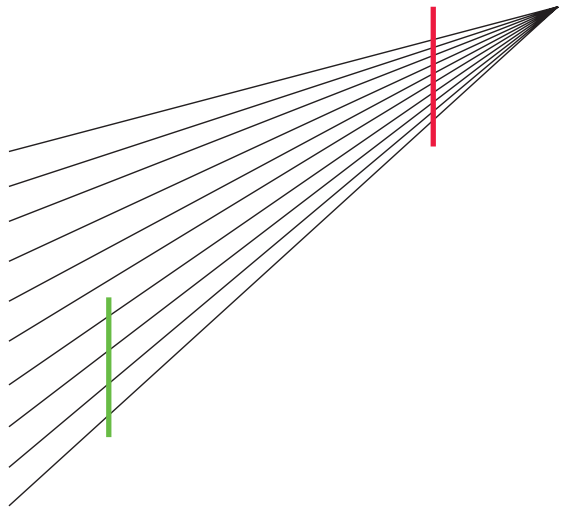
_____

_____

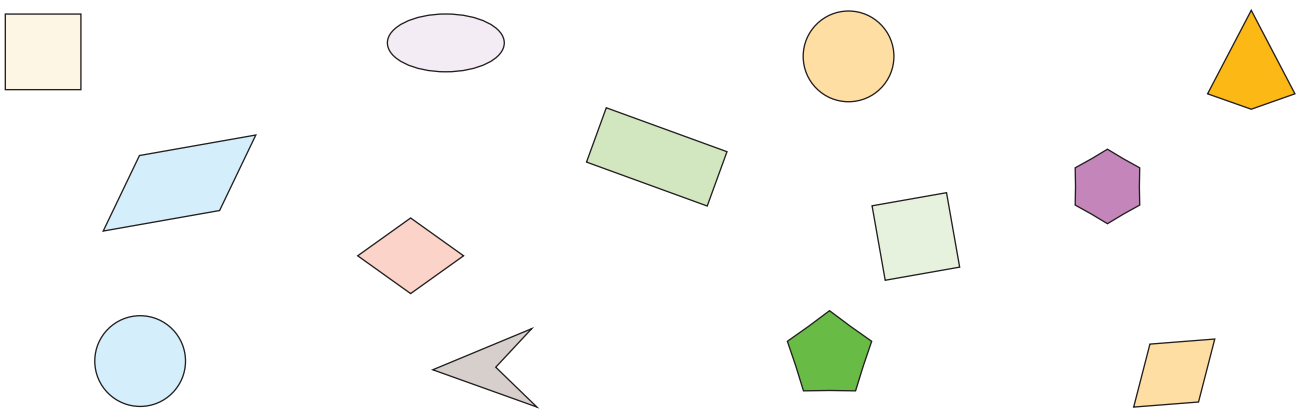
2. Tippelj! Melyik oszlop magasabb?

A _____ színű oszlop kb. _____ milliméterrel magasabb. Válaszodat méréssel ellenőrizd!

Tévedésem milliméterben: _____



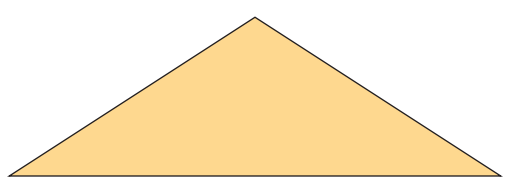
3. Kösd össze az egybevágó párokat!



4. Az ábrán látható egyenlő szárú háromszögnek mérd meg az alapját és a szárszögét!

Az alap hossza: _____ ,

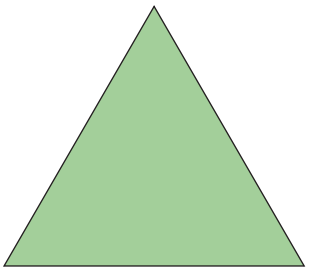
a szárszög nagysága: _____.



Minden egyenlő szárú háromszög egybevágó, amelynek ugyanilyen hosszú az alapja, és ugyanekkora a szárszöge? Válaszolj aláhúzással: igen – nem.

5. Az ábrán látható szabályos háromszögben mérd meg, hogy milyen messze van a csúcs a szemközti oldaltól!

A kérdéses távolság: _____ mm.



Minden szabályos háromszög egybevágó, amelyben ez a távolság ugyanennyi?
Válaszolj aláhúzással: igen – nem.

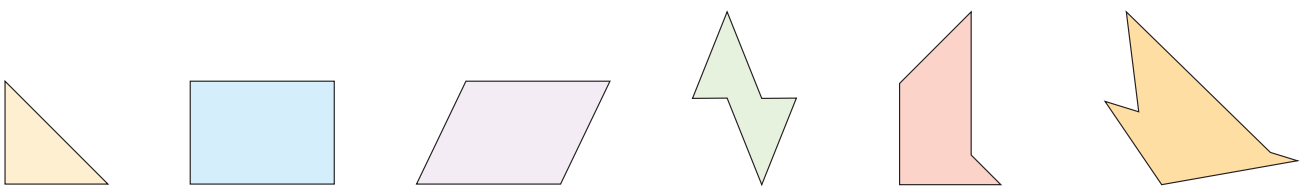
6. Julcsi és Boróka telefonon a matematika-házifeladatról beszélgetnek:
– Rajzoltam egy egyenlő szárú háromszöget.
– Én is!
– Az enyémnek van 3 cm-es oldala.
– Az enyémnek is!
– Az enyémnek van 5 cm-es oldala is.
– Az enyémnek is!
– Akkor egybevágó háromszögeket rajzoltunk?
Rövid indoklással válaszolj Julcsi kérdésére!

_____

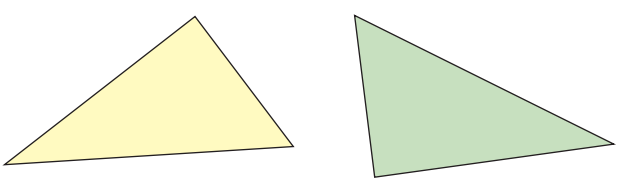
_____

_____

7. Vágd egy-egy egyenessel két egybevágó háromszögre a síkidomokat!



8. Nevezd el a két háromszög oldalait és szögeit! Néhány oldalának, szögének megmérésével állapítsd meg, hogy a két háromszög egybevágó-e!



A két háromszög _____.

Add meg az általad használt betűkkel, hogy miket kellett feltétlenül megmérned: _____

_____.

Adj meg egy másik lehetőséget is, ami szintén elegendő lett volna a döntésedhez: _____

_____.

1. Rajzold meg a körződdel az itt látható körvonalakat!

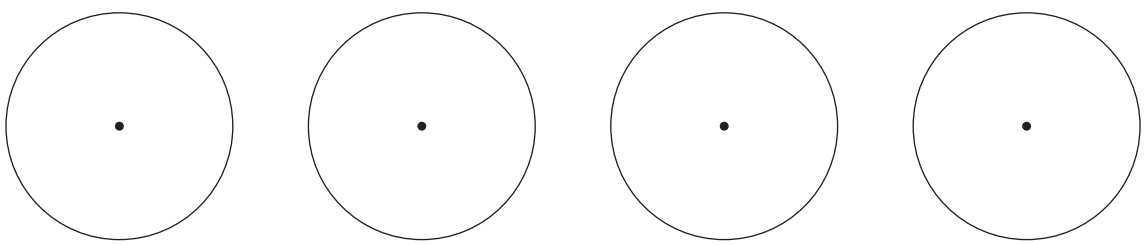


2. Rajzolj a K pont körül 2 cm sugarú kört!
a) Színezd zöldre azokat a P pontokat, melyekre $KP < 2$ cm!
b) Színezd pirosra azokat a P pontokat, melyekre $KP = 2$ cm!
c) Színezd kékre azokat a P pontokat, melyekre $KP > 2$ cm!

K ×

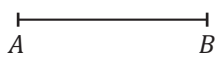
3. Színezd ki a rajzon látható 1,5 cm sugarú körlap azon pontjait, amelyeknek a kör középpontjától mért távolsága 1 cm-nél

a) nagyobb; *b)* nem kisebb; *c)* kisebb; *d)* nem nagyobb!

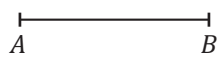


4. Színezd a sík azon P pontjait, melyekre

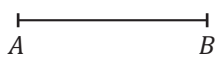
a) $PA < 15$ mm és $PB < 15$ mm;



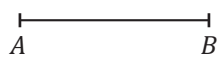
b) $PA \leq 15$ mm és $PB \geq 15$ mm;



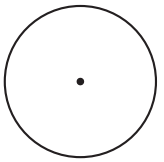
c) $PA \geq 15$ mm és $PB \geq 15$ mm;



d) $PA \geq 15$ mm és $PB = 15$ mm!

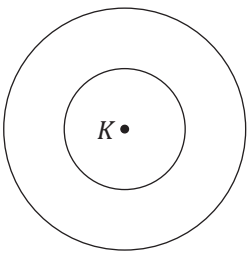


5. Képzeld el az összes olyan 0,5 cm sugarú körlapot, amelynek középpontja az ábrán látható körvonalra illeszkedik! Színezd ki azokat a pontokat, amelyek illeszkednek valamelyik körlapra!

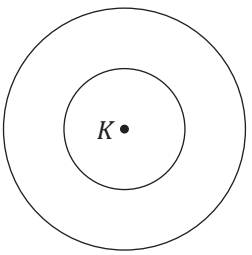


6. Mérj távolságokat! Színezd ki azokat a P pontokat, melyekre

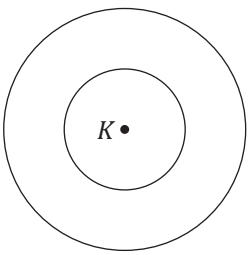
a) $8\text{ mm} \le KP \le 16\text{ mm}$;



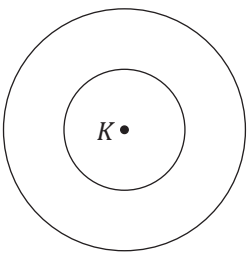
b) $8\text{ mm} < KP < 16\text{ mm}$;



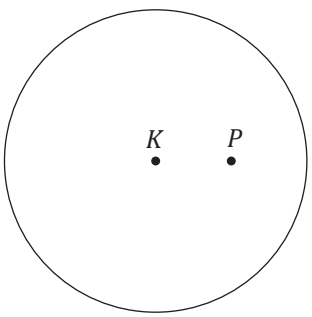
c) $8\text{ mm} < KP \le 16\text{ mm}$;



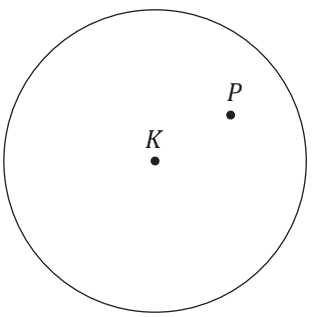
d) $KP \le 8\text{ mm}$ vagy $16\text{ mm} \le KP$!



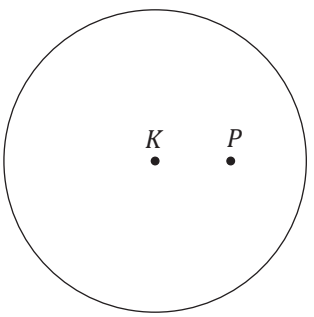
7. *a)* Rajzold meg a P-n átmenő sugarat!



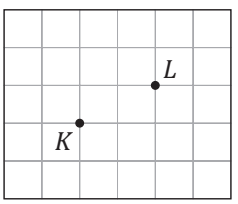
b) Rajzold meg a P-n átmenő átmérőt!



c) Rajzolj P-n átmenő húrokat!



8. Egy téglalap alakú udvar oldalai 25 m és 30 m hosszúak. A K és az L pontban elhelyeztünk egy-egy locsolófejet, melyek 10 méteres környezetükben tudnak locsolni. A mellékelt négyzethálón a szomszédos párhuzamos egyenesek távolságát vedd 5 méternek. Rajzolj és színezz!



a) Az udvar melyik része marad száraz? _____

b) Az udvar melyik része kapja a legtöbb vizet? _____

c) Az udvar melyik részére tehetjük a locsolófejet, ha nem szeretnénk, hogy a szomszéd területre is hulljon víz? _____

9. A fényképen látható olimpiai öt karika Budapesten a Duna partján látható. A félkörívek piros, fehér és zöld színnel lettek lefestve. A következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis? A megfelelő szót húzd alá!



a) Fehér festékből használtak a legtöbbet. Igaz – Hamis

b) Zöld festékből használtak a legkevesebbet. Igaz – Hamis

c) A fehér ívekből pontosan két teljes fehér kört lehetne összeilleszteni. Igaz – Hamis

d) A piros ívekből két teljes piros kört lehetne összeilleszteni. Igaz – Hamis

e) Ha hat doboz piros festéket használtak fel a festéskor, akkor a fehérből nyolcat. Igaz – Hamis

10. Egy kör átmérője centiméterben mérve egész szám. A körvonal egy tetszőleges pontjából megrajzoltuk az összes olyan húrt, amelynek hossza centiméterben mérve szintén egész szám. Összesen 9 ilyen húr van. Hány centiméter a kör sugara?

Vázlatrajz:

A kör sugara: _____ cm.

TESZTKÉRDÉSEK

1. Hány körcikkre vágja a kört négy különböző átmérő?

A: 4 B: 5 C: 8 D: 9 E: 16

2. Egy körlapot három különböző húr mentén szétvágtunk. Hány részt nem kaphattunk így?

A: 7 B: 6 C: 5 D: 4 E: 3

3. Három különböző kör hány részre nem oszthatja a síkot?

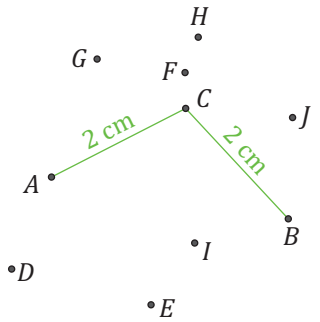
A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 E: 7

4. Egy kör alakú asztalnál ülsz. Ha a jobb kezed felé haladva megszámolod asztaltársaidat, akkor öt főt számolsz, és ha a bal kezed felé haladva számolod meg őket, akkor is öt főt kapsz.
Hányan ülnek összesen az asztalnál?

A: 5 B: 6 C: 9 D: 10 E: 11

4. A SZAKASZ FELEZŐMERŐLEGESE

1. Az ábrán tíz pontot látsz. Mely pontok vannak rajta az AB szakasz felezőmerőlegesén?
Méréssel győződj meg válaszaid helyességéről!



Ezek a megfelelő pontok: C, _____

A méréseim eredménye: $AC = BC = 2$ cm; _____

2. Vágj ki papírból egy körlapot! Hajtogatással alakítsd ki egyik húrjának a felezőmerőlegesét! A hajtásvonal milyen síkidomokra osztja a kört? A kör szempontjából mi lesz ez a hajtásvonal?

A keletkezett síkidomok: _____

A hajtásvonal neve: _____

3. A térképet vizsgálva válaszolj a következő kérdésre!

Lehet-e a Dunán olyan hajó, amelyik Kalocsától ugyanolyan messze van, mint Szekszárdtól?

_____

Hogyan keresnéd meg a hajó helyét?

_____

Hány megfelelő helyet tudsz elképzelni?

_____



4. Mérés nélkül, csak hajtogatással alakítsd ki azt az egyenest az írólapodon, amelyik mentén levághatunk belőle egy négyzetet! Rajzolj, és röviden fogalmazd meg a tennivalókat!

_____

4. A SZAKASZ FELEZŐMERŐLEGESE

5. Rajzolj a térképvázlatra egy olyan *AB* szakaszt, amelynek a felezőmerőlegese sokszor metszi a Tisza vonalát!



Az ábrámon a metszéspontok száma: _____

6. Keress olyan településeket a földrajzi atlaszod Magyarország térképén, amelyek által meghatározott szakasz felezőmerőlegese áthalad Budapest területén!

_____ és _____

_____ és _____

_____ és _____

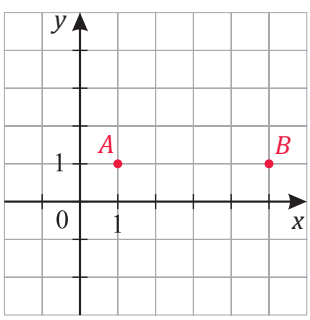
7. A földrajzi atlaszod Magyarország térképén méréssel ellenőrizd a következő állítás helyességét! Miskolc és Nyíregyháza összekötő szakaszának felezőmerőlegesén található Orosháza.

Az állítás: _____

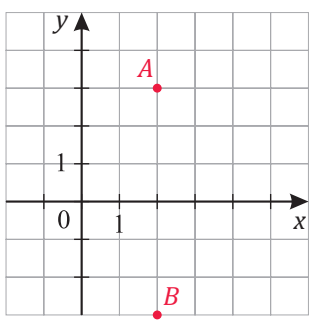
A mérésem eredménye: _____

8. Rajzold be a koordináta-rendszerekbe az *AB* szakaszokat és a felezőmerőlegeseket!

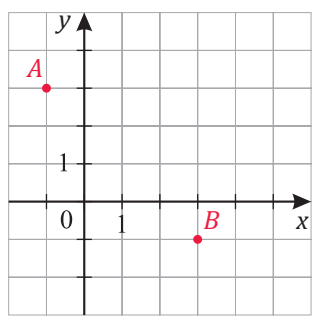
a)



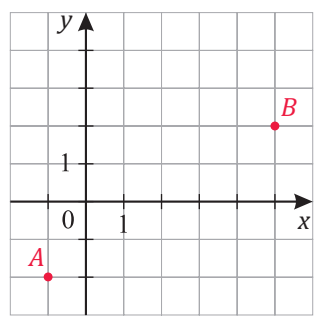
b)



c)

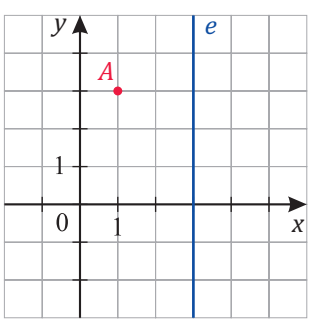


d)

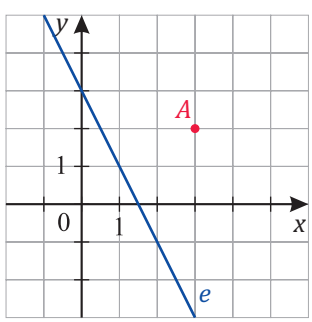


9. Megadtuk az *AB* szakasz felezőmerőlegesét és az *AB* szakasz egyik végpontját. Rajzold be a másik végpontot!

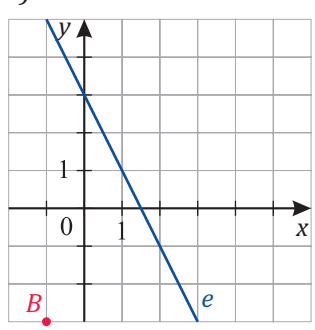
a)



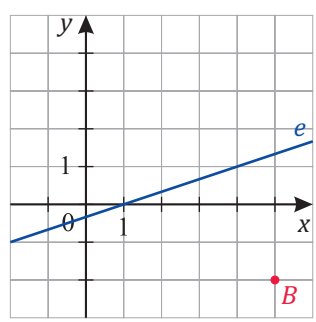
b)



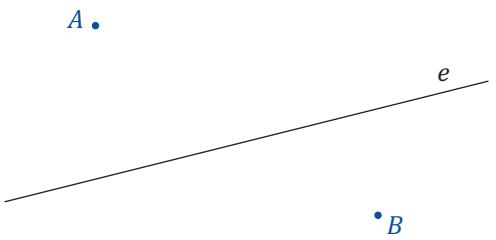
c)



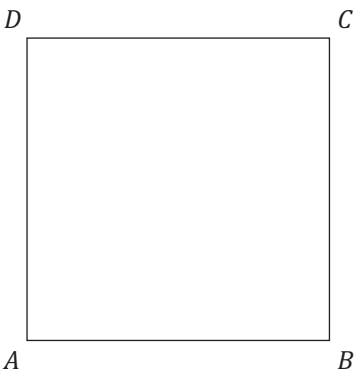
d)

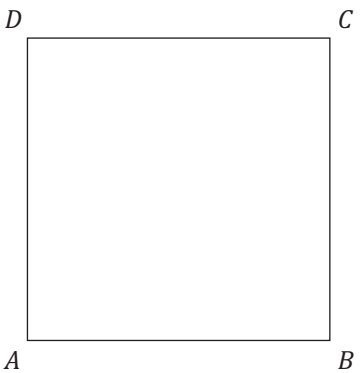


1. Szerkessz az *A* és a *B* ponton át egy-egy merőlegest az *e* egyenesre!

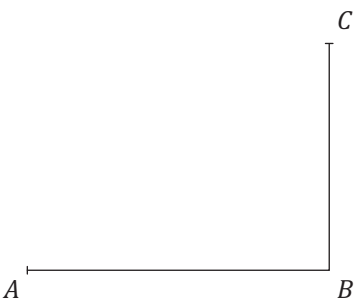


2. Szerkeszd meg az *ABCD* négyzet *AB* oldalának felezőmerőlegesét és az *AC* átlójának felezőmerőlegesét!





3. Hiányzik az *ABCD* téglalap negyedik csúcsa. Keresd meg csak körző segítségével!



4. Szerkessz háromszöget, ha az oldalak szokásos jelölését használva:
a) $a = b = 4$ cm, $c = 3$ cm; *b)* $a = 6$ cm, $b = 5$ cm, $c = 3$ cm; *c)* $a = 5$ cm, $b = c = 2$ cm!

Mindegyik háromszög megszerkeszthető?

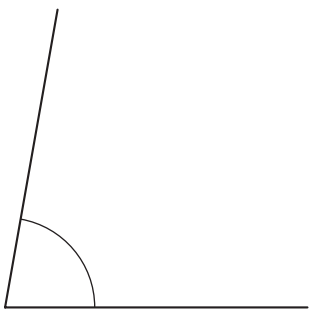
5. Egy bekerített háromszög alakú telekre nem tudunk bejutni, de szeretnénk tudni, milyen messze van a leghosszabb oldaltól a telek vele szemközti sarka. Megmértük az oldalak hosszát: 28 m, 32 m és 40 m. Alkalmazz kicsinyítést, szerkessz és mérj!

A keresett távolság a rajzomon: _____

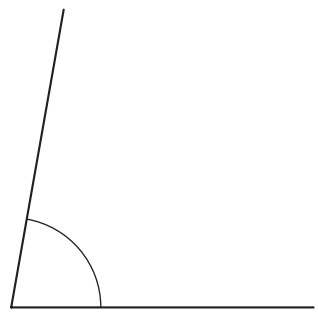
A keresett távolság a valóságban: _____

6. Szerkeszd meg a szög

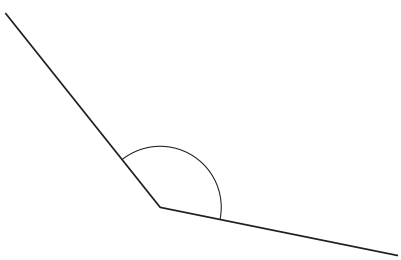
a) felét;

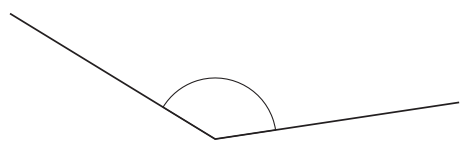


b) kétszeresét!



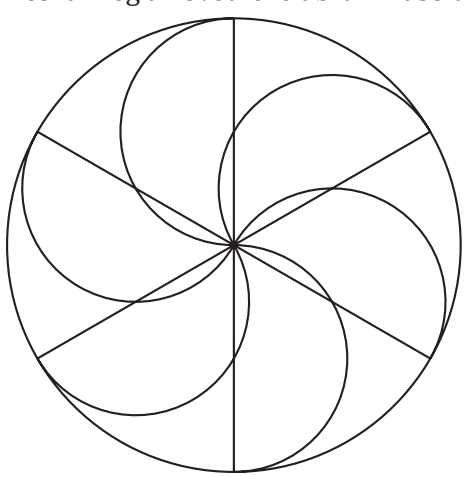
7. Szerkeszd meg a szögek negyedét, nyolcadát!



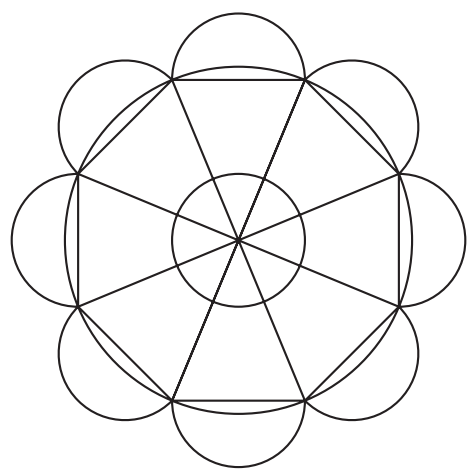


8. Szerkeszd meg a következő ábrák másolatait a füzetedben!

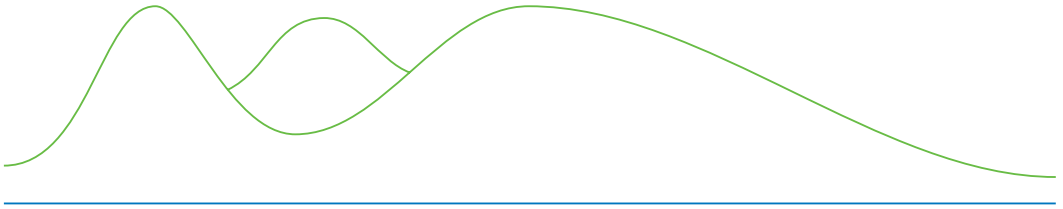
a)



b)

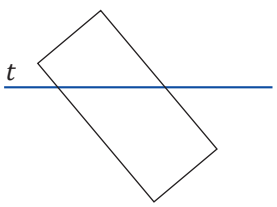


1. Rajzold meg vázlatosan a táj tükörképét a tó vizén!

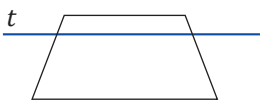


2. Rajzold le szabad kézzel a sokszögek csúcsainak tükörképét! A tükörképként kapott pontokat kösd össze a megfelelő sorrendben!

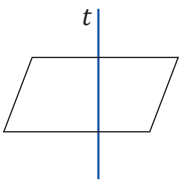
a)



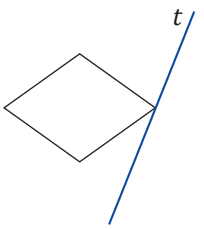
b)



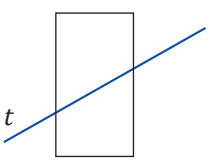
c)



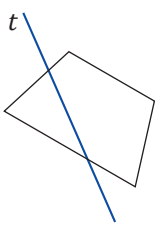
d)



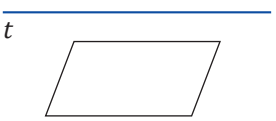
e)



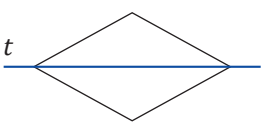
f)



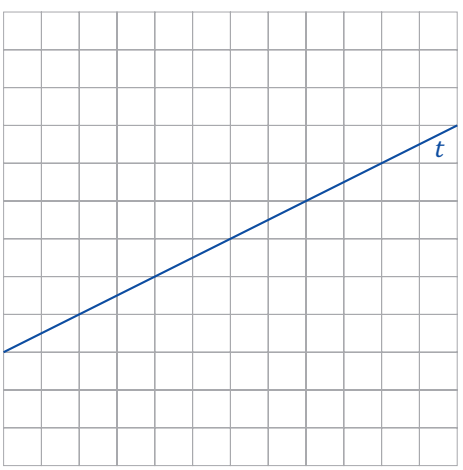
g)



h)

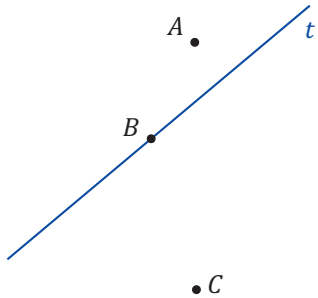


3. Rajzolj egy olyan háromszöget a rácsra, amelynek a tükörképét szabad kézzel is könnyen meg tudod rajzolni! Rajzold meg a tükörképet is!

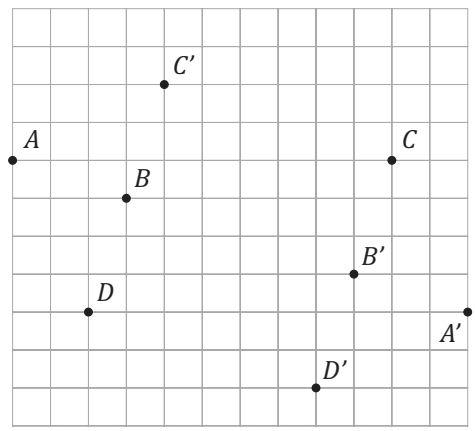


6. TENGELYES TÜKRÖZÉS

4. Szerkeszd meg az A, B és C pontok tükörképét!



5. Az ábrán látható A, B, C és D pontok tükörképei az A', B', C' és D' pontok. Rajzold be a közös tengelyt, ha van!



7. A TENGELYES TÜKRÖZÉS TULAJDONSÁGAI

1. Igaz vagy hamis? Húzd alá az állítás mellett a megfelelő szót!

a) Van olyan pont a síkon, amelynek a tengelytől vett távolsága nem egyenlő a képének a tengelytől vett távolságával. Igaz – Hamis

b) A tengelyre illeszkedő pont képe önmaga. Igaz – Hamis

c) A tengelyes tükrözés távolságtartó transzformáció. Igaz – Hamis

d) A tengelyre illeszkedő pont több pontnak is lehet a képe. Igaz – Hamis

e) Ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont tükörképe is illeszkedik az egyenes tükörképére. Igaz – Hamis

f) Egy szabályos háromszög képe is szabályos háromszög lesz. Igaz – Hamis

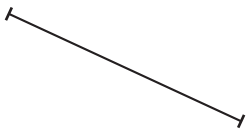
2. Tengelyesen tükröztünk egy háromszöget. Az eredeti háromszög egyik szögét 20°-osnak, a képháromszög egyik szögét 45°-osnak mértük. Add meg az eredeti háromszög három szögének nagyságát! Milyen háromszöget tükröztünk?

Az eredeti háromszög szögeinek nagysága: _____

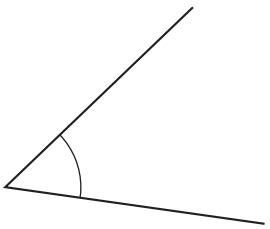
Ez egy _____ háromszög.

3. Rajzold úgy a tengelyt, hogy az ábrán látható alakzat képe önmaga legyen!

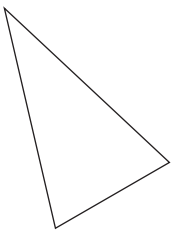
a)



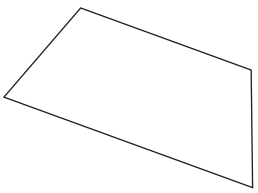
b)



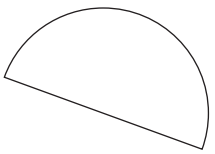
c)



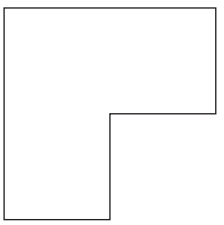
d)



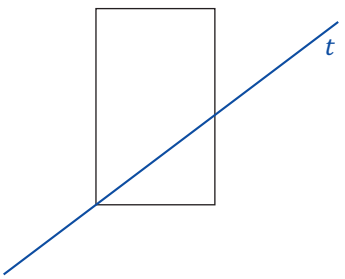
e)



f)



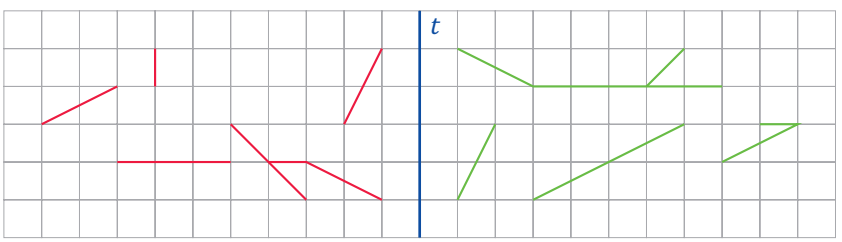
4. Rajzold meg a téglalap tükörképét a megadott egyenesre!



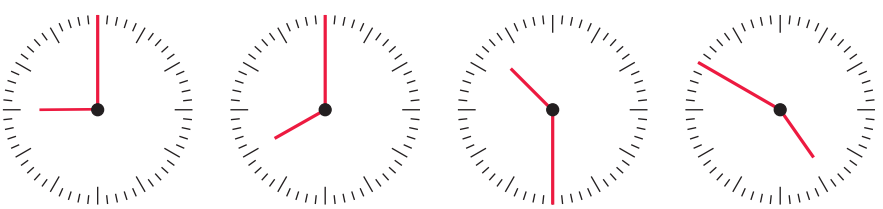
5. Az *ABC* háromszögben $AB = AC = 4$ cm. A *B* csúcs az *AC* oldaltól 2 cm-re található. Mekkora a *BAC* szög?

$BAC\sphericalangle =$ _____

6. A négyzethálón egy alakzat részletét látod. A hiányzó részleteknek megadtuk a tengelyes tükörképét. Rajzold meg a teljes ábrát!

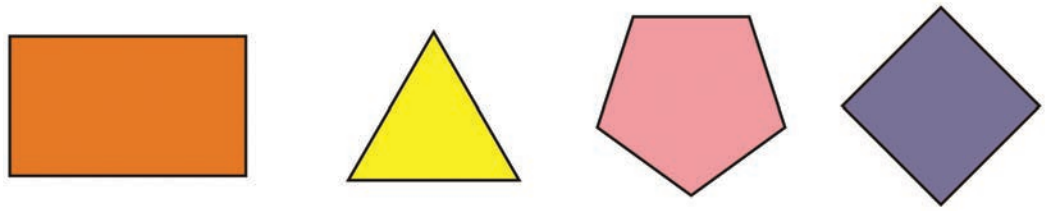


7. Egy tükörben látjuk a következő órákat. Írd az ábrák alá, hogy mennyi a pontos idő!



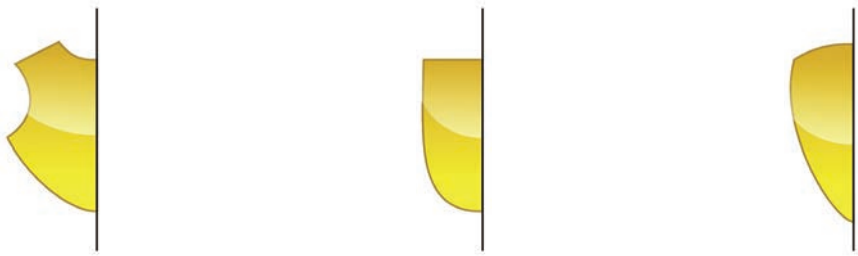
_____

1. Rajzold be a síkidomok szimmetriatengelyeit!

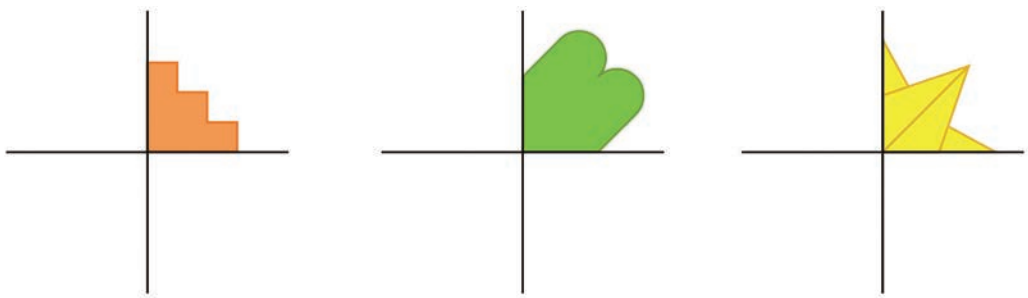


2. Rajzolj olyan cégjelzéseket, cégéreket, amelyek tengelyesen szimmetrikusak! Lehetnek ismertek, de tervezhetsz újakat is.

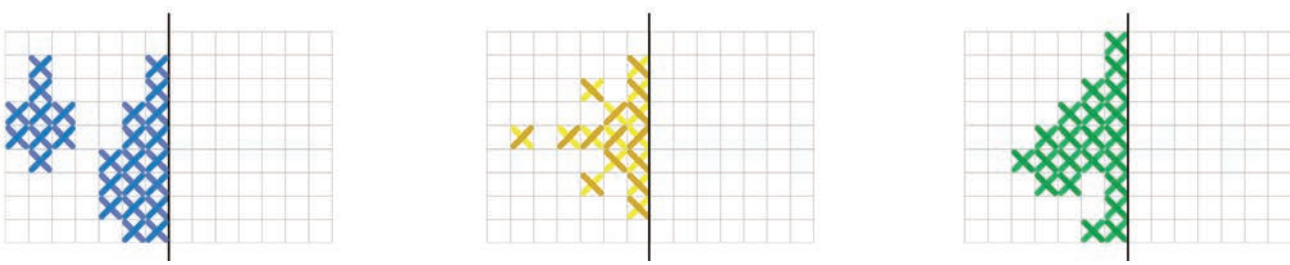
3. Rajzolj szimmetrikus címerpajzsalakokat, ha segítségül megrajzoltuk az egyik felüket!



4. Két egymásra merőleges tengelyű szimmetriája lesz a kész mintának. Rajzold le a teljes mintát!



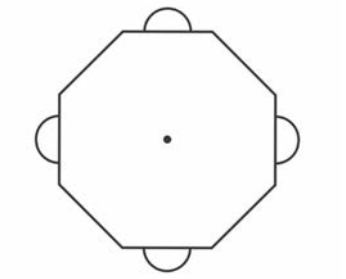
5. Ágnes egy terítőre keresztszemes hímzéssel szeretne hímezni. A mintákat tartalmazó könyvben a szimmetrikus képeknek csak az egyik felét rajzolták meg. Ezt láthatod az ábrán:



Készítsd el a képeket, ha a feketével rajzolt függőleges tengelyre kell tükrözni mindent! A négyzetháló segít az ilyen minták rajzolásában. Figyelj a színekre is!

6. Hány szimmetriatengelyt tudsz rajzolni a következő mintára? (Természetesen most nem kell geometriai pontosságra törekedned!)

A szimmetriatengelyek száma: _____.



7. Egy római kori piactérről tudják a régészek, hogy négyzet alakú, és 4 fal határolta. Ismert, hogy a piac közepén állt egy kút, amelybe az árusok egy támadás alkalmával elrejtették a pénzüket. A feltárás során találtak egy oszlopot, mely közvetlenül a piac egyik sarkába futó falszakasz mellett állt. Megtalálták az ezzel a sarokkal átellenes sarokból kifutó falak egy-egy méternyi darabját. Hol keressék a kútba rejtett kincset? Rajzolj!



8. Mutasd meg, hogy a következő állítások hamisak! Rajzolj!

a) Minden szabályos sokszögnek van olyan átlója, amelynek egyenese szimmetriatengely.

b) Csak a szabályos sokszögek tengelyesen szimmetrikusak.

9. A következő ábrák eredetiek vagy tükörképek? Válaszaidat röviden indokold!



a)



b)



c)

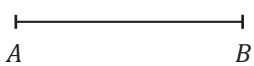


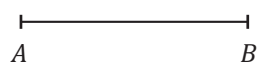
d)

1. Fogalmazd meg egy mondattal a következő két állítást!
Ha egy háromszögnek három szimmetriatengelye van, akkor az szabályos háromszög.
Ha egy háromszög szabályos, akkor a háromszögnek három szimmetriatengelye van.

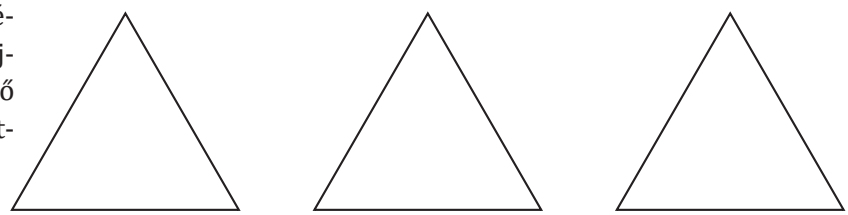
2. Keress a környezetedben egyenlő szárú háromszögeket!
Rajzolj, és színessel jelöld a rajzodon a háromszöget!

3. Szerkeszd meg az *ABC* háromszög hiányzó *C* csúcsát úgy, hogy a háromszög
a) szabályos; *b)* egyenlő szárú derékszögű háromszög legyen!

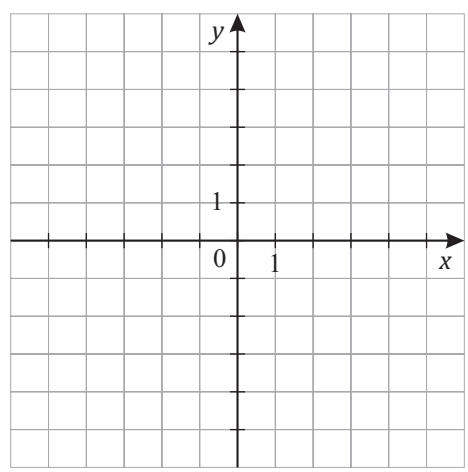




4. A közlekedési táblák jelentős része szabályos háromszög alakú. Rajzolj olyanokat, amelyek a benne lévő ábrával együtt tengelyesen szimmetrikus alakzatot alkotnak!



5. Tervezz a koordináta-rendszerbe olyan szimmetrikus háromszöget, amelyiknek egyik oldala sem párhuzamos a tengelyekkel! Add meg a csúcsainak koordinátáit!

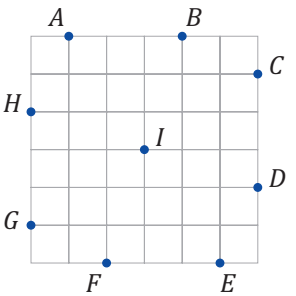


A(_____ ; _____),

B(_____ ; _____),

C(_____ ; _____).

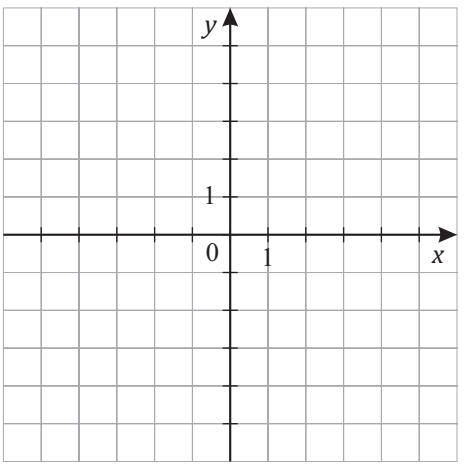
6. A négyzetrácson látható kilenc pont közül úgy válassz hármat, hogy azok egy szimmetrikus háromszög csúcsai legyenek!
Mekkorák a szögei ezeknek a háromszögeknek?



Szimmetrikus háromszögek: _____

Szögeik nagysága: _____

7. Rajzold be a következő pontokat a koordináta-rendszerbe!
$A(-1; 0)$, $B(1; 3)$, $C(2; 2)$, $D(6; 1)$, $E(-1; -2)$.



Adj meg olyan ponthármasokat, amelyek tengelyesen szimmetrikus háromszöget határoznak meg!

_____

_____

_____

8. Az ábrán látható egy tengelyesen szimmetrikus háromszög két csúcsa. Ezeket *A*-val és *B*-vel jelöltük. Rajzolj az ábrába zölddel olyan pontokat, amelyek a háromszög harmadik csúcsai lehetnének!



9. Rajzolj szimmetrikus háromszögeket! Lehet-e egy szimmetrikus háromszög

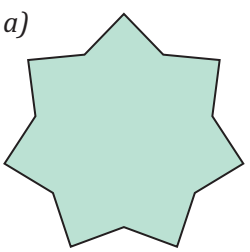
a) hegyesszögű? Igen – Nem

b) derékszögű? Igen – Nem

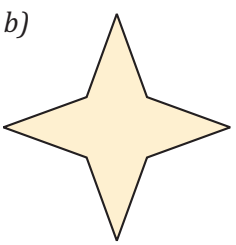
c) tompaszögű? Igen – Nem

10. Vágd szét az ábrát egybevágó, tengelyesen szimmetrikus négyszögekre!

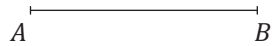
a)



b)

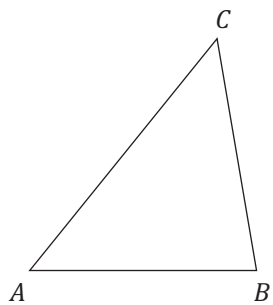


11 *a)* Színezd sárgára azokat a pontokat, amelyek az *A* és *B* pontoktól egyenlő távolságra találhatók!
b) Színezd pirosra azokat a pontokat, amelyek az *A* ponthoz közelebb vannak, mint a *B* ponthoz!
c) Színezd zöldre azokat a pontokat, amelyek a *B* ponthoz közelebb vannak, mint az *A* ponthoz!

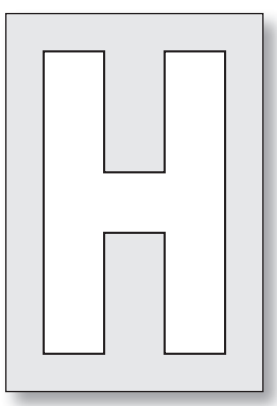


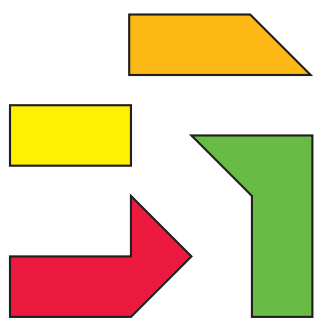
d) Ha az *ABC* háromszögben *AC* = *BC*, akkor milyen színű lehet a *C* pont? Készíts rajzot!

e) Az ábrán látható *ABC* háromszögben, milyen színű a *C* pont?



12 A képen látható tengelyesen szimmetrikus tizenkétszög (ami egy H betűt formáz) kirakható a mellette található színes sokszöglapokból. Hogyan? Rajzolj és színezz! A lapok a másik oldalukra is fordíthatók!





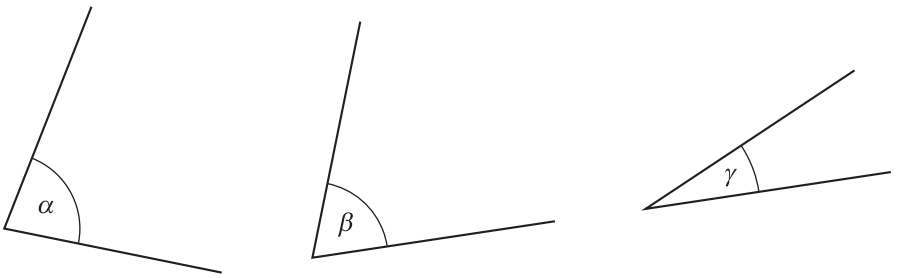
1. Megadtuk az α, β, γ szögeket.
Szerkeszd meg az

a) $\alpha+\beta-\gamma$;

b) $\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}$;

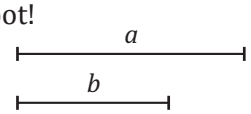
c) $\frac{\beta}{2}-\gamma$;

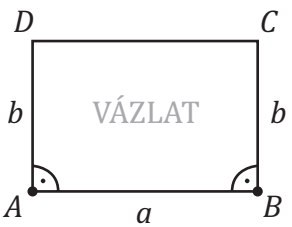
d) $\frac{\alpha}{4}+\gamma$ szögeket!



2. Szerkessz a füzetedbe
a) egyenlő oldalú háromszöget, ha az oldala 3,5 cm hosszú!
b) egyenlő szárú háromszöget, ha az alapja 4 cm, a szára 6 cm hosszú!
c) háromszöget, ha a 3 cm-es és a 4 cm-es oldala 60°-os szöget zár be!
d) háromszöget, ha a 4 cm-es oldalán 60°-os és 45°-os szög található!

3. Egy téglalap oldalainak hossza megegyezik az ábrán látható szakaszok hosszával. Szerkeszd meg a téglalapot!

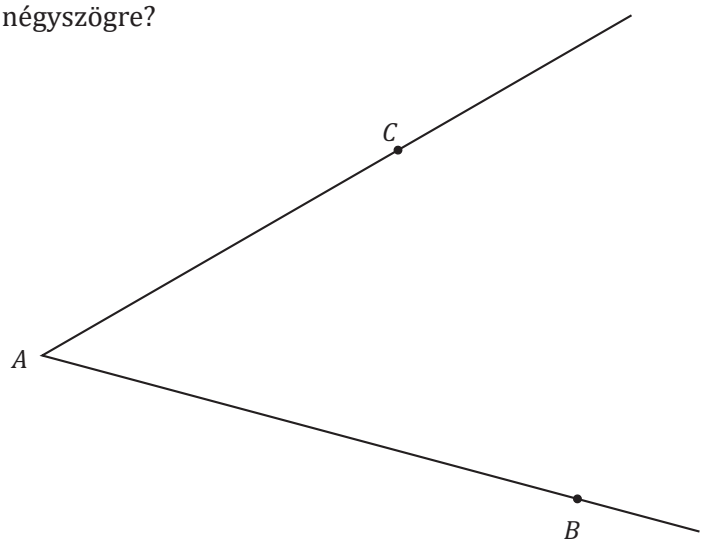
Adatok: 



4. Szerkessz az AB egyenesre B-ben, az AC egyenesre C-ben egy-egy merőleges egyenest!
A két merőleges egyenes metszéspontja legyen D!

A következő állítások közül melyik igaz az $ABDC$ négyszögre?
Húzd alá!

Van két derékszöge.	Igaz – Hamis
Nincsen szimmetriatengelye.	Igaz – Hamis
Egyik szöge tompaszög.	Igaz – Hamis
Átlói felezve metszik egymást.	Igaz – Hamis



5. Szerkessz a füzetedbe téglalapot, ha az egyik csúcsából induló 6 cm-es átlója 60°-os szöget zár be a 3 cm-es oldalával!

6. Megadtuk egy négyzet átlóját, szerkeszd meg a négyzetet!
Keress több szerkesztési módot!

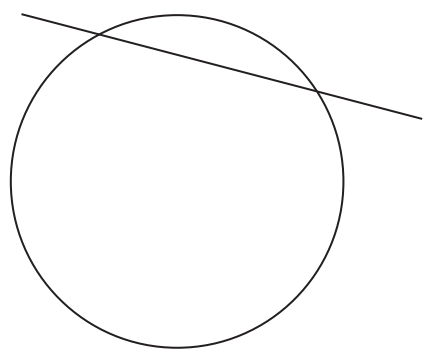


7. Megadtuk egy téglalap átlóját, amely harmadolja a téglalap szögét.
Szerkeszd meg a téglalapot!



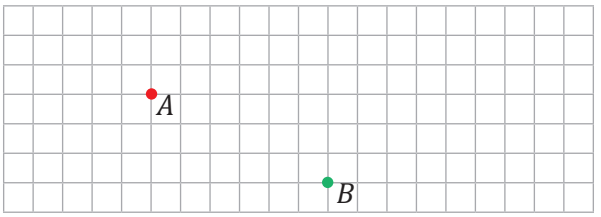
8. Szerkesztéssel úgy oszd három részre a szakaszt, hogy az egyik rész háromszorosa, a másik rész pedig négyszerese legyen a legrövidebb résznek!

9. Szerkeszd meg a kör középpontját!

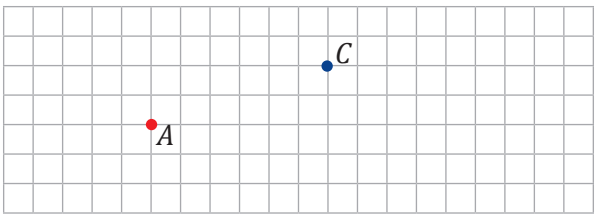


1. Rajzolj a négyzetrácsra *ABCD* négyszöget, amely

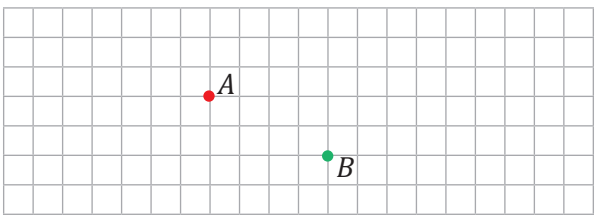
a) téglalap, de nem négyzet;



b) négyzet!

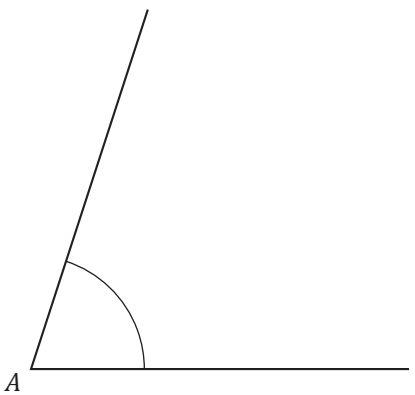


c) Rajzolj a négyzetrácsra egyenlő szárú *ABC* háromszöget!



2. *a)* Szerkessz a megadott szöggel egyenlő nagyságú szöget!

b) Szerkessz olyan szöget, amely a megadottal együtt egyenesszöget alkothatna, és a szög csúcsa nem az *A* pont!

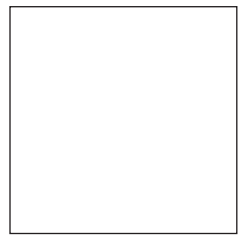


3. Megadtuk egy háromszög egyik belső szögét. Mekkora a mellette fekvő külső szög?

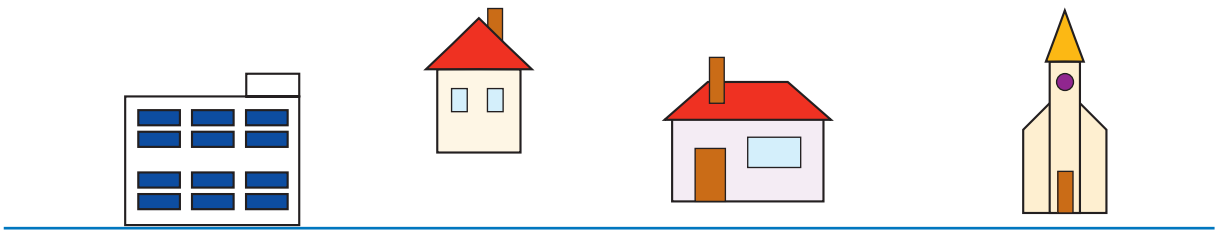
a) $\alpha = 42°$, _____ *b)* $\beta = 90°$, _____ *c)* $\gamma = 123°$, _____ *d)* $\delta = 41°23'$ _____

4. Egy négyzet alakú bekerített füves kert egy oldala 35 m hosszú. A kert két szomszédos sarkában kikötöttek egy-egy kecskét, mindkettőt 20 m hosszú kötélen. Készíts rajzot, amely mutatja, hogy a kert mely részét legelheti egy, illetve mely részét legelheti két kecske! A rajzodon 1 mm a valóságban jelentsen 1 métert!

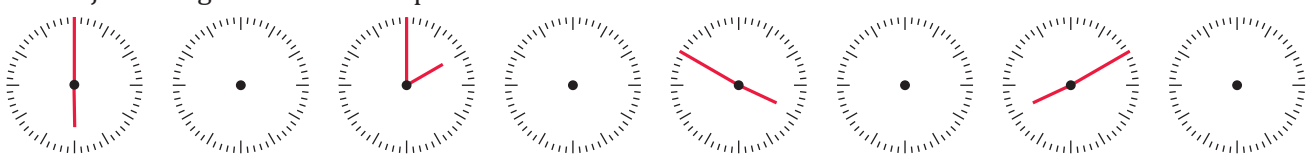
5. Jelöld a négyzetlapon azokat a pontokat, amelyek
a) az egyik csúcstól 3 cm-nél kisebb távolságra vannak;
b) az egyik csúcstól 3 cm-nél nagyobb távolságra vannak;
c) az egyik csúcstól 3 cm-nél nem nagyobb, egy szomszédos csúcstól pedig 3 cm-nél nagyobb távolságra vannak!



6. A vízszintes vonalat úgy képzeld el, mintha egy folyó partja lenne. Rajzold meg a folyó melletti épületek tükörképeit a vízben!



7. Rajzold meg az órák tükörképét!

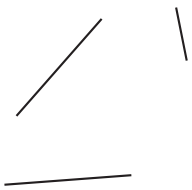


a) *b)* *c)* *d)*

8. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 6 cm, a szárai 4 cm hosszúak. Szerkeszd meg a háromszöget! Szerkeszd meg az alap felezőmerőlegesét is! Mérd meg, hogy milyen messze van az alaptól a szárak metszéspontja!

A mérésem eredménye: _____

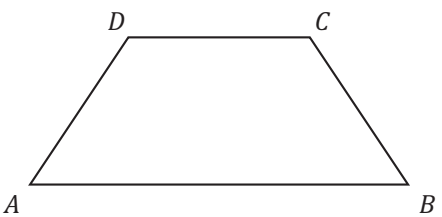
9. Szerkeszd meg a háromszög szögeit, ha
a) megadtuk a háromszög három oldalegyenesének egy-egy darabját!



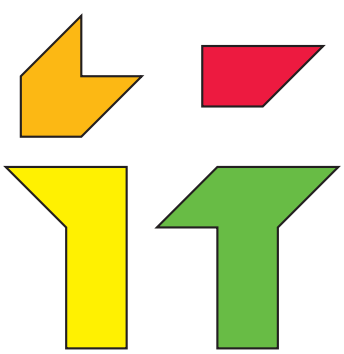
b) a háromszög egyenlő szárú, és megadtuk két oldalegyenesének egy-egy darabját!

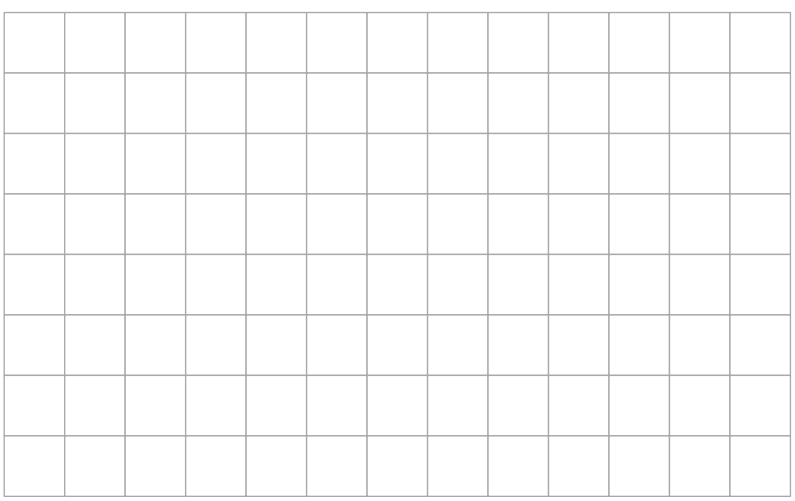


10. Az ábrán látható négyszöget tükrözd az egyik átlójára! Rajzold meg pirossal az eredeti és a képként kapott síkidom közös részét!



11. A képen látható sokszögek egymáshoz illesztésével egy tengelyesen szimmetrikus síkidomot lehet kirakni, ami egy betűt formáz. Készítsd el az összerakás vázlatrajzát! A lapok a másik oldalukra is fordíthatók.





IV. ARÁNY, SZÁZALÉK, SZÖVEGES FELADATOK

1. AZ ARÁNY FOGALMA

1. Írd be az alábbi szavakat a helyükre!

arány, aránylag, arányos, aránytalanul

a) A helyi filmklub csökkenteni akarja az _____ magas belépőjegyek árát.

b) Ez a telefon _____ olcsó, megbízható típusnak számít.

c) A fényképek _____ kicsinyítését és nagyítását most akciósan vállalják a fotóboltban.

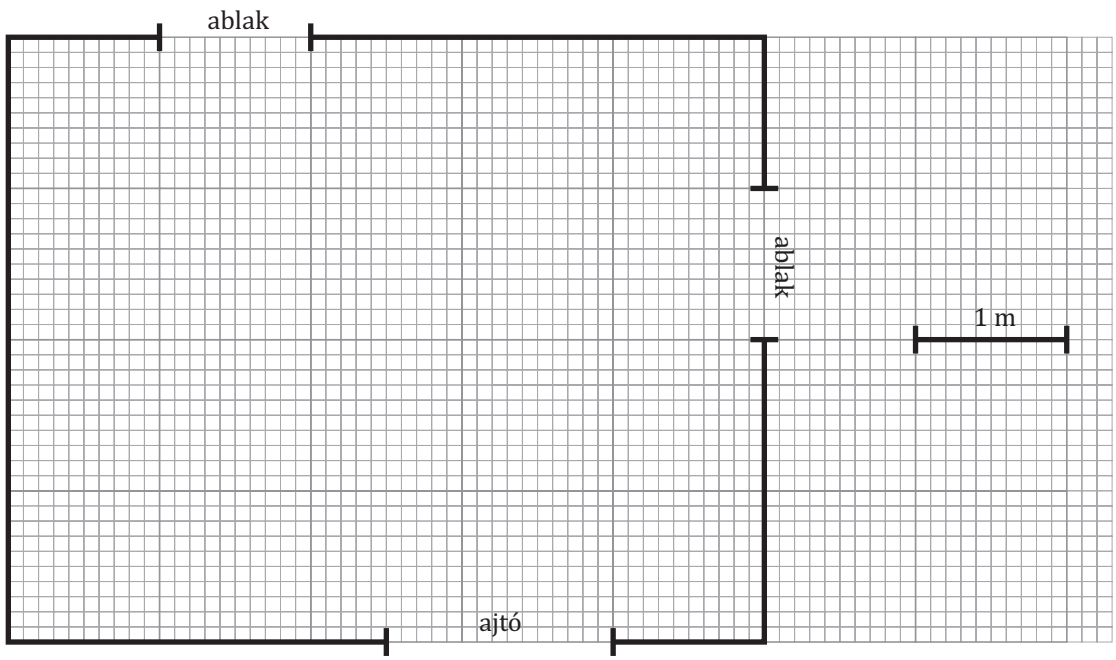
d) A 300 Ft-os sorsjegyeknél 62% a nyerési _____ .

2. Emília azt olvasta, hogy a régi korok tudósai szerint egy arányos testfelépítésű embernél a fej hosszának nyolcszorosa megadja az egész test magasságát. Az ókori görögök ezt az arányt az építészetben is alkalmazták.

a) Tervezz egy templomot, melyre teljesül, hogy a tetején lévő kereszt hosszabb szára úgy aránylik az egész templom magasságához, mint 1 : 8!

b) Emília lemérte óvodás kistestvére fej-testhossz arányát. Meglepődve tapasztalta, hogy ez az arány csak 1 : 4. Tervezz egy ilyen arányú templomot is!

3. Daniék új házba költöztek, így végre van saját szobája. Ennek alaprajzát a képen látod. Rendezd be méretarányosan a szobát a felsorolt bútorokkal!



bútorok	ágy	íróasztal	komód	könyvszekrény (2 db)	játéktartó láda
méret (m × m)	1 × 2	0,7 × 1,4	0,6 × 1,2	0,5 × 0,8	0,8 × 1

4. Írd fel az arányokat tört alakban, majd egyszerűsíts!

a) 10 : 15 = _____ *b)* 24 : 72 = _____ *c)* 48 : 16 = _____

5. A következő arányokat írd fel egész számok segítségével!

a) 0,3 : 0,7 = _____ *b)* 2,25 : 4,75 = _____ *c)* 1,2 : 2,8 = _____

6. Írj fel három olyan számpárt, amelyek aránya 2 : 5, és három olyat, amelyek aránya 7 : 3!

$2 : 5 = \frac{2}{5} =$ _____ $7 : 3 = \frac{7}{3} =$ _____

7. Adj meg három olyan számot, amelyek aránya 1 : 2 : 5, és

a) a számhármas első tagja 4, 1 : 2 : 5 = 4 : ____ : ____

b) a számhármas középső tagja 14, 1 : 2 : 5 = ____ : 14 : ____

c) a számhármas utolsó tagja 80! 1 : 2 : 5 = ____ : ____ : 80

8. 2014 májusában olvashattuk az interneten:



„A Central America gőzhajó 1857-ben süllyedt el egy hurrikánban Dél-Karolina partjainál, 13,6 tonna arannyal a fedélzetén. Maradványait 1988-ban találták meg. A hajó 2200 méter mélyen van az Atlanti-óceánban. Szakértők szerint a hajóroncsban lehet az a kereskedelmi aranyszállítmány, amely 1857-ben kb. 90 ezer dollárt ért. Az elsüllyedt hajóban lehet még az utasok által birtokolt arany is, melynek értéke akkoriban kb. 720 ezer dollár volt. A hajókincs felszínre hozatala megkezdődött. Az első feltáró merülést víz alatti robot segítségével hajtották végre. A roncsban található arany mai áron kb. kilencvenmillió dollárt ér."

Válaszolj a kérdésekre!

Milyen mélyen van a hajó? _____

Hogyan hozzák felszínre a kincseket? _____

Mennyi a kincs becsült értéke 2014-ben? _____

Mekkora a kereskedők és az utasok kincsének aránya? _____

Mennyi arannyal indult útnak a gőzhajó 1857-ben? _____

Mekkora a kincs mai értékének aránya a korabeli értékéhez képest? _____

9. A spanyol zászló színeit viselő téglalap vízszintes mérete 6 cm, függőleges mérete 4 cm.



A zászló területe: _____ cm^2.

A piros sávok függőleges mérete egyenként 1 cm.

A piros sávok együttes területe: _____ cm^2.

A sárga sáv függőleges mérete: _____ cm.

A sárga sáv területe: _____ cm^2.

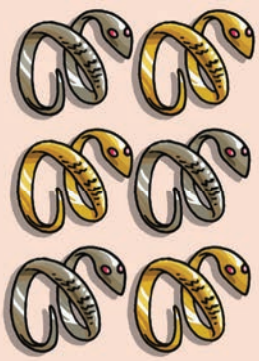
A piros sávok együttes területének és a zászló területének aránya tört alakban: _____

A sárga sáv területének és a zászló területének aránya tört alakban: _____

A két tört összege: _____

2. ARÁNYOS OSZTÁS

1 Oszd el a képeken látható tárgyakat a megadott arányban!

1 : 2	1 : 1	2 : 3	3 : 5
			

2 *a)* Egy 180 m^2-es telket ketten örökölnek 2 : 1 arányban. Mekkora rész jut az egyes örökösöknek?

Az egyik örökösnek jut: _____

A másik örökösnek jut: _____

b) Egy 200 m^2-es telket hárman örökölnek 2 : 1 : 1 arányban.

Mekkora rész jut az egyes örökösöknek? _____

_____

3 Egy téglalap alakú kert két oldalának aránya 4 : 5. A rövidebb oldal hossza 20 m.

a) Készíts arányos rajzot!

b) Mekkora a hosszabbik oldal? _____

c) Mekkora a kert kerülete? _____

d) Mekkora a kert területe? _____

4 Az iskolai kosárlabda-bajnokságban a 6. a és az 5. b osztály csapatai mérkőztek. A magasságkülönbség az eredményben is megmutatkozott; a mérkőzés összesen 45 pontjából a hatodikosok kétszer annyit értek el, mint ellenfelük.

a) Milyen arányban értek el pontokat a csapatok? _____

b) Hány pontot értek el az ötödikesek, illetve a hatodikosok? _____

c) Az összes pont hányad részét érték el a hatodikosok, illetve az ötödikesek? _____

5 Ágoston 7 éves, Domonkos pedig 9. A zsebpénzük aránya 7 : 9.

Mennyi pénzük van külön-külön, ha összesen 6400 Ft-ot kaptak eddig? _____

1. Döntsd el, hogy a következő összetartozó mennyiségek közül melyek egyenesen arányosak! Indokold a döntésedet! Az egyenesen arányos mennyiségek esetén folytasd a táblázat kitöltését öt összetartozó számpárral!

a)

△	2	4	6					
□	8	16	24					

Indoklás: _____

b)

△	12	24	48					
□	4	2	1					

Indoklás: _____

c)

△	7	3	4					
□	10,5	4,5	6					

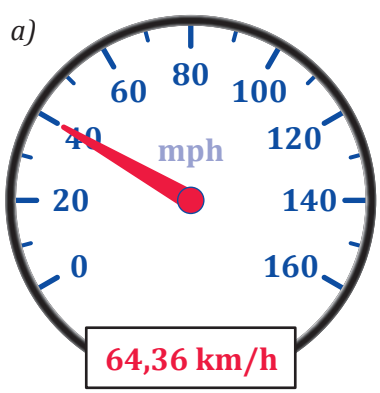
Indoklás: _____

2. Ha egy futószalag egy óra alatt 500 terméket továbbít, akkor mennyi idő alatt juttat célba 50, 250, 800 terméket? Mennyi terméket juttat célba 6, 15, 27 perc alatt?

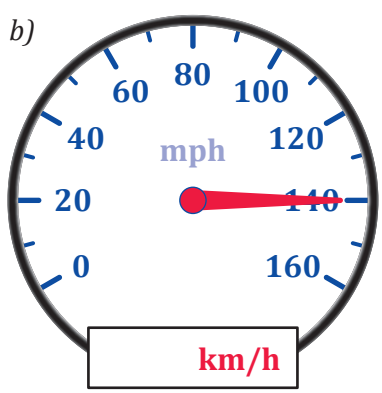
Termékek száma (db)						
Idő (perc)						

3. 1 mérföld kerekítve 1,609 km. Töltsd ki a *b)* és *c)* mérőórák hiányzó részét az *a)* alapján! (Az mph jelentése: miles per hour, vagyis mérföld/óra.)

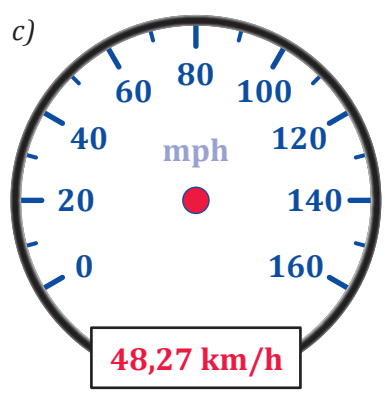
a)



b)



c)



4. Adott egy emelőcsiga, melynek a kerülete 0,5 m. A csigáról egy 6 m hosszú kötélen a föld fölött 2 méterrel lóg egy súly. A kérdések mindig a képen látható állapotra vonatkoznak.



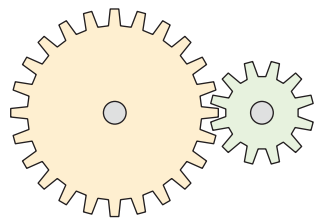
a) Merre forgassuk a csigát, hogy a súly az első pillanattól kezdve emelkedjen?

b) Hármat forgatunk a csigán az óramutató járásával ellenkező irányba. Milyen messze kerül ekkor a földtől a súly?

c) Kettőt forgatunk a csigán az óramutató járásával megegyező irányba. Milyen messze került most a földtől a súly?

d) Milyen irányba és mennyit forgassunk a csigán ahhoz, hogy a súly éppen leérjen a földre?

5. Két fogaskerék közül az egyiken kétszer annyi fog van, mint a másikon.



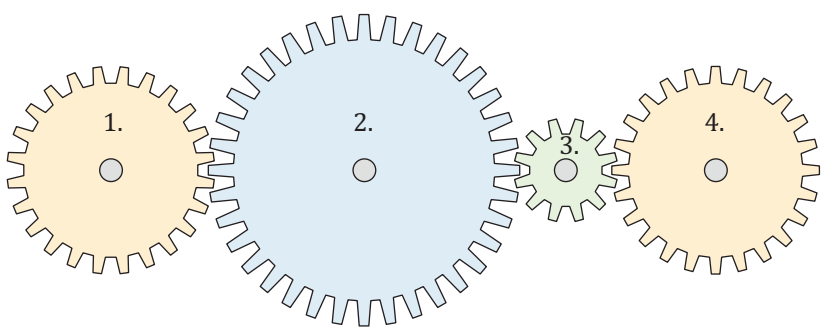
a) Milyen irányba fordul el a kisebb kerék, ha a nagyobb az óramutató járásával megegyező irányba fordul?

b) Hányszor fordul meg a kisebbik kerék, ha a nagyobbat egyszer megforgatjuk?

c) Hányszor kell megforgatnunk a nagyobb kereket ahhoz, hogy a kisebb hússzor megforduljon?

d) Hányszor kell megforgatnunk a kisebb kereket ahhoz, hogy a nagy tízszer megforduljon?

6. Van négy fogaskerekünk, amelyek az ábra szerint kapcsolódnak össze. Az első és a negyedik fogaskerék fogszáma megegyezik, a harmadik fogaskeréken pedig feleannyi fog van. A második fogaskeréken háromszor annyi fog van, mint a legkisebben.



a) Megforgatjuk az első kereket az óramutató járásával ellenkező irányba. Rajzold az ábrába milyen irányba fordul a többi kerék!

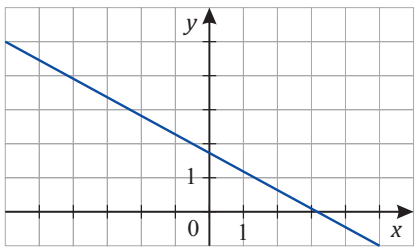
b) Hányszor forgassuk meg az első kereket ahhoz, hogy hatszor forduljon a harmadik?

c) Hányszor és milyen irányba forgassuk el a negyedik kereket ahhoz, hogy az óramutató járásával megegyező irányba nyolcat forduljon a második?

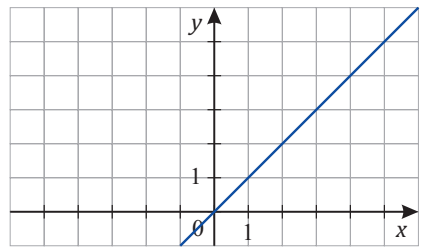
4. EGYENES ARÁNYOSSÁG GRAFIKONJA

1. Az alábbi ábrák közül melyik lehet egyenes arányosság grafikonja?
Fogalmazd meg röviden, hogy a grafikon alapján hogyan lehet ezt könnyen megállapítani!

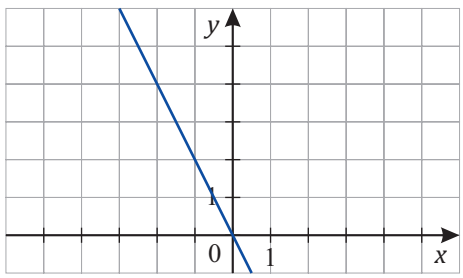
a)



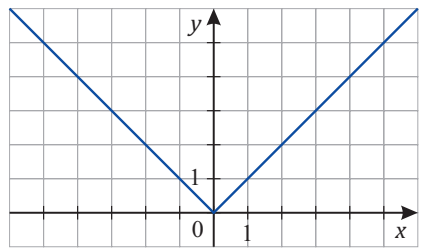
b)



c)



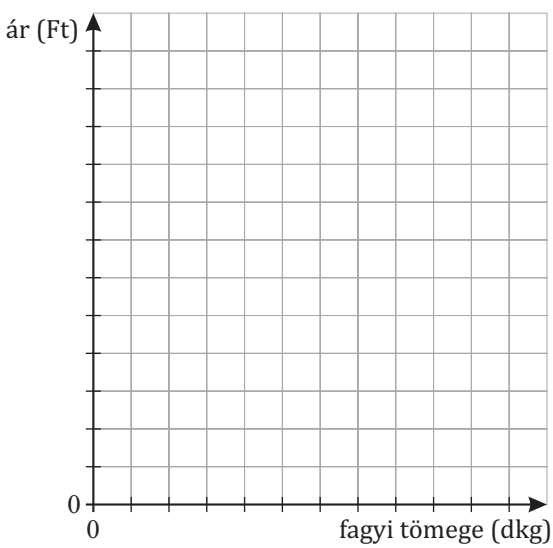
d)



2. A főtéren két fagyizó van egymás mellett. A „Hűtsd le magad!”-ban kilóra mérik a fagyit. 1 kg 6000 Ft-ba kerül. A „Fagyvarázs”-ban gombócra mérik a fagyit. Az 5 dkg-os gombócok 200 Ft-ba kerülnek.
a) Töltsd ki a táblázatok üres részeit! Ábrázold a koordináta-rendszerekben a fagyiadagok és az árak viszonyát! Jelöld a tengelyeken az egységeket!
b) Az egyik grafikon pontjai összeköthetők. Melyiké és miért?

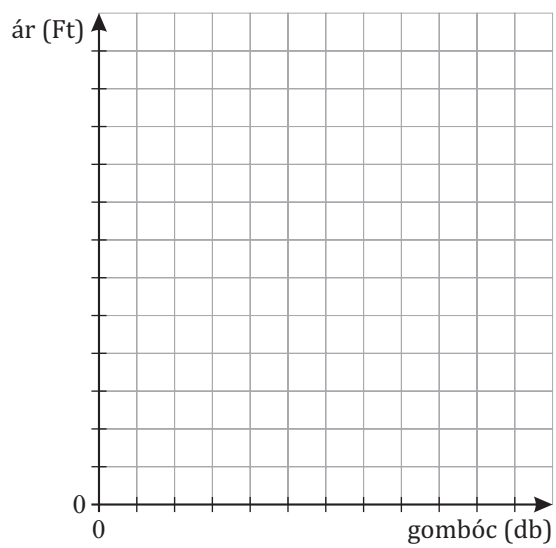
Hűtsd le magad!

fagyi (dkg)	5	12	20	38	45
ár (Ft)					



Fagyvarázs

gombóc (db)	1	3	5	7	10
ár (Ft)					



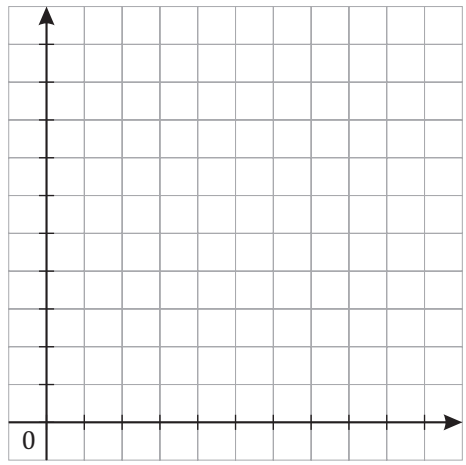
3 *a)* Egy taxitársaságnál 600 Ft-ba kerül 1 km, és alapdíjat nem kell fizetni. Mennyit kell fizetnünk, ha 2; 3; 4,5; 8; 12; 15 km-t szeretnénk taxival megtenni?

b) Mennyibe kerülnek a fenti távolságok, ha saját autóval utazunk, és csak a benzin árát kell kifizetnünk? 1 liter benzin 400 Ft-ba kerül, és az autónk 100 km-en 8 litert fogyaszt.

c) Töltsd ki a táblázatot!

d) Ábrázold közös koordináta-rendszerben a két grafikont!

Megtett km						
Taxitársaság (Ft)						
Saját autó (Ft)						

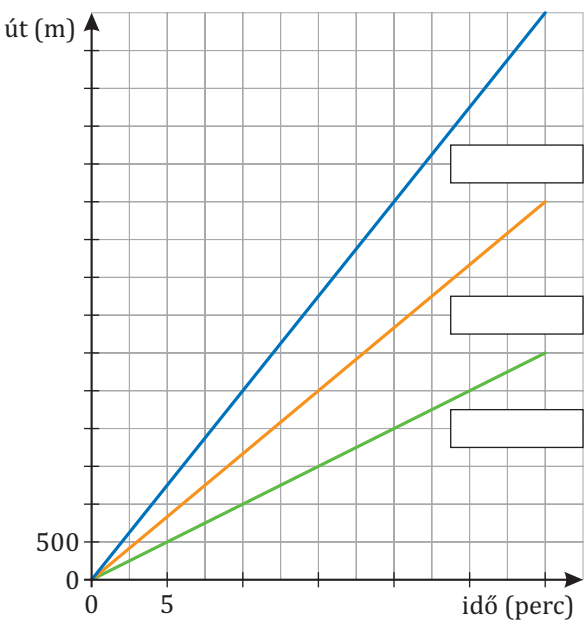


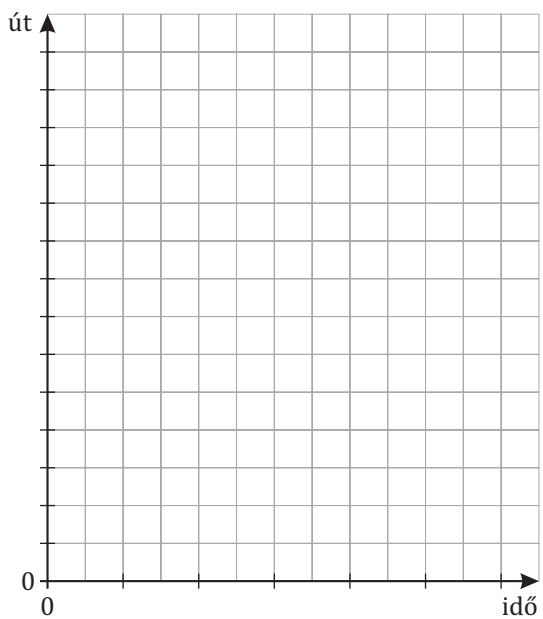
4 Az iskolában felmérést készítettek arról, hogy kinek mennyi időbe telik reggel eljutni az iskolába. Kiderült, hogy Ábel biciklivel, Hanna rollerrel, Dorka pedig gyalog 30 perc alatt teszi meg az otthonától az iskoláig vezető utat.

a) Írd az egyes grafikonok mellé, hogy melyik gyerek iskolába jutását ábrázolja!

b) Olvasd le a grafikonokról, hogy ki milyen messze lakik a sulitól!

c) Készítsd el a saját iskolába jutási grafikonodat! Jelöld a tengelyeken, hol mekkora egységet választottál!





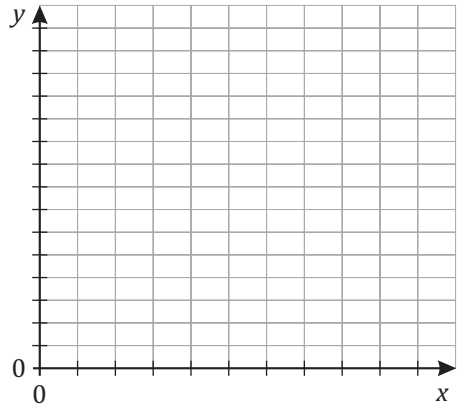
4. EGYENES ARÁNYOSSÁG GRAFIKONJA

5. Mánimáni szigetén találtak egy csodaládát. Az ott lakók felnyitották, és találtak benne 1 aranyat. Nem mertek hozzányúlni, de másnap újra belenéztek. Akkor már 2 arany volt benne. Azt is ott hagyták. Harmadnap 4 arany volt, aztán mindig kétszer annyi, mint az azt megelőző napon. Ez így folytatódott nap nap után.

a) Készíts az összetartozó értékekről táblázatot!

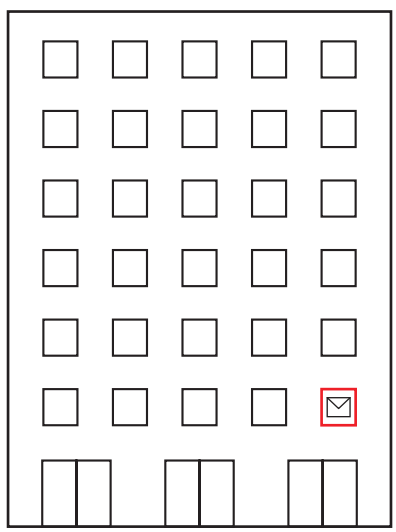
b) Rajzold meg a grafikont! Válassz ügyesen egységet!

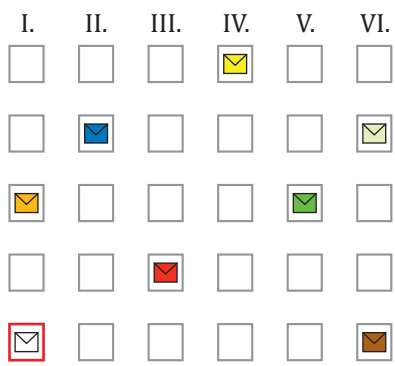
c) Egyenes arányosságot kaptál? _____



5. SZABÁLYOK, MEGFELELTETÉSEK

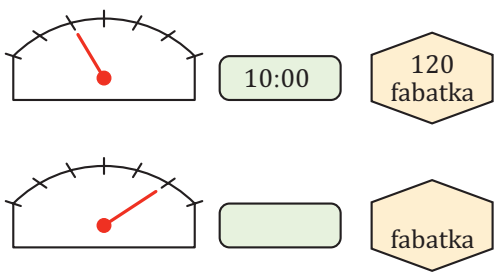
1. A lakótelep egyik hatemeletes épületéhez megérkezett reggel a postás, és berakta a postaládákba a leveleket. A piros keretű postaládába bedobott levelet a piros keretű ablak tulajdonosai kapták. Jelöld be a ház ablakain, melyik levél hova érkezett!

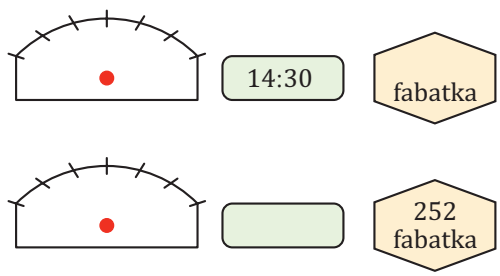




2. Alabár belvárosában különösen figyelnek a környezetvédelemre, ezért legfeljebb fél óra fizetős parkolás engedélyezett. Háromféle parkolóórát használnak: egy mutatóst, egy digitálisat és egy olyat, ami a fizetendő parkolódíjat mutatja. A mutatós és a digitális parkolóóráról a parkolás idejét percben lehet leolvasni. A parkolás percenként 12 fabatkába kerül. Egészítsd ki a hiányos parkolóórákat a példa szerint!

Példa:





3 Töltsd ki a táblázatok hiányzó részeit, és fogalmazd meg a megfeleltetési szabályt!

▲	1	3	5	6		11	
■	3	9	15		24		42

▲ = _____ ■ = _____

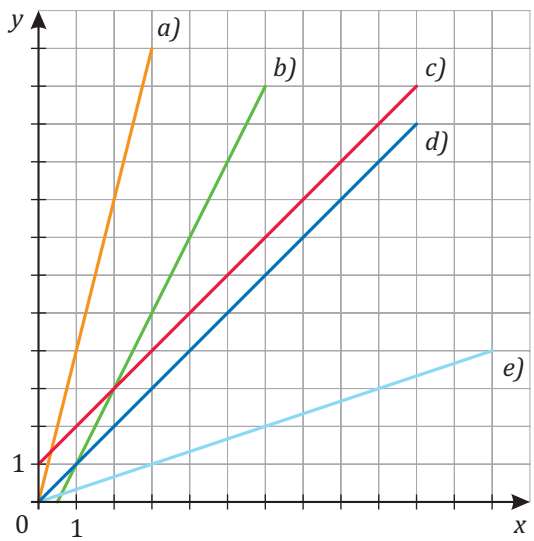
☼	1	2	4			10	17
♥		2	3	4	5,5	6	

☼ = _____ ♥ = _____

♣	3	4	6	7	9		20
♠	–2		–5	–6		–11	

♣ = _____ ♠ = _____

4 Válaszd ki az alábbi grafikonok közül az egyenes arányosság grafikonjait, és karikázd be a betűjelüket! Határozd meg a kiválasztott grafikonok összetartozó értékeinek hányadosát!



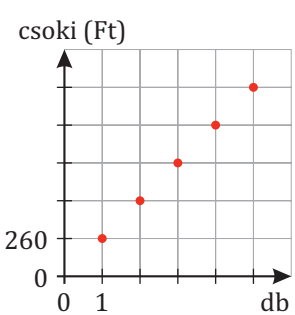
5 Írd be a grafikonok alapján a mondatokból hiányzó adatokat!

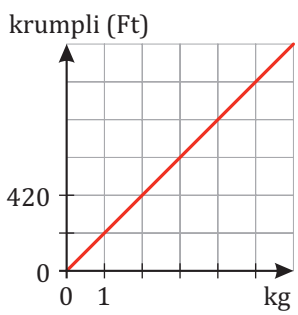
a) Két tábla csoki _____ forintba, öt tábla csoki _____ forintba kerül.

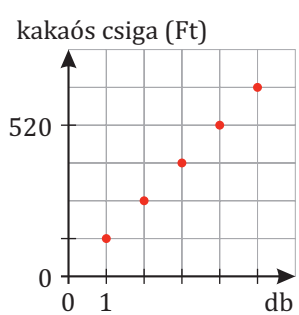
b) Három kg krumpli _____ forintba, négy és fél kg krumpli _____ forintba kerül.

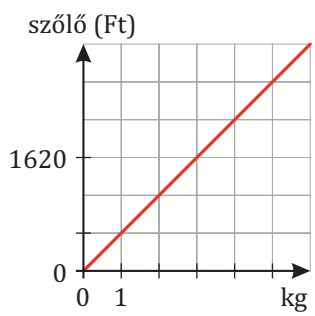
c) Három kakaós csiga _____ forintba, öt kakaós csiga _____ forintba kerül.

d) Másfél kg szőlő _____ forintba, négy kg szőlő _____ forintba kerül.



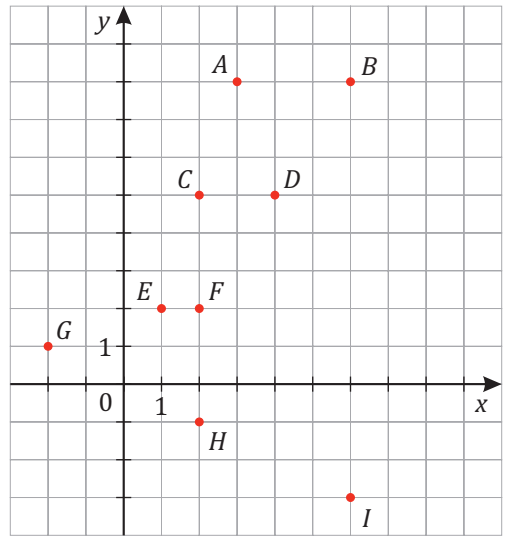




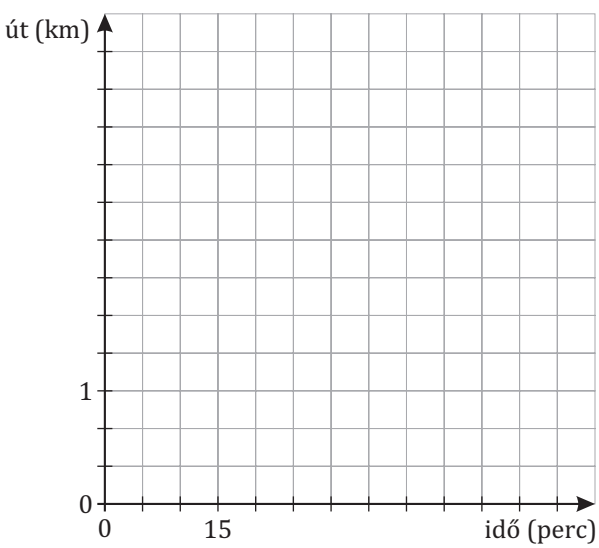


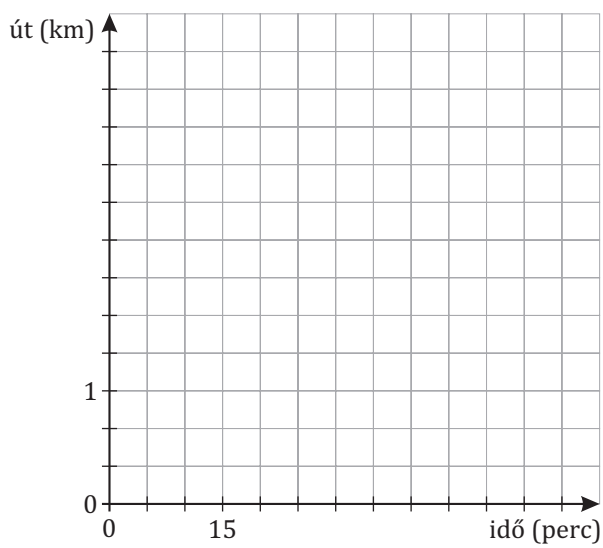
6. A koordináta-rendszerben 3-3 pont egy egyenesre esik.
a) Keresd meg az összetartozó pontokat és írd a táblázatba!
b) Fogalmazd meg saját szavaiddal a grafikonok megfeleltetési szabályát!

	Pontok	Megfeleltetési szabály
1. grafikon		
2. grafikon		
3. grafikon		



7. Ábrázold a bal oldali koordináta-rendszerben különböző színnel a következő történetekhez tartozó grafikonokat! A vízszintes tengelyen az indulástól eltelt időt, a függőleges tengelyen a lakóhelytől mért távolságot add meg!
a) Rezső délután 2-kor indult az edzésre. Rollerral ment, így a 3 km-es távot 20 perc alatt megtette.
b) Dalma is 2 órakor indult el a tőle 2 km-re lakó Ritához gyalog. Fél óra séta alatt megtett 1 km-t, aztán futásnak eredt, és a maradék távot 10 perc alatt lefutotta.
c) Kinga délután 2 órakor indult biciklivel haza a tőle 4 km-re lakó Zsófitól. Általában 20 perc alatt hazaér, de most fél távnál kilyukadt a bicikli kereke, így az út hátralevő részét sétálva tette meg, 45 perc alatt.
d) Írj egy saját történetet, és ábrázold azt a jobb oldali koordináta-rendszerben!





1. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit a minta alapján!

500	$\frac{1}{2}$ része	$\frac{1}{2}$-szerese	$\frac{1}{2}$-e	fele	250
48	$\frac{1}{4}$ része				
350		$\frac{1}{7}$-szerese			
72				nyolcada	
390					130
			$\frac{1}{5}$-e		15

2. Számold ki, mennyi

a) 40-nek a $\frac{3}{4}$ része = _____,

b) 88-nak a $\frac{4}{4}$ része = _____,

c) 32-nek az $\frac{5}{8}$ része = _____,

d) 50-nek a $\frac{6}{5}$ része = _____,

e) 100-nak a $\frac{3}{5}$ része = _____,

f) 60-nak a $\frac{13}{5}$ része = _____,

g) 121-nek a $\frac{9}{11}$ része = _____,

h) 56-nak a $\frac{23}{7}$ része = _____!

3. Egészítsd ki a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek az állítások!

a) 130-nak a(z) _____ része = 26.

b) _____-nek az $\frac{1}{7}$ része = 13.

c) 42-nek a(z) _____ része = 28.

d) _____-nek az $\frac{5}{9}$ része = 65.

4. Kisebb, nagyobb, egyenlő? Számolás segítségével döntsd el, és írd be a megfelelő relációs jelet!

a) 6-nak a $\frac{2}{3}$ része _____ 12-nek az $\frac{1}{3}$ része.

b) 100-nak a $\frac{4}{5}$ része _____ 100-nak a $\frac{80}{100}$ része.

c) $\frac{3}{7}$-nek a $\frac{21}{4}$ része _____ $\frac{21}{4}$-nek a $\frac{3}{7}$ része.

d) $\frac{12}{5}$-nek az $\frac{5}{10}$ része _____ $\frac{5}{10}$-nek a $\frac{11}{5}$ része.

5. Zsóka néni készített egy kisfilmet az osztály életéről. Szombat délelőtt pontban 10:00 órakor feltöltötte az osztálycsoportba. Hatalmas siker lett. Az osztály harmada tíz percen belül, a többi gyerek háromnegyed része fél órán belül megnézte a filmet. Csupán 6 olyan gyerek volt az osztályból, aki 10:30-kor még nem látta.



a) Az osztály hányad része látta a kisfilmet 10:10 és 10:30 között? _____

b) Az osztály hányad része nem nézte meg a kisfilmet 10:30-ig? _____

c) Hányan járnak Zsóka néni osztályába? _____

6. A 648 m²-es telek hatodrészét foglalja el Boldizsárék háza. A szabadon maradó rész negyedén betonozott kocsibehajtó, harmadrészén pedig virágok vannak. A telek többi részét fű borítja.

a) A telek hányad része kocsibeálló? _____

b) A telek hányad része van virágokkal beültetve? _____

c) A telek hányad részét borítja fű? _____

d) Hány négyzetmétert borít fű? _____

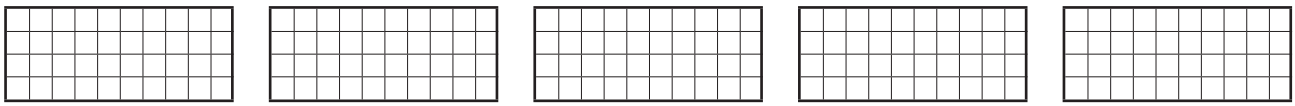
7. Írj szöveges feladatot, ha a megoldás

a) $45 \cdot \frac{2}{3}$ _____

b) $100 \cdot \frac{3}{4}$ _____

c) $\frac{90}{100} \cdot \frac{50}{100}$ _____

1. Színezd ki a téglalapok megadott százalékát!



10% 25% 50% 75% 80%

2. Az első oszlopban megadott törtrészeket add meg százalék alakban! A második oszlopban megadott százalékokat add meg tizedes törtben, majd közönséges törtben! Segít a minta.

$\frac{3}{5} \rightarrow 60\%$	$80\% \rightarrow 0{,}8 = \frac{4}{5}$
$\frac{3}{4} \rightarrow$	$2\% \rightarrow$
$\frac{4}{5} \rightarrow$	$135\% \rightarrow$
$\frac{3}{8} \rightarrow$	$29\% \rightarrow$
$\frac{5}{5} \rightarrow$	$300\% \rightarrow$

3. Bálint meg akarja határozni 120-nak a 30%-át. A kiszámítás módjára különböző ötletei vannak. Van olyan, amelyik jó eredményt ad, van, amelyik nem. Keretezd be a helyeseket! Húzd át a helyteleneket!

$120 \cdot \frac{30}{100}$ $120 : \frac{30}{100}$ $120 : \frac{100}{30}$ $\frac{30}{100} \cdot 120$ $120 \cdot 0{,}3$ $120 : 0{,}3$

4. Töltsd ki a táblázatot az első sorhoz hasonlóan!

Feladat	Kiszámítása (I.)	Kiszámítása (II.)
180-nak a 30%-a	$180 \cdot \frac{30}{100} = 54$	$180 \cdot 0{,}3 = 54$
	$220 \cdot \frac{25}{100} = 55$	
		$44 \cdot 0{,}75 = 33$
1600-nak a 85%-a		

5. A százalékszámításból írt dolgozat kiosztása után Dani közölte Ágival, hogy a 26 fős osztálynak csak 10%-a kapott ötöst. Ági válasza: Úgy látom, te nem voltál közöttük.

Miért gondolhatta ezt Ági? _____

6. Összekeveredtek a betűk. Ha jó sorrendbe rakod őket, akkor Georg Cantor (Kántor) egyik mondását kapod. A START mezőről indulj! Számolj, és megkapod a második betűt, és így tovább! Nézz utána az interneten, hogy ki volt Cantor!

START	2	16	0	5	10	36	120
A	**Á**	**B**	**I**	**S**	**M**	**J**	**E**
100-nak a 10%-a	25-nek a 32%-a	200-nak a 16%-a	10 000-nek a 10%-a	200-nak a 2%-a	60-nak a 125%-a	7-nek a 800%-a	7-nek az 1000%-a

70	40	50	35	45	24	7	44
G	**I**	**K**	**A**	**L**	**E**	**S**	**É**
1800-nak a 4%-a	20-nak a 250%-a	7-nek az 500%-a	18-nak a 250%-a	44-nek a 100%-a	600-nak az 1%-a	50-nek a 4%-a	205-nek a 20%-a

72	3	75	9	12	15	32
E	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
60-nak a 20%-a	20-nak az 500%-a	50-nek az 50%-a	16-nak a 125%-a	50-nek a 10%-a	200-nak a 8%-a	50-nek a 2%-a

41	100	1	6	25	200	150
N	**N**	**D**	**M**	**T**	**Y**	**R**
40-nek az 500%-a	20-nak a 750%-a	35-nek a 20%-a	300-nak a 3%-a	96-nak a 25%-a	1200-nak a 10%-a	35-nek a 80%-a

28	8	20	11	56	4	1000
E	**G**	**T**	**B**	**L**	**Z**	**K**
45-nek a 80%-a	110-nek a 10%-a	20-nak a 200%-a	60-nak az 5%-a	19-nek a 0%-a	60-nak a 25%-a	CÉL

7. Gergő kerékpárra gyűjt, ezért havi 3000 Ft-os zsebpénzének 60%-át 10 hónapon keresztül félretette. Az összegyűlt pénzt év végén a jó bizonyítvány jutalmaként édesapja megduplázta. Gergő így éppen meg tudta venni a kiválasztott biciklit.



a) Mennyi pénzt tett félre havonta? _____

b) 10 hónap alatt mennyi pénze gyűlt össze? _____

c) Mennyit kapott édesapjától év végén? _____

d) Mennyibe került a bicikli? _____

8. Egy 3 millió Ft-ért vásárolt autó értéke két év múlva az eredeti érték 70%-a lesz.

a) Hány forint az értéke két év után? _____

b) Hány forintot veszített az értékéből? _____

c) Hány százalékot veszített az értékéből az autó két év alatt? _____

8. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS GYAKORLÁSA

1 Dani szombatra bulit szervez. Erre az alkalomra 10 üveg üdítőt (360 Ft/db), 8 csomag sós mogyorót (450 Ft/db) és 5 zacskó kekszet (240 Ft/db) szeretne vásárolni a sarki boltban. Egy akció keretében kedden az üdítőket 10%-kal, szerdán a sós mogyorókat 15%-kal, csütörtökön a kekszeket 20%-kal olcsóbban adják.

a) Mennyit költene Dani akció nélkül? _____

b) Mennyit fizetne, ha mindent kedden venne meg? _____

c) Mennyibe kerülne mindez szerdán? _____

d) Mennyit spórolna az eredeti árhoz képest, ha mindent csütörtökön venne meg? _____

2 A százalékszámítás-témazáróban összesen 80 pontot lehetett elérni. A ponthatárok százalékban kifejezve: 80%–100% jeles, 60%–79% jó, 40%–59% közepes, 25%–39% elégséges, 0%–24% elégtelen. Váltsd át a százalékkal megadott határokat pontokra, és írd azokat a megfelelő helyekre! Osztályozd le a gyerekeket elért pontjaik alapján!

Jegyek	Ponthatárok
5	
4	
3	
2	
1	

Név	Pont	Jegy
Cili	65	
Dóri	23	
Gábor	47	
Ági	60	
András	75	

3 Egymillió forintot helyezünk el a bankban évi 4,5%-os kamatra.

a) Mennyivel nő egy év alatt a megtakarított pénzünk?

_____

b) A kamatot hozzáíratjuk a betett összeghez, és az összes pénzt még egy évig a bankban tartjuk. Mennyivel nőtt a pénzünk a két év alatt? _____



4. Egy 10 000 Ft-os termék árát kétszer változtatják, mindig 40%-kal. Számítsd ki, hogy az alábbiak szerint történő árváltoztatások esetén mennyibe kerül a termék!

Árváltoztatások	Új ár
a) mindkétszer emelés	
b) mindkétszer csökkentés	
c) először emelés, azután csökkentés	
d) először csökkentés, azután emelés	

5. A 2013/14-es spanyol labdarúgó-bajnokságban (Primera Division) az FC Barcelona csapata a 34 forduló után összeállított statisztikák szerint a mérkőzések 76,47%-át megnyerte, 14,71%-át elveszítette. (Megnyert mérkőzésért 3 pont, döntetlenért 1 pont jár. Vereségért nem adnak pontot.)
Hány pontja van a csapatnak?



A megnyert mérkőzések száma: _____

A megnyert mérkőzésekért kapott pontok: _____

A döntetlenek száma: _____ A döntetlen mérkőzésekért kapott pontok: _____

A pontok száma összesen: _____

6. Ha tiszta vízbe sót keverünk, akkor a kapott sós víz töménysége az oldott só tömegének és a sós víz tömegének százalékban megadott aránya. Határozd meg a táblázat hiányzó adatait! Vedd figyelembe, hogy 1 liter víz tömege 1 kg!

Oldott só tömege (kg)	0,15	0,2			0,3	0,2
Tiszta víz mennyisége (liter)	0,85			3	5,7	
Sós víz tömege (kg)	1		50			3,6
Töménység (%)	15	20	15	25		

1. Írd a téglalapokba a hiányzó számokat, és írd a feladatok mellé a hozzájuk tartozó szöveges leírás betűjelét!

□ + 6 = 30 _____
□ + 9 = 8 _____
□ + 15 = –21 _____
□ – 15 = 21 _____
□ – 6 = –20 _____

□ – 12 = –7 _____
□ · 6 = 30 _____
□ · (–9) = 18 _____
□ : 6 = –8 _____
□ : 9 = –7 _____

A) A számnál 15-tel kisebb szám a 21.
B) A számnál 12-vel kisebb szám a –7.
C) A számnál 15-tel nagyobb szám a –21.
D) A szám hatszorosa a 30.
E) A szám kilencedrésze –7.
F) A számnál 6-tal nagyobb szám a 30.
G) A számnál 9-cel nagyobb szám a 8.
H) A szám hatoda (–8).
I) A szám (–9)-szerese a 18.
J) A számnál 6-tal kisebb szám a (–20).

2. Gondolkozz visszafelé! Töltsd ki az üres mezőket, és számold ki, mi volt a kiindulási szám!

□ $\xrightarrow{\cdot 2}$ □ $\xrightarrow{+ 3}$ □ $\xrightarrow{: 7}$ □ $\xrightarrow{- 4}$ 1

□ $\xrightarrow{: 3}$ □ $\xrightarrow{- 5}$ □ $\xrightarrow{: (- 4)}$ □ $\xrightarrow{- 1}$ 1

□ $\xrightarrow{- 1}$ □ $\xrightarrow{: 8}$ □ $\xrightarrow{\cdot 5}$ □ $\xrightarrow{: (- 1{,}5)}$ 1

3. Rajzold meg a szükséges folyamatábrát! Gondolkozz visszafelé, és számold ki, hány eurójuk van a gyerekeknek!

Misi: Ha az euróim számát megszorzom 2-vel, elveszek belőle 5-öt, majd elosztom 3-mal, 11 eurót kapok.

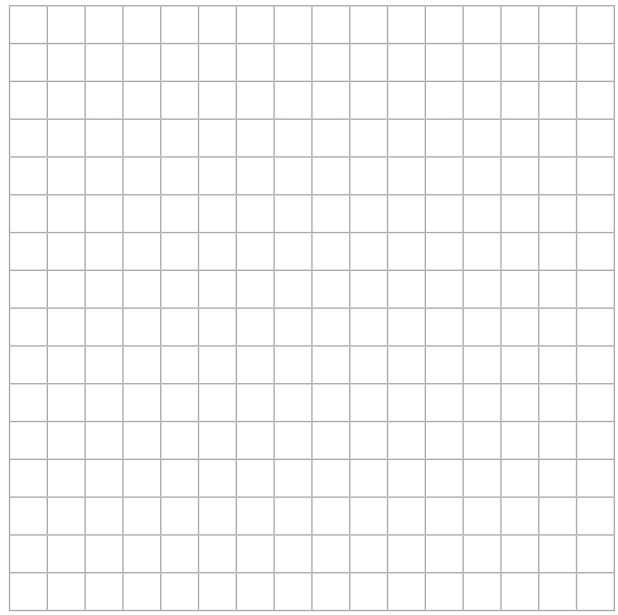
Lili: Ha az euróim számát megszorzom 2-vel, hozzáadok 2-t, majd megszorzom $\frac{1}{3}$-dal, 6-ot kapok.

Bence: Ha az euróim számát megszorzom 3-mal, elveszek belőle 7-et, majd megszorzom $\frac{1}{4}$-del, 8-at kapok.

4. *a)* Ha egy szám ötszöröséből kettőt elveszek, harminchármat kapok. Mi lehet a szám?

b) Ha egy szám hétszereséhez egyet adok, és veszem a kapott szám dupláját, akkor az éppen száz. Mi lehet a szám?

c) Egy szám negyedének és hetedének összege megháromszorozva éppen hatvanhat. Mi lehet a szám?



5. Amikor Asztalos Kázmér elégedetten körbenézett a műhelyében, 13 darab széket látott. A háromlábú és a négylábú székek lábaira összesen 44 darab csúszásgátlót kell felszerelnie. Melyik székfajtából hány darabot készített Kázmér?

Oldd meg próbálgatással, használd a táblázatot!

Háromlábú székek száma							
Négylábú székek száma							
Lábak száma							

6. Amikor Behemót, az ötfejű sárkány síelni ment háromfejű és hétfejű barátaival, összesen 42 bukósisakot és 16 sílécet kellett kölcsönkérniük. A sárkányoknak két lábuk van, de ezt biztosan tudtad. Hány háromfejű barátja van Behemótnak?

Oldd meg próbálgatással, használd a táblázatot!

Háromfejű sárkányok száma							
Hétfejű sárkányok száma							
Bukósisakok száma							

7. *a)* Két szomszédos szám összege 2021. Melyek ezek a számok?

b) Három szomszédos szám összege 144. Melyek ezek a számok?

c) Találjatok ki hasonló feladatot egymásnak a padtársaddal négy szomszédos szám összegére! Dolgozzatok a füzetetekben!

10. SZÖVEGES FELADATOK

1. Az osztálykirándulás egyik napján a Börzsönyben túráztak a gyerekek. Ebédig megtették az út negyedét, uzsonnáig a hátralévő út kétharmadát, így a nap végére már csak 5 km maradt. Hány km-es volt a túra?

Ebédig megtették a túra _____ részét. Ezután a maradék _____ részét. Így megmaradt a délutánra hagyott út _____ része. Erről a részről tudjuk, hogy _____ km.

Tehát ebéd után _____ km volt még hátra.

A délutánra maradt mennyiség az egész túra _____ része volt.

Az ebéd előtt megtett túra tehát _____ km volt.

Így a gyerekek _____ km-t kirándultak aznap a Börzsönyben.

2. Egy 3 napig tartó kerékpárversenyen a teljes útvonal hossza 540 km. Az első napi távolság a leghosszabb, a továbbiak 15 km-rel, illetve 30 km-rel rövidebbek. Mekkora utat tesznek meg az egyes napokon?
Jelöljük így az első nap megtett utat: △!
A második napi ennél 15 km-rel rövidebb, tehát:



_____ .

A harmadik az első napinál 30 km-rel rövidebb, tehát:

_____ .

A teljes útvonal 540 km, ami egyenlő a 3 nap alatt megtett utak összegével:

_____ .

Ha megtettek volna még (15 + 30) km-t, akkor megtettek volna: _____ .

Ebből az első nap távolsága: _____ .

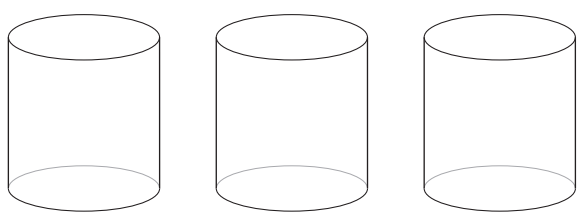
A második nap távolsága: _____ .

A harmadik nap távolsága: _____ .

Ellenőrzés: _____

Szöveges válasz: _____

3. Három hordóban összesen 340 liter olívaolaj volt. A második hordóban lévő olajból eladtak 40 litert, a harmadik hordóban lévő olajból pedig 30 litert. Így most mindegyik hordóban ugyanannyi olaj van.



a) Hány liter olaj van most a hordókban összesen?

_____

b) Hány liter olaj van most az egyes hordókban? _____

c) Hány liter olívaolaj volt eredetileg a hordókban? _____

Ellenőrzés: _____

4. Kristóf sajnos elfelejtett visszavinni négy könyvet a könyvtárba. A késedelmi díj könyvenként és naponta 40 forint. A két képregényt egy héttel korábban kölcsönözte ki, mint a két kötelező olvasmányt. Összesen 1040 Ft késedelmi díjat fizetett.

a) Összesen hány napra fizetett késedelmi díjat? _____

_____

b) Hány napra fizetett késedelmi díjat a kötelező olvasmányokért? _____

_____

c) Mikor járt le a kölcsönzési határidő a képregényekre, ha október 30-án fizette ki a késedelmi díjat?

_____

_____

5. Andrea, Boróka és Cili páronként ráállva egy mérlegre, három mérést végeztek el. Andrea és Boróka tömege együtt 76 kg, Andrea és Cili együtt 82 kg-ot tesz ki, Boróka és Cili pedig 78 kg együtt. Mekkora a tömegük külön-külön?

Hányszor állt a mérlegre egy-egy gyerek? _____

A három mérés eredményének összegében hányszor szerepel egy-egy gyerek tömege? _____

A három mérés eredményének összege: _____

Mit mutatna a mérleg, ha hárman állnának rá? _____

Andrea és Boróka páros mérésének eredményéből és a hármas mérés eredményéből kinek a tömege határozható meg, és hogyan? _____

Határozd meg hasonló módszerrel a másik két lány tömegét is!

Andrea tömege: _____

Boróka tömege: _____

Cili tömege: _____

Ellenőrzés: _____

6. Viktor megette az asztalon lévő szendvicsek negyedét, Xerxész a maradék harmadát, Yvett a maradék felét, és végül Zénó a maradék hatot. Hány szendvicset ettek a gyerekek?



Viktor: _____

Xerxész: _____

Yvett: _____

Zénó: _____

Gondolj az ellenőrzésre is!

7 A nyári táborba rengeteg ajándék jégkrém érkezett. A gyerekek szombat délelőtt megették a jégkrémek kétötöd részét, délután a maradék harmadát, így vasárnapra csak 100 darab maradt.

a) Hány jégkrémet ettek meg szombat délután? _____

b) Hány jégkrém fogyott el szombat délelőtt? _____

c) Hány jégkrémet kaptak összesen a táborozók? _____

8 Dávid sokat segít a házimunkában. Minden elvégzett feladatért jutalompontokat kap. Ha összegyűjt egy bizonyos mennyiséget, ő választhatja ki a hétvégi programot. Nagyon szeretett volna elmenni vasárnap az állatkertbe, ezért mindenben segített. Hétfőn és kedden megszerezte a pontok 30%-át. Szerdán és csütörtökön a pontok $\frac{2}{5}$ részét, így már csak 15 pontot kellett szereznie, hogy teljesüljön az álma. Hány pontot kellett gyűjtenie összesen?



Hétfőn és kedden a pontok _____%-át, azaz a(z) _____ részét szerezte meg.

Hétfőtől csütörtökig a pontok _____ részét szerezte meg.

Már csak _____ részt, azaz _____ pontot kellett gyűjtenie.

Összesen _____ pontot kellett gyűjtenie.

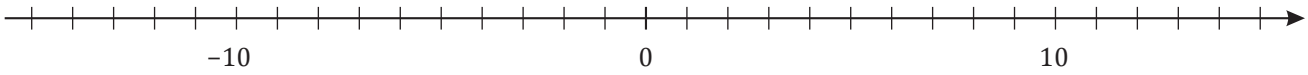
9 A hatodikosok meglátogatták az idősek otthonának lakóit. Julcsi, Zita és Dorka muffinnal kedveskedtek. A muffinok harmadát Julcsi, 45%-át Zita sütötte. Dorka 26 darab habos-málnás muffinja is nagy sikert aratott. Hány sütit vittek a lányok összesen?

10 Vincének van egy kedvenc könyvsorozata. Már nagyon várta, hogy megjelenjen a sorozat utolsó kötete. Amint megvette, azonnal el is kezdte olvasni. Péntek délután elolvasta a könyv 20%-át, szombaton a maradék kétharmadát, vasárnap délelőtt a maradék háromnegyedét, így ennél 56 oldallal kevesebb maradt délutánra. Hány oldalas a könyv?

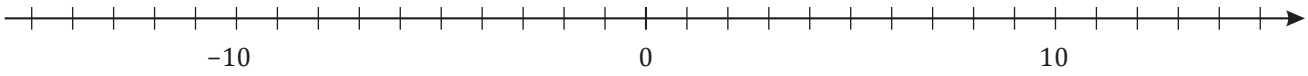
11. TÖBB MEGOLDÁS IS LEHET

1. Ábrázold számegyenesen, melyek azok az egész számok, amelyek igazzá teszik az alábbi állításokat!

a) A hatszorosuk nagyobb, mint –21, de kisebb, mint 78.



b) A tízszeresük kisebb, mint –20, de nagyobb, mint –140.



2. Az alábbi három gyerek éppen ma ünnepli a születésnapját. Számítsd ki, melyik gyerek hány éves!

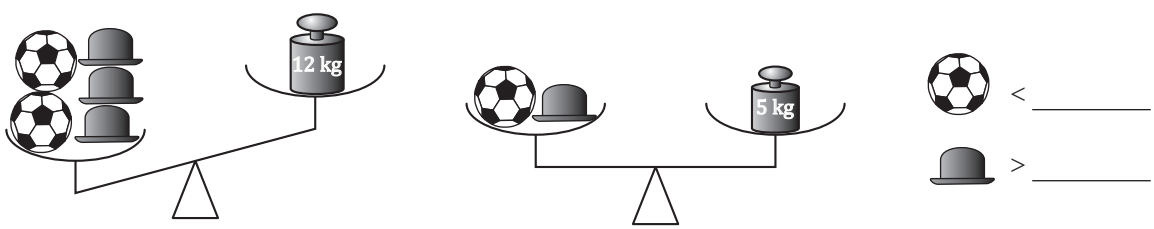
Angéla: Az életkorom kétszeresénél eggyel nagyobb szám kisebb, mint 26, de nagyobb, mint 24.

Bernadett: Az életkorom háromszorosánál öttel kisebb szám legalább 38, de legfeljebb 42.

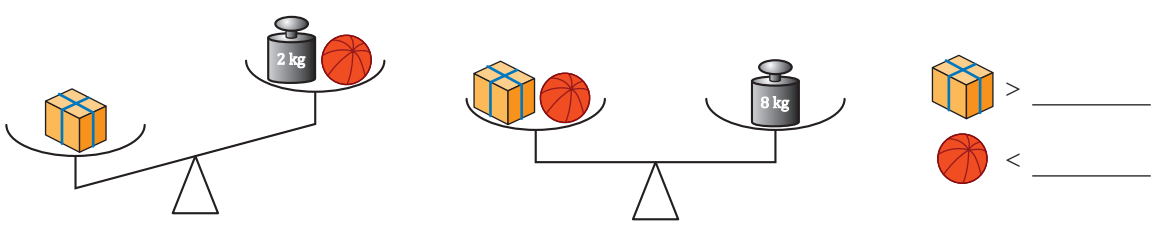
Iván: Az életkoromnál kettővel kisebb szám negyede nagyobb, mint 1, de legfeljebb 2.

3. Állapítsd meg a két mérleg adatai alapján, mekkora lehet a tömegük az alábbi tárgyaknak!

a)



b)



4. Sanyi idei fogadalma, hogy legfeljebb 4 óra alatt lefutja a maratoni távot (42 km). Feltételezve, hogy egyenletesen fut, legalább hány métert fusson percenként?

5. A nyári táborban Rozi néni egy hatalmas fazékban 15 liter tejbegrízt főzött a gyerekeknek. A másfél dl-es merőkanállal minden gyerek kétszer vagy háromszor szedett magának. Hány gyerek lehetett a táborban?

1 A kép egy Rubik-kockát ábrázol. Határozd meg, hogy a három látható lapon lévő kis négyzetek hányad része piros!



Bal oldali lap: _____

Jobb oldali lap: _____

Felső lap: _____

A három nem látható lap hányad része piros? _____

A nem látható lapokon lévő piros négyzetek közül _____ darab van a kocka valamelyik csúcsában, _____ db van oldalél közepén, és _____ db van lapközépen.

2 Írd fel az arányokat más számokkal az *a)* feladatban leírtakhoz hasonlóan! Legalább öt lehetőséget írj!

a) $60 : 45 = 20 : 15 = 4 : 3 = 8 : 6 = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = 28 : 21$

b) $35 : 63 =$ _____

c) $1{,}5 : 4{,}5 =$ _____

d) $\frac{1}{5} : \frac{4}{5} =$ _____

3 Határozd meg a következő arányok hiányzó tagjait!

a) $18 : 25 = 36 :$ ____ $=$ ____ $: 100 = 1{,}8 :$ ____ $=$ ____ $: 75 = 5{,}4 :$ ____

b) $0{,}4 : 1{,}8 = 2 :$ ____ $=$ ____ $: 72 = 20 :$ ____ $=$ ____ $: 54 = 18 :$ ____

c) $2{,}5 : 4 = 10 :$ ____ $=$ ____ $: 3{,}2 = 75 :$ ____ $=$ ____ $: 0{,}64 = 45 :$ ____

4 Két szám aránya 5 : 9.

a) Mekkora a nagyobbik, ha a kisebbik 45? _____

b) Mekkora a kisebbik, ha a nagyobbik 270? _____

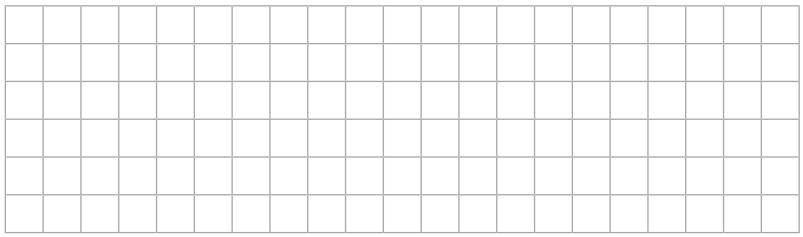
c) Mekkorák a számok, ha a különbségük 48? _____

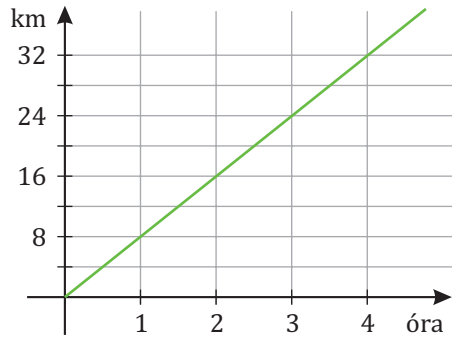
d) Mekkorák a számok, ha az összegük 0,7? _____

5 Három szám aránya 3 : 5 : 11. A két kisebbik összege 32. Mekkorák a számok?

6. A grafikon egy kerékpáros megtett útja és a megtételhez szükséges menetidő közötti kapcsolatot mutatja.

a) Készíts a grafikon alapján táblázatot!

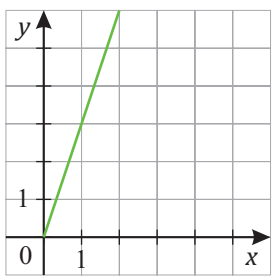


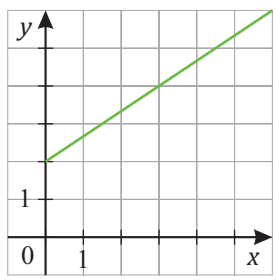


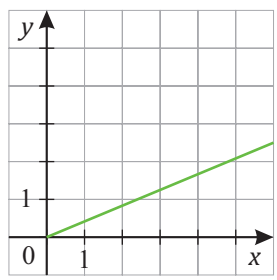
b) Ha a kerékpáros ezt a sebességet tartaná, akkor 18 óra alatt hány kilométert haladna?

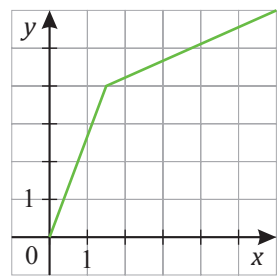
c) Ezzel a tempóval szeretne 60 km-t megtenni. Ez mennyi ideig tartana?

7. Melyik grafikon mutat egyenes arányosságot?

a)


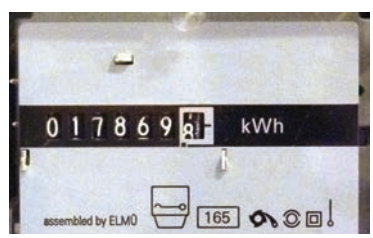
b)


c)


d)


Egyenes arányosság grafikonja:

8. Gergőék villanyszámlája átlagosan 16 ezer Ft havonta. Az elektromos áram fogyasztói árát 10%-kal csökkentették. Mennyivel lett kevesebb a család villanyszámlája?

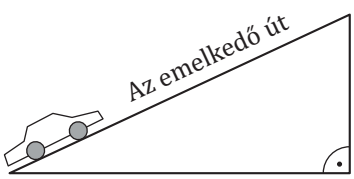


a) havonta:

b) évenként:

9. Az emelkedő utat egy derékszögű háromszögben ábrázoljuk:
– az átfogó az emelkedő út;
– a vízszintes befogó az útnak a térképen ábrázolt hossza;
– a függőleges befogó az emelkedés mértéke, 20%-os emelkedő esetén a függőleges befogó a vízszintesnek 20%-a.

Mennyit emelkedik a 12%-os emelkedésű út, ha a térképen ábrázolt hossza 1 km?





12%-os emelkedőre figyelmeztető tábla

10 Az adózó állampolgárok befizetett adójuk 1%-át egy arra érdemesnek tartott civil szervezetnek adhatják.
Egy adófizető a gyermekkórház javára ajánlotta fel az adójának 1%-át. Egy év alatt mekkora összeggel segíti a kórházat, ha havi 200 ezer Ft után fizet 16% adót?



11 Egy jelenleg 4 millió Ft-ot érő autó értékének csökkenését kétféle módszerrel is kiszámolhatjuk.
Az egyik módszer szerint minden évben 400 ezer Ft, a másik szerint évente 10%-os az értékcsökkenés.
A táblázat kitöltésével hasonlítsd össze az autó értékének alakulását az első három évben a kétféle számítás szerint!



	Jelenlegi ár	1 év múlva	2 év múlva	3 év múlva
1. módszer	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft		
2. módszer	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft		

12 Az iskolában maratoni könyvolvasást szerveztek. A gyerekek kiválasztottak egy könyvet, és néhány tanár egymást váltva olvasta fel. Ottília néni felolvasta a könyv ötödét, Etus néni a maradék háromnyolcad részét, Laci bácsi a hátralévő rész felét, majd Ági néni 180 perc olvasás után befejezte a könyvet. Feltételezve, hogy minden tanár ugyanolyan tempóban olvas, hány óra alatt olvasták fel a könyvet?

13. Melyik számra gondoltam?

a) A szám 2-szeresénél 6-tal nagyobb szám a 12. _____

b) A szám 3-szorosánál 8-cal nagyobb szám a –13. _____

c) A szám 5-szörösénél 7-tel kisebb szám a –6. _____

14. A 6. a-ban minden gyerek egyféle sportot űz. Az osztály tanulóinak $\frac{2}{5}$ része valamilyen labdajátékot játszik. A gyerekek 30%-a vív, 10%-a atletizál, $\frac{1}{10}$ része úszik és 3 gyerek sakkozik.

a) Hányan járnak az osztályba? _____

b) Hány gyerek űzi az egyes sportágakat? _____

_____

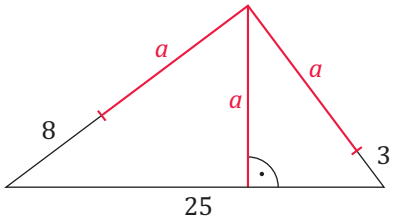
15. Az iskolában hóemberépítő versenyt rendeztek. Az alsósok hóembere 2 hógömbből, a felsősöké 3-ból állt. Összesen 144 hógömböt készítettek, és 54 hóember készült. Hány hóembert készítettek a felsősök?



16. Ádám és Julcsi számkártyákkal játszanak.
– Ha a kártyámon lévő számhoz hozzáadok 34-et, és elosztom 5-tel, 10-et kapok – mondja Ádám.
Találd ki, melyik számra gondolt Ádám!

17. Ismert és ismeretlen hosszúságú szakaszokat jelöltünk az alábbi ábrákon.

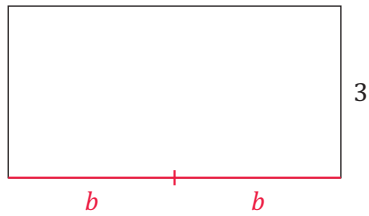
a)



A háromszög kerülete 60 cm.

Mekkora az *a* szakasz hossza? _____

b)



A téglalap területe 60 cm^2.

Mekkora a kerülete? _____

18. Aladár és Liza együtt legfeljebb 20 kg-ot tudnak hazacipelni a sarki zöldségestől. Vettek kettő 2 kg-os csomag krumplit, 40 dkg hagymát, fél kg sárgarépát, másfél kg almát és 1,4 kg cseresznyét. Legfeljebb hány kg-os görögdinnyét választhatnak?



19. Zaránd egy varázslatot legalább 69 és legfeljebb 91 aranytallérért tud megvenni egy online játékban. Jelenleg 1564 aranytallérja van. Legfeljebb hány darabot vehet a legolcsóbból, ha öt darabot vesz a legdrágából, és minél több aranyát el szeretné költeni?

20. Az ördögfióka ellopott a kalózkirálytól valamennyi aranyrudat. A kaszinóban először hatalmas szerencséje volt, így megháromszorozta lopott aranyrudainak számát. Nagy örömében másnap elköltött belőle ötöt. Amikor harmadnap újra visszament a kaszinóba, annyira elpártolt mellőle a szerencse, hogy elvesztette a rudak felét, így kevesebb aranyrúdja maradt, mint amennyit ellopott. Hány aranyrudat lophatott az ördögfióka?

V. KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN, TÉRFOGAT

1. HOSSZÚSÁG, TÖMEG, IDŐ



1. Karikázd be a hosszúság mértékegységeit, húzd alá a tömeg mértékegységeit, keretezd be az idő mértékegységeit!

g	h	cm	mg	dm	kg
m	s	dkg	km	t	mm

2. Add meg milliméterben és méterben a következő hosszúságokat!

a) 500 cm = _____ mm = _____ m *b)* 780 cm = _____ mm = _____ m

c) 510 dm = _____ mm = _____ m *d)* 2500 dm = _____ mm = _____ m

e) 44,2 cm = _____ mm = _____ m *f)* 90 cm = _____ mm = _____ m

g) 8,9 dm = _____ mm = _____ m *h)* 0,8 dm = _____ mm = _____ m

3. Add meg méterben és kilométerben a következő hosszúságokat!

a) 2160 dm = _____ m = _____ km *b)* 46 100 dm = _____ m = _____ km

c) 99 800 cm = _____ m = _____ km *d)* 675 100 cm = _____ m = _____ km

e) 920 dm = _____ m = _____ km *f)* 406 dm = _____ m = _____ km

g) 905 800 cm = _____ m = _____ km *h)* 6 500 000 cm = _____ m = _____ km

4. Pótold a hiányzó mértékegységeket!

a) 15 dkg = 150 _____ *b)* 51 kg = 5100 _____ *c)* 92 q = 9200 _____

d) 0,9 q = 90 _____ *e)* 0,08 t = 8000 _____ *f)* 0,002 t = 2 _____

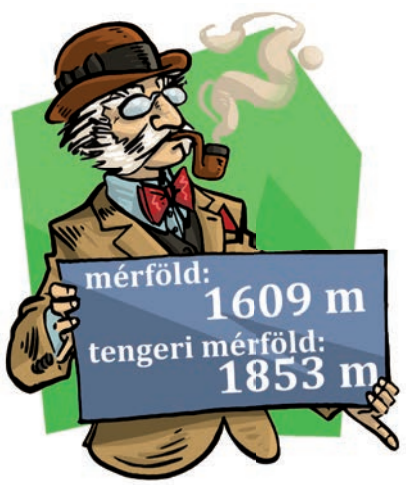
5. Váltsd át kilogrammra!

a) 16 000 g = _____ kg *b)* 175 000 g = _____ kg *c)* 169 200 dkg = _____ kg

d) 22 400 dkg = _____ kg *e)* 251 000 000 mg = _____ kg *f)* 553 200 mg = _____ kg

6. A hivatalos angol mérföldet 1609 méterre, az angol tengeri mérföldet pedig 1853 méterre kerekíthetjük. Mekkora az eltérés 111 mérföld esetén a hivatalos angol és az angol tengeri mérföld között?

Eltérés: _____



7 A font a tömeg egyik mértékegysége. Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban az angol font még hivatalos mértékegység. 1 angol font 453,6 gramm.
Add meg grammban és kilogrammban a következőket!



4 font = _____ g = _____ kg

15,5 font = _____ g = _____ kg

0,5 font = _____ g = _____ kg

8 A következő táblázatban kilométerben adtuk meg a városok távolságait.

	Budapest	Győr	Miskolc	Pécs
Budapest	–	123	179	198
Győr	123	–	303	241
Miskolc	179	303	–	377
Pécs	198	241	377	–

a) Hány kilométer hosszú az út Miskolctól Pécsig Budapesten át?
b) Győrből Budapestre utaztunk, majd onnan Pécsre. Összesen hány kilométert tettünk meg?
c) Budapestről árut kellett szállítani egy teherautóval Győrbe, Miskolcra és Pécsre. Hány kilométert vezetett a teherautó sofőrje, ha a végén visszaérkezett Budapestre? Hányféle megoldást kaptál?

a) Az út hossza: _____

b) Az út hossza: _____

c) Az út hossza: _____

9 Add meg a hiányzó számokat!

a) 6 h = _____ nap = _____ perc *b)* 0,25 h = _____ perc = _____ s

c) 2 hét = _____ nap = _____ h *d)* 43 200 s = _____ perc = _____ h

2. A SOKSZÖGEK KERÜLETE

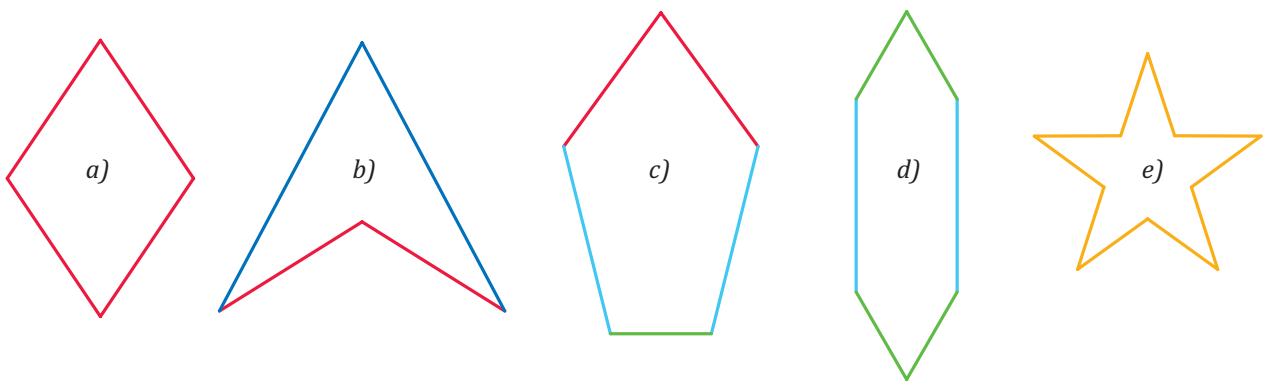
1. Számítsd ki az a oldalú négyzet, illetve a b oldalú szabályos háromszög kerületét!

a) $a = 405$ mm $K =$ _____

b) $b = 5{,}2$ cm $K =$ _____

2. Keresd meg a megfelelő oldalak hosszúságát, és számítsd ki az alábbi síkidomok kerületét! Az azonos színű oldalak azonos hosszúságúak.

1,5 cm 22 mm 3,1 cm 0,42 dm 68 mm



$K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____

3. *a)* Egy téglalap két oldalhosszának összege 17,2 cm. Mekkora lehet a téglalap kerülete?

b) Egy 296 mm kerületű téglalap két azonos hosszúságú oldalát megnöveltük, így egy 36 cm kerületű négyzetet kaptunk. Mennyivel kellett megnövelni egy oldalt? Mekkorák voltak eredetileg a téglalap oldalai?

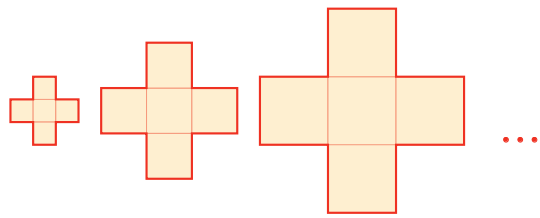
4. Melyik igaz, melyik hamis?

a) Egy négyszög kerülete kisebb, mint a leghosszabb oldal hosszának négyszerese. ☐

b) A téglalap kerülete kisebb a két átló hosszának összegénél. ☐

c) Van olyan négyszög, aminek egyenlő hosszúságúak az oldalai, mégsem négyzet. ☐

5. Négyzetekből az ábrán látható alakzatokat építettük. A sorozat első elemének oldala 1 cm hosszú, majd minden következő elem oldala az azt megelőző elem oldalánál 1 cm-rel hosszabb.



a) Számítsd ki a sorozat első öt elemének kerületét!

b) Fogalmazd meg, hogyan aránylik egymáshoz a negyedik és az ötödik sokszög kerülete?

TESZTKÉRDÉSEK

A következő tesztkérdéseknél az is előfordulhat, hogy több válasz is jó!

1. A koordináta-rendszer kezdőpontjából indulva, a rácsvonalak mentén rajzoltunk egy négyzetet. Mennyi lehet a kerülete?

A: 5 B: 9 C: 103 D: 112 E: 1111

2. Egy négyszög szomszédos oldalai merőlegesek egymásra. Mekkora a kerülete?

A: 17 B: 30 C: 32 D: 34 E: Kevés adatot ismerünk.

3. Egy négyszög szomszédos oldalai merőlegesek egymásra, és mindegyiknek a hossza méterben mérve egész szám. Melyik lehet a négyszög kerülete méterben megadva?

A: 17 B: 30 C: 32 D: 34 E: 39

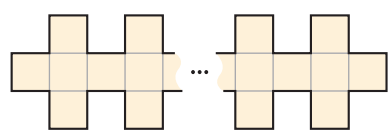
4. Egy négyzet két szemközti oldalának hosszát megnöveljük 2,2 dm-rel, a másik két szemközti oldalának hosszát pedig 136 mm-rel. Hány centiméterrel lesz nagyobb az így kapott téglalap kerülete a négyzet kerületénél?

A: 35,6 B: 71 C: 71,2 D: 138,2 E: Kevés adatot ismerünk.

5. Gazsi 168 cm kerületű szabályos hétszöget rajzolt. Mekkora a hétszög egyik oldalának a hossza?

A: 28 cm B: 420 mm C: 24 cm^2 D: 0,24 m E: Kevés adatot ismerünk.

6. Az ábrán látható sokszöget egy hosszú papírcsíkra rajzoltuk. Minden oldalának hossza 1 cm. Most csak a papírcsík elejét és végét láthatod. Hány centiméter lehet a sokszög kerülete?



A: 2006 B: 1956 C: 1902 D: 1848 E: 1001

1. Írd be a hiányzó mértékegységeket!

a) 5,3 dm^2 = 530 _____ = 53 000 _____ *b)* 120 cm^2 = 1,2 _____ = 12 000 _____

c) 225 m^2 = 22 500 _____ = 2 250 000 _____ *d)* 250 000 mm^2 = 2500 _____ = 25 _____

2. Rakd növekedő sorrendbe!

1200 mm^2 0,012 m^2 0,000 012 km^2 12 dm^2 1,2 cm^2

_____ < _____ < _____ < _____ < _____

3. Add meg köbdeciméterben!

a) 3600 cm^3 = _____ *b)* 81 000 cm^3 = _____

c) 9 m^3 = _____ *d)* 33 m^3 = _____

e) 0,007 km^3 = _____ *f)* 0,000 6 km^3 = _____

g) 900 000 mm^3 = _____ *h)* 1 710 000 mm^3 = _____

4. Add meg hektoliterben!

a) 7800 liter = _____ *b)* 655 liter = _____

c) 960 000 dl = _____ *d)* 12 000 000 ml = _____



5. Két egyforma, 1,4 hl űrtartalmú hordó lefejtését kezdték meg. Az egyikből 180 dl, a másikból 13 liter bor hiányzik. Hány liter van a két hordóban összesen?

Első hordó: _____

Második hordó: _____

Összesen: _____

6. Egy hatlakásos társasház felújításánál egy burkoló elvállalta az összes szoba parkettázását. Két lakásban 2-2 darab, egyenként 11,5 m^2, négy lakásban pedig 3-3 darab, egyenként 10 m^2 alapterületű szobát kell parkettáznia.

a) Összesen hány m^2 parkettázást vállalt a szakember?

b) Hány darab 125 cm^2 területű keskeny parkettát használt fel a kisebb szobák burkolására, ha azt feltételezzük, hogy nem volt hulladék?

c) A nagyobb szobák burkolására 1840 darab széles parkettát használt fel. Hány cm^2-t fed le egy parketta, ha azt feltételezzük, hogy nem volt hulladék?

a) Alapterület összesen: _____

b) Parketták száma: _____

c) Egy parketta területe: _____

3. A TERÜLET ÉS A TÉRFOGAT MÉRÉSE

7. Egy 18 m^2 alapterületű terem magassága 2,5 m. A teremben négy egyforma, 2,25 m^3 térfogatú szekrény található. A további bútorok térfogata 8400 dm^3. Mekkora a terem üresen maradt része?

A terem térfogata: _____

A szekrények térfogata: _____

Az összes bútor térfogata: _____

A terem üresen maradt része: _____

8. Az ezüst hárs egy levelének felülete kb. 39 cm^2. Egy lombköbméterben kb. 3,7 m^2 – oxigént adó – lombfelület van.

a) Számítsd ki, hány levél férne el 1 m^2 felületen! _____

b) Hány falevél van egy lombköbméterben? _____

20 éves korára egy hársfa kb. 8,5 lombköbméteres lombkoronával rendelkezik.

c) Hány m^2 lombfelület van ebben a lombkoronában? _____

d) Kb. hány falevél lehet rajta? _____

4. A SOKSZÖGEK TERÜLETE



1. Számítsd ki a téglalap területét, ha oldalainak hossza:

a) 73 cm és 12 cm; *b)* 5 m és 4,84 m!

a) $t =$ _____

b) $t =$ _____

2. Mekkora a négyzet területe, ha oldalának hossza:

a) 17 cm; *b)* 32 cm?

a) $t =$ _____

b) $t =$ _____

3. Mekkora a derékszögű háromszög területe, ha két befogójának hossza:

a) 124 cm és 70 cm; *b)* 48 mm és 1,2 dm?

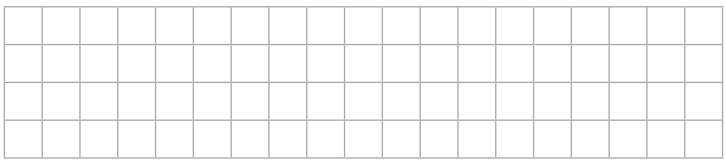
a) $t =$ _____

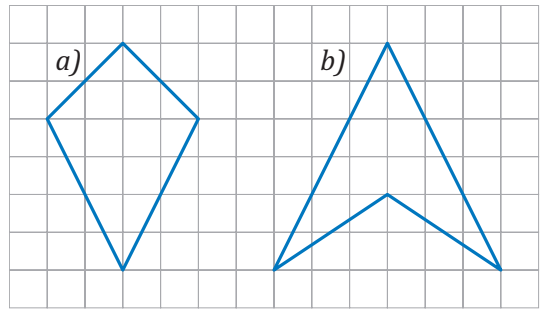
b) $t =$ _____

4. Mekkora az alábbi négyszögek területe, ha egy rácsegység területe 1 cm²?

a) t = _____

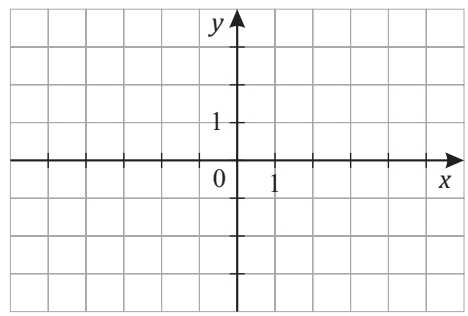
b) t = _____





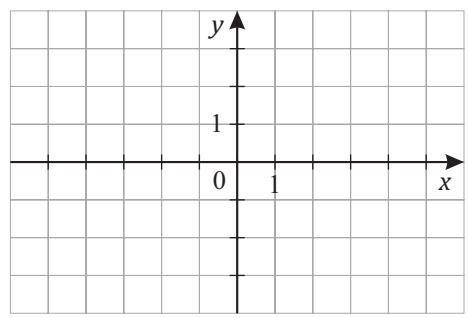
5. Ábrázold a következő pontokat a koordináta-rendszerben: $A(-1; 2)$, $B(2; 4)$, $C(5; 2)$, $D(2; -3)$!

Mekkora az $ABCD$ négyszög területe? (A koordináta-rendszer egysége legyen 1 cm!) _____



6. Ábrázold a következő pontokat a koordináta-rendszerben: $A(-3; -2)$, $B(3; -1)$, $C(5; 3)$, $D(-1; 2)$!

Mekkora az $ABCD$ négyszög területe? (A koordináta-rendszer egysége legyen 1 cm!) _____

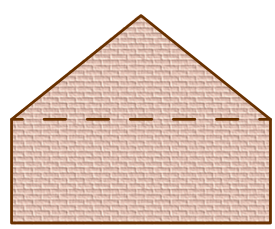


7. Egy 10 méter széles épület tűzfala egy 4 méter magas téglalapra és 4 méter magas háromszögre bontható. Hány m² ez a fal?

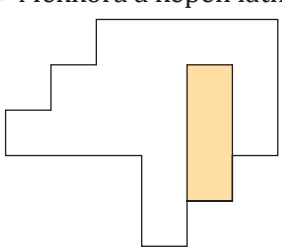
A téglalap területe: _____

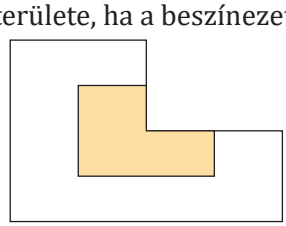
A háromszög területe: _____

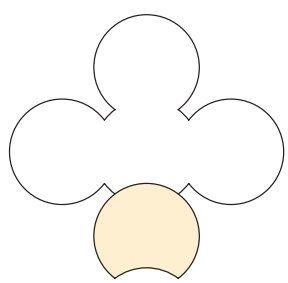
Összesen: _____



8. Mekkora a képen látható síkidom területe, ha a beszínezett része 24 m²?







a) A nagy síkidom területe: _____

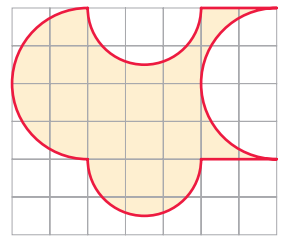
b) A nagy síkidom területe: _____

c) A nagy síkidom területe: _____

4. A SOKSZÖGEK TERÜLETE

9 Mekkora a pirossal rajzolt alakzat területe? A szomszédos rácsvonalak távolsága legyen 1 cm.

Területe: _____

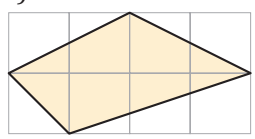


10 Mekkora a rácsra rajzolt sokszög területe, ha a szomszédos rácsvonalak távolsága 5 mm?

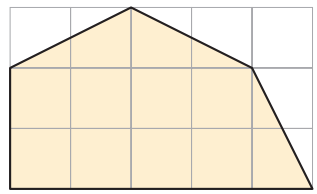
a) _____

b) _____

a)

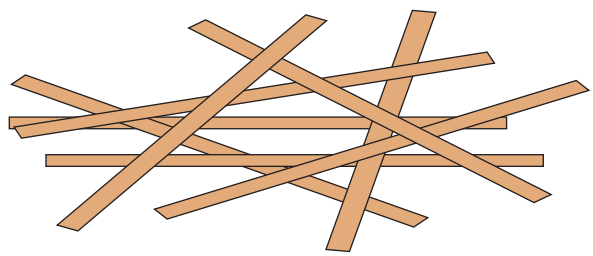


b)



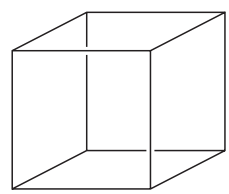
5. ALAKZATOK A TÉRBEN

1 Hány deszkát látsz a képen? Számozd be ezeket aszerint, milyen sorrendben kerülhettek egy kupacba! A legalsó legyen az első!



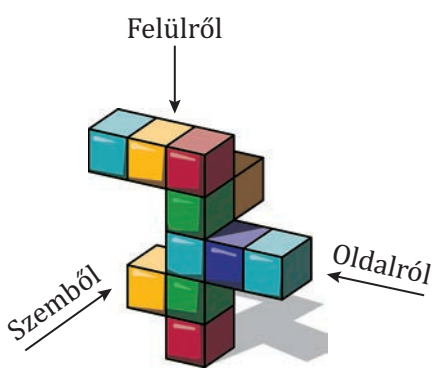
2 Egy kocka csúcsait kezdd el zöldre festeni! Ha egy csúcs már zöld, akkor a vele szomszédos, azaz vele éllel összekötött csúcsot nem festheted be. Hány csúcsot tudtál befesteni?

A befestett csúcsok száma: _____

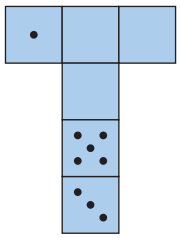


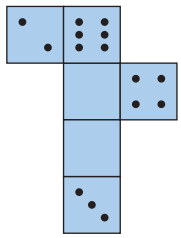
3 A képen látható testet 11 darab kockából építettük. Rajzold le szemből, oldalról és felülről!

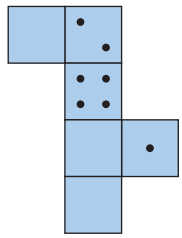
Szemből: Oldalról: Felülről:

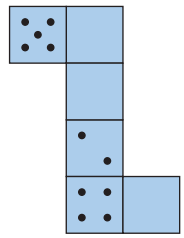


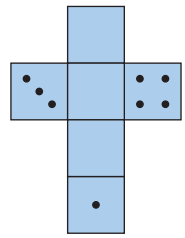
4. A szabályos dobókocka szemközti lapjain lévő pöttyök összege 7. A testhálók között vannak hibásak. Válaszd ki a helyeseket, és rajzold be a hiányzó pöttyöket! Melyeket lehetett egyértelműen kitölteni?

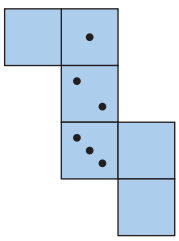
a) 

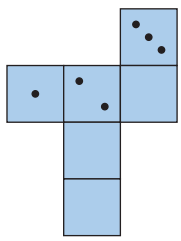
b) 

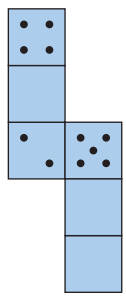
c) 

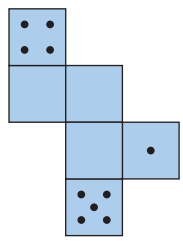
d) 

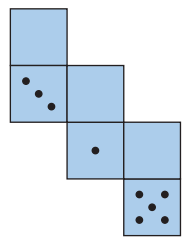
e) 

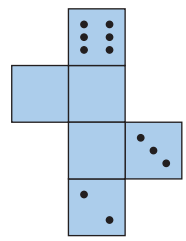
f) 

g) 

h) 

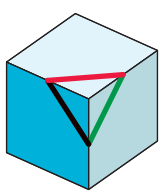
i) 

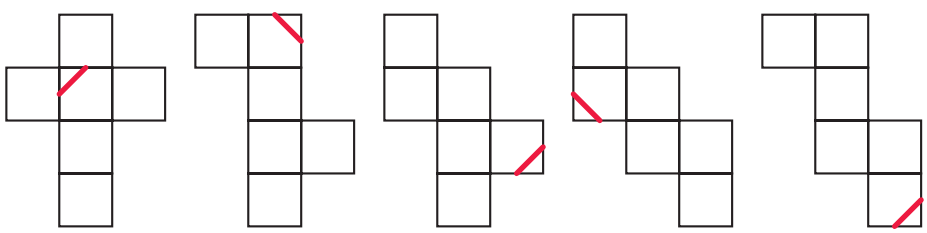
j) 

k) 

Egyértelműen kitölthető testhálók: _____

5. Összekötöttük egy kocka három egy csúcsba futó élének felezőpontjait az ábrán látható módon. Rajzold be a testhálókba a hiányzó szakaszokat!

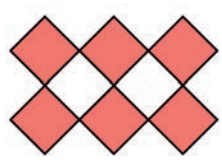




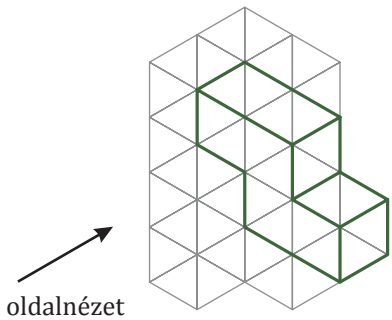
6. Egyforma kockákból oszlopokat építünk. Az ábrán látható kockák egy-egy oszlop legfelső darabját mutatják. Minimum hány kockából hozható létre ez az építmény? Rajzold be a hiányzó kockákat! Segítségként megadtuk az alaprajzot is.

A kockák száma: _____

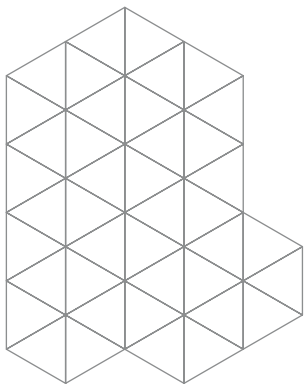


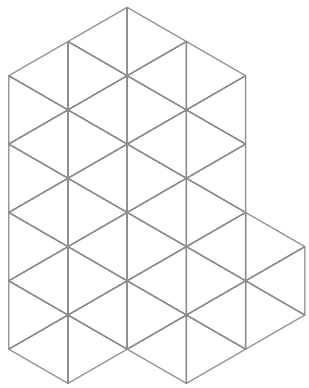


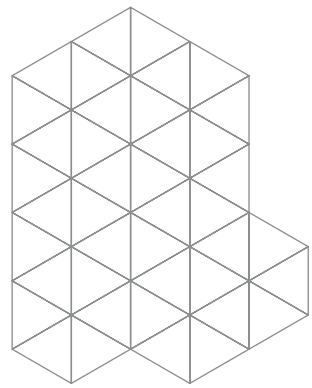
7 Rajzoltunk egy testet a megadott sablonba, majd megrajzoltuk mindhárom nézetét. Rajzolj te is három különböző testet, és rajzold meg a nézeteiket is!









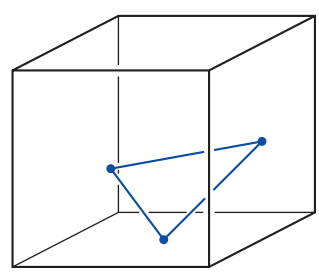


Oldalnézet:

Felülnézet:

Elölnézet:

8 Egy kocka lapjainak középpontjai meghatároznak egy testet. Rajzold be a többi lapközéppontot is! Ha két lapnak van közös éle, akkor kösd össze a középpontokat! Képzeld el azt a testet, melynek az összekötő szakaszok alkotják az élvázát!



a) Milyen lapok határolják ezt a testet? _____

b) Hány csúcsa van az így kapott testnek? _____

c) Hány éle van az így kapott testnek? _____

5. ALAKZATOK A TÉRBEN

9. Hány csúcsa, éle, lapja van ezeknek a testeknek?

a)



A csúcsok száma: _____

Az élek száma: _____

A lapok száma: _____

b)



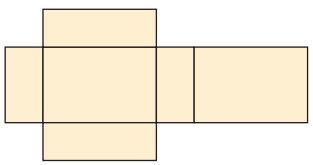
A csúcsok száma: _____

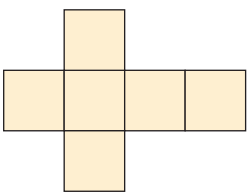
Az élek száma: _____

A lapok száma: _____

6. TESTEK FELSZÍNE

1. Az alábbi ábrán két testhálót látsz. Határozd meg, melyik testhez tartoznak! Mérd meg a szükséges élhosszakat! Számítsd ki a határoló lapok területét, majd határozd meg a testek felszínét!





A test fajtája: _____ _____

Az élek hossza: _____ _____

A lapok területe: _____ _____

A test felszíne: _____ _____

2. Számítsd ki a téglatest felszínét, ha adott az élek hosszúsága!

a) 15 cm, 42 cm, 13 cm;

A = _____

b) 3,4 cm, 0,21 dm, 8 mm.

A = _____

3. Számítsd ki a kocka felszínét, ha adott az élek hosszúsága!

a) 26 dm; $A =$ _____

b) 3 cm 4 mm; $A =$ _____

4. Egy kocka éleinek összege 78 cm. Számítsd ki a felszínét!

5. Egy téglatest éleinek aránya 2 : 3 : 7. A különböző élek hosszának összege 240 cm. Mekkora a téglatest felszíne?

Az élek hossza: $a =$ _____ $b =$ _____ $c =$ _____

A téglatest felszíne: $A =$ _____

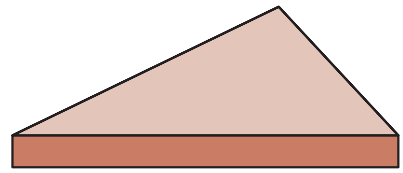
6. Egy pingponglabda átmérője 40 mm. Egy négyzetes oszlop alakú papírdobozba pontosan öt labda fér egymás fölé. Készíts rajzot a labdákról, amint a dobozban vannak, és számold ki a doboz felszínét!

Rajz:

A doboz felszíne: _____

7. FELSZÍNSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI FELADATOK

1. Judit a képen látható dobozba saját készítésű minicsokikat tett. A doboz magassága 14 mm, az alja és a teteje olyan derékszögű háromszög, melynek oldalai 9 cm, 12 cm és 15 cm hosszúak. Judit a doboz minden lapját öntapadós, színes lappal fedte be. Elég lesz erre 100 cm^2 színes lap?



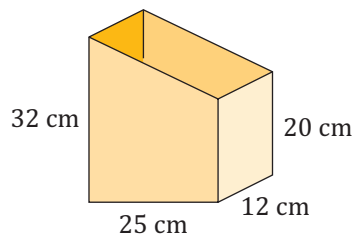
A háromszög területe: _____

A téglalapok területe: _____

A doboz felszíne: _____

Válasz: _____

2. Ica tapétával ragasztja le az irattartó külsejét. Hány cm^2 a lefedendő terület? A legfontosabb adatokat az ábra tartalmazza!



A síkidomok területe: _____

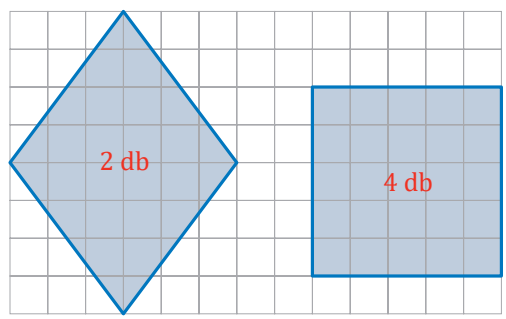
_____

Az összterület: _____

3. Janka négyzetrácsos lapon megrajzolta egy ékszertartó dobozka két különböző lapját. Azt is beleírta, melyikből mennyire lesz majd szüksége a doboz elkészítéséhez. A négyzetrács egysége 2,5 cm, a négyszögek oldalhossza egyenlő.

a) Tervezd meg a test hálózatát! Ami a valóságban 2,5 cm, az a rajzodon 0,5 cm legyen!

b) Mekkora a hálózatból készíthető test felszíne?



a) A test hálózata:

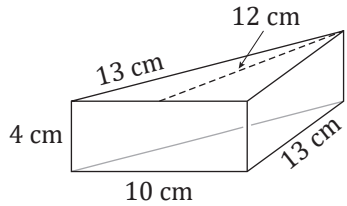
b) A test felszíne: _____

7. FELSZÍNSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI FELADATOK

4. Az ábrán látható doboz egy sajt csomagolása. Ami a valóságban 1 cm, az a rajzodon 1 mm legyen!

a) Készítsd el a doboz hálózatát!

b) Az adatok alapján számold ki a sajtosdoboz felszínét!

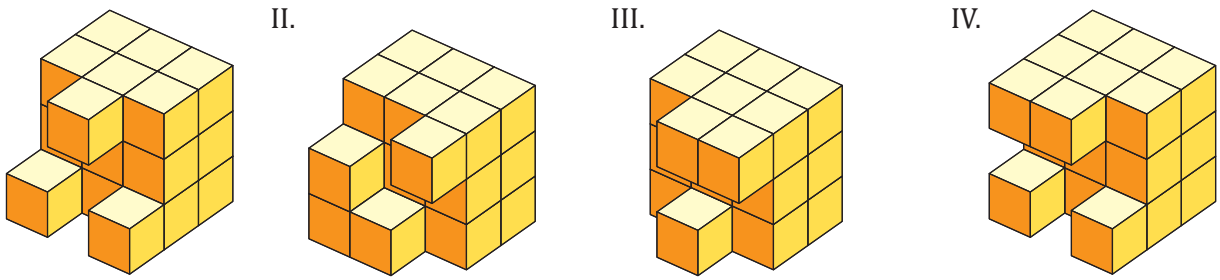


a) A test hálózata: *b)* A test felszíne: _____

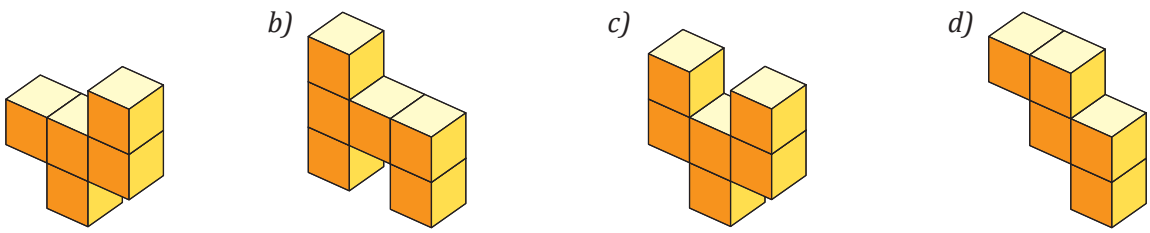
8. TESTEK TÉRFOGATA

1. Keresd a párját! Melyik két alakzat egészíti ki egymást egy kockára?

I. II. III. IV.

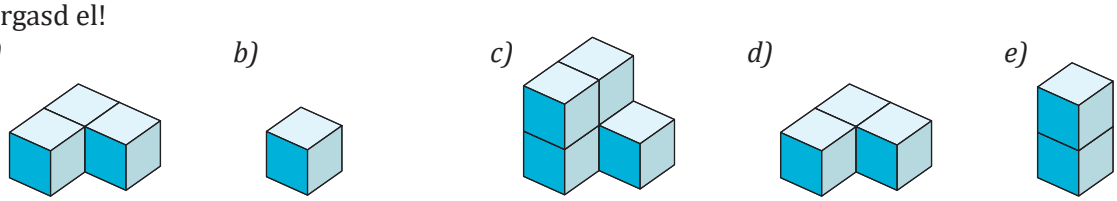


a) *b)* *c)* *d)*

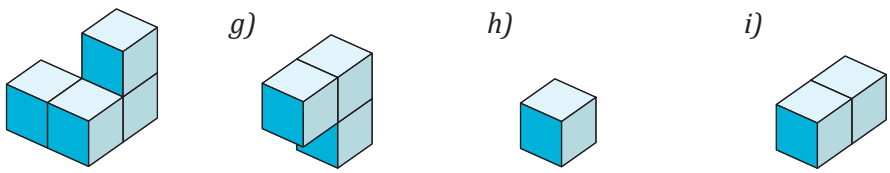


2. Szétdaraboltunk három 2 × 2 × 2-es kockát. Keresd meg az összetartozó darabokat! A darabokat ne forgasd el!

a) *b)* *c)* *d)* *e)*

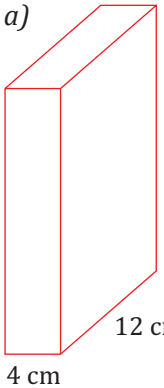


f) *g)* *h)* *i)*



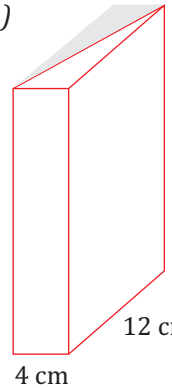
3. Mekkora a két test térfogata?

a)



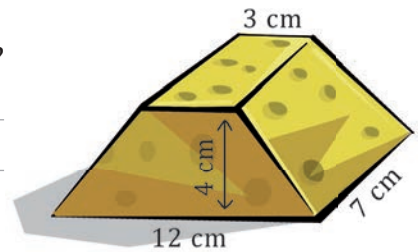
$V_1 =$ _____

b)



$V_2 =$ _____

4. Egy sajtdarab adatait leolvashatod az ábráról. Mekkora a térfogata?



5. Egy téglatest élei centiméterben mérve egész számok. Mekkora lehet a téglatest hiányzó *b* és *c* élének hossza, ha a térfogata 364 cm³, és a harmadik éle 13 cm hosszú? Lehet, hogy a táblázat több oszlopot tartalmaz, mint amennyire szükséged lesz.

b							
c							

6. Számítsd ki a maradék kocka térfogatát, ha az élei *a* hosszúságúak, és egy csúcsánál kivágtunk belőle egy 3 dm élű kockát!

a) $a = 3{,}1$ dm

$V =$ _____

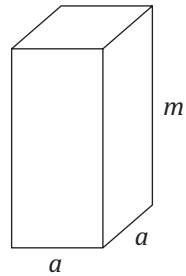
b) $a = 4{,}2$ m

$V =$ _____

7 Egy négyzetes oszlop élei centiméterben mérve egész számok. Mekkorák az oszlop élei, ha a felszíne a lehető legkisebb, és a térfogata 612 cm^3?

A szóba jöhető lehetséges élhosszak és a test felszíne:

a					
m					
A					



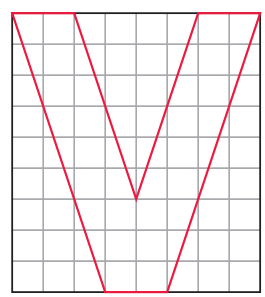
Lehet, hogy a táblázat több oszlopot tartalmaz, mint amennyire szükséged lesz.

A legkisebb felszín esetén az élek: _____

8 Az 1,5 méter hosszú, 120 cm^2 keresztmetszetű fagerendából le kell fűrészelni egy 18 cm-es darabot. Mekkora lesz az így kapott gerenda térfogata?

A maradék térfogata: _____

9 A képen látható V betűt egy 1,5 cm vastag, 8 cm széles és 9 cm hosszú téglatestből fűrészelték ki. Mekkora a térfogata?



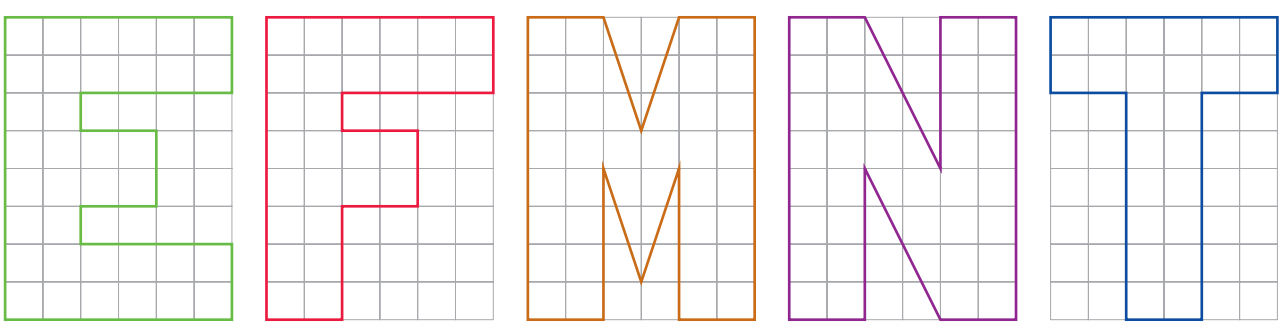
A térfogata: _____

10 A rajz 12 cm magas testek alaprajzát mutatja.

a) Számítás nélkül találsz-e közöttük egyenlő térfogatúakat?

b) Rakd a térfogatuk alapján növekvő sorrendbe ezeket a testeket!

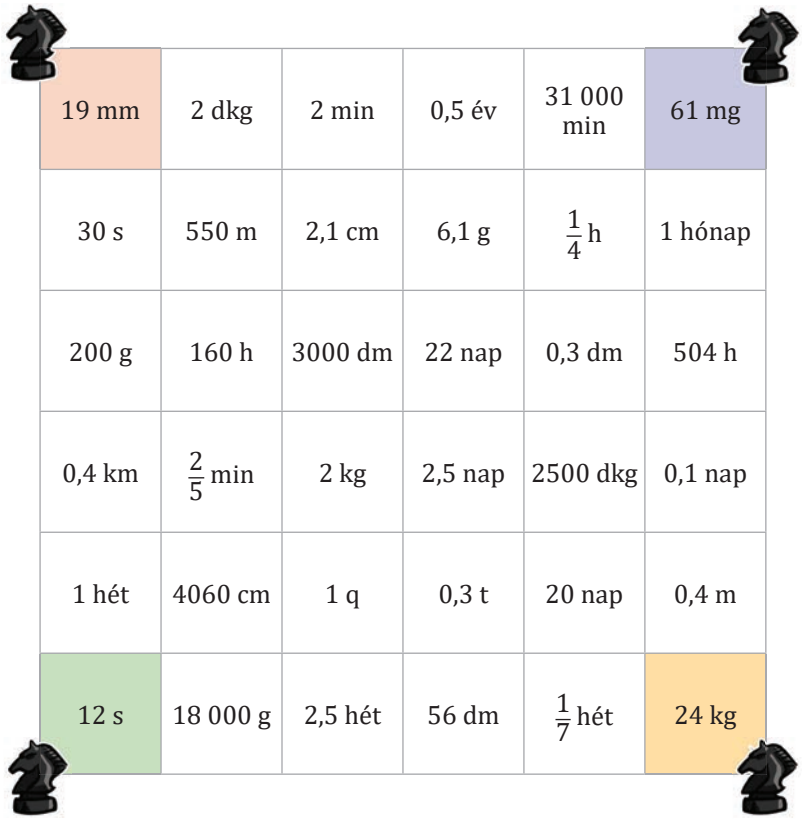
I. II. III. IV. V.



a) Egyenlő térfogatúak: _____

b) A sorrend: _____

1. A 6 × 6-os táblázatot képzeld el úgy, mintha egy sakktábla lenne. Mind a négy sarkában álljon egy huszár! Mind a négy bábu lóugrásban haladhat, de a következő mezőn egy nagyobb mennyiségnek kell állnia.



19 mm	2 dkg	2 min	0,5 év	31 000 min	61 mg
30 s	550 m	2,1 cm	6,1 g	$\frac{1}{4}$ h	1 hónap
200 g	160 h	3000 dm	22 nap	0,3 dm	504 h
0,4 km	$\frac{2}{5}$ min	2 kg	2,5 nap	2500 dkg	0,1 nap
1 hét	4060 cm	1 q	0,3 t	20 nap	0,4 m
12 s	18 000 g	2,5 hét	56 dm	$\frac{1}{7}$ hét	24 kg

a) A bal felső sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

19 mm < _____

b) A jobb felső sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

61 mg < _____

c) A bal alsó sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

12 s < _____

_____

d) A jobb alsó sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

24 kg < _____

e) Mind a négy válaszodat írd le úgy, hogy a mennyiséget egy másik alakban adod meg:

1, 9 cm < _____

0,061 g < _____

0,2 min < _____

_____

2400 dkg < _____

f) Színezd ki a 6×6-os táblát négy színnel! Az egy-egy huszár által érintett mezők legyenek azonos színűek!

2. Írd be a hiányzó mérőszámokat!

a) 14 m^2 = _____ dm^2 *b)* 103 dm^2 = _____ mm^2 *c)* 300 mm^2 = _____ cm^2

d) 45 440 cm^2 = _____ m^2 *e)* 77 m^2 = _____ dm^2 *f)* 0,2 km^2 = _____ m^2

3. Rakd növekedő sorrendbe a következő mennyiségeket!

20 000 cm^3 480 000 dm^3 33 400 000 mm^3 13 000 m^3

Növekedő sorrend: _____

4. Karbantartás miatt délután 2-től este 7-ig nem lesz víz, ezért előtte a szükséges vízmennyiséget edényekben érdemes tárolni.

a) Hány liter vizet vételezett a Kiss család, ha a konyhájukban lévő 8 és 2 literes, továbbá a 12, 21, 26, 31, 35 és 52 deciliteres edényeiket teletöltötték? _____

b) Add meg az előző válaszodat deciliterben, köbdeciméterben és köbméterben! _____

5. Egy négyzet alakú telek körül 140 m kerítés készült. Az autóbejáró kapuja 7 méter széles, a kiskapu pedig 1 méter széles. Mekkora a telek területe?

Válasz: _____

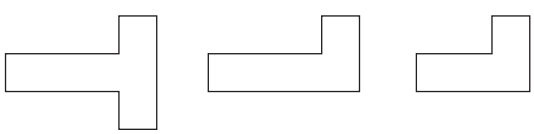
6. A megfelelő téglalap és derékszögű háromszög területeinek meghatározásával add meg a következő sokszögek területét! A szomszédos rácsvonalak távolságát vedd 1 cm-nek!

a) _____ *b)* _____

c) _____ *d)* _____

7. Egy kockákból épített testet lerajzoltunk három irányból. Minimum hány kocka kell a felépítéséhez? Mekkora a test felszíne, ha a kockák élei 3 cm hosszúak?

Felülnézet: Elölnézet: Oldalnézet:



A kockák száma: _____

A test felszíne: _____

8. Egy mini hangszóró úgy néz ki, mintha egy négyzetes oszlop tetejéről ferdén levágtunk volna valamennyit. Az adatai: az alsó lapja egy 8 cm-szer 8 cm-es négyzet, az eleje egy 8 cm-szer 24 cm-es téglalap, a hátsó lapja egy 8 cm-szer 18 cm-es téglalap, a teteje egy 8 cm-szer 10 cm-es téglalap.



a) Rajzold le a hangszóró testhálóját!

b) Mekkora a felszíne?

c) Mekkora a térfogata?

Felszín: _____

Térfogat: _____

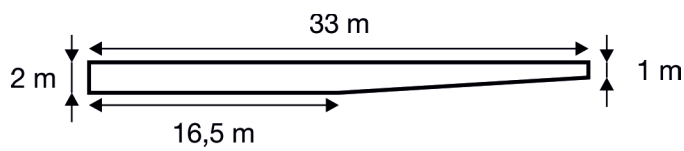
9. Döbrögben építik Döbrögi uraság új kastélyát. Lúdas Matyi megállapította, hogy ha öt egyforma téglát egymásra tesz, akkor az így kialakított téglatest felszíne 2080 cm^2. Ha levesz a tetejéről két téglát, akkor ennek a kisebb téglatestnek a felszíne 1440 cm^2 lesz.



a) Mekkora az egymásra rakott téglák alsó lapjának területe? _____

b) Mekkora egy tégla felszíne? _____

10. Az ábrán egy 33 méter hosszú és 20 m széles medence függőleges keresztmetszetének vázlata látható hosszában.



a) Rajzolj vázlatot a medencének egy olyan függőleges keresztmetszetéről, ami téglalap alakú! Mekkorák lehetnek a téglalap oldalai?

b) Hány hektoliter víz fér a medencébe?

Válasz: _____



JÁTÉK

Egyszámjáték

Minden tanuló írjon fel magának egy pozitív egész számot! A tanár elkezdi sorolni a számokat 1-től, és aki az adott számot írta, felteszi a kezét. Az nyer, aki a legkisebb olyan számot írta, amelynél egyedül ő jelentkezett. A nyertes jutalmat kap.

Például: 1 – három kéz a magasban, 2 – két jelentkező, 3 – egyedül Lulu jelentkezik, ő nyert.





JÁTÉK

Négyet egy sorba

Alkossatok párokat, és készítsetek elő három dobókockát! Válasszatok magatoknak egy-egy színt, mondjuk a pirosat és a kéket. Dobjatok felváltva a három kockával, majd mindhárom dobott szám egyszeri felhasználásával és tetszőleges művelettel vagy műveletekkel képezzetek egy egész számot 1 és 36 között, amit beszínezhettek a saját színetekre. Akinek előbb sikerül 4 számot egy sorban, egy oszlopban vagy átlósan beszíneznie, az nyer.

Például ha az első dobás:  , akkor a játékos kiszínezheti a 6 + 1 + 3 = 10, vagy a 13 + 6 = 19, vagy a 6 : 3 – 1 = 1 stb. számok közül az egyiket.

Itt találtok négy játéknak való táblát, de ha betelik, folytathatjátok a füzetetekben is. Jó játékot!

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

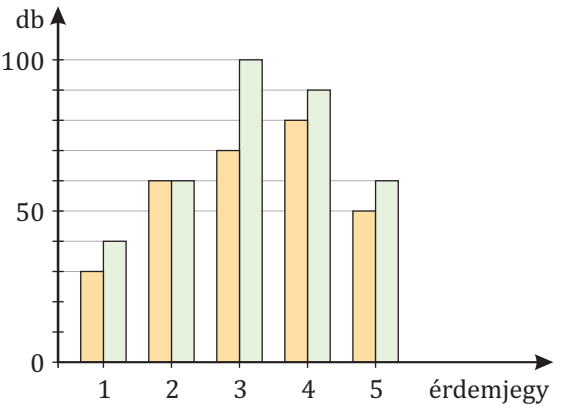
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36





1. Az osztályfőnök összesítette a 6. b szeptemberi (sárga) és októberi (zöld) érdemjegyeit. Ezt láthatjuk az alábbi oszlopdiagramon.



a) Melyik hónapban kapott az osztály több érdemjegyet, és mennyivel? _____

b) Hány darab közepes érdemjegyet gyűjtöttek a két hónap alatt összesen? _____

c) Melyik hónapban van a megszerzett jegyek darabszámához viszonyítva több jeles?

d) Az átlag alapján melyik hónap mondható eredményesebbnek? _____

2. Az iskolai használtelem-gyűjtés eredményét mutatja a táblázat a 6. évfolyam négy osztályára.

Osztály	a	b	c	d
Mennyiség (db)	75	50	125	50

a) Ábrázold pont- és oszlopdiagramon az osztályok teljesítményét!

b) Melyik két osztályhoz tartozó oszlopok együttes magassága egyenlő a c osztályhoz tartozó oszlop magasságával?

Válasz: _____

3 *a)* A pékség kirakatában nagy tábla hirdeti, hogy 1 db zsömle ára 22 Ft. Tudjuk, hogy a pénztárnál öt forintra kerekített összeget kell fizetnünk. Ennek megfelelően töltsd ki a következő táblázat hiányzó részeit!

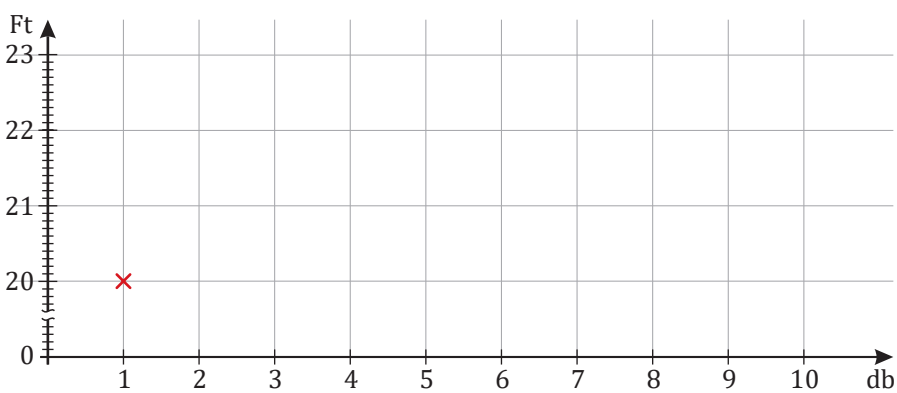


Darab	Kiírás szerinti ár (Ft)	Fizetendő összeg (Ft)	1 db zsömléért fizetett összeg (ezred Ft pontossággal)
1	22	20	20
2	44	45	22,5
3			
4			
5			
6			21,667
7			
8			
9			22,222
10		220	

b) Ha egynél több, de 10-nél nem több zsömlét vásárolunk, akkor hány darab vásárlásánál lesz a zsömle ára a legkedvezőbb?

c) Ha egynél több, de 10-nél nem több zsömlét vásárolunk, akkor hány darab vásárlásánál lesz a zsömle ára a legkedvezőtlenebb?

d) Fejezd be a pontdiagram megrajzolását, amely a zsömlék darabszámhoz kapcsolódó egységárát mutatja! Használd az *a)* feladat utolsó oszlopában kapott eredményeidet! A függőleges tengelyből azért „törtünk ki” egy darabot, mert az egységárak minden esetben várhatóan 20 Ft és 23 Ft között lesznek.



e) A vásárolt darabszámok alapján alakíts ki két kategóriát: rossz vétel, jó vétel! Válaszodat röviden indokold is!

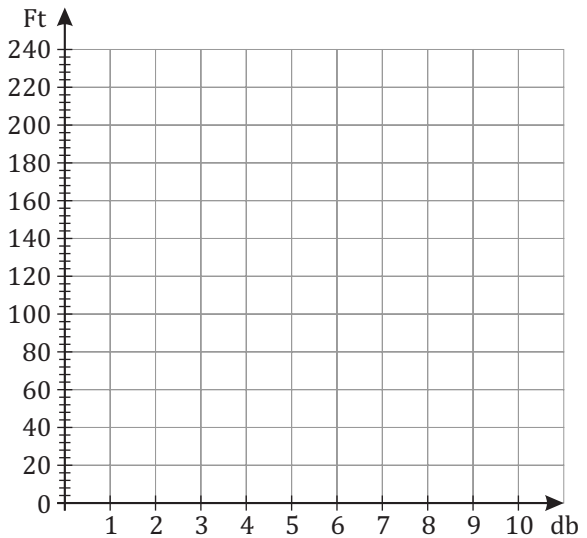
Rossz vétel: _____

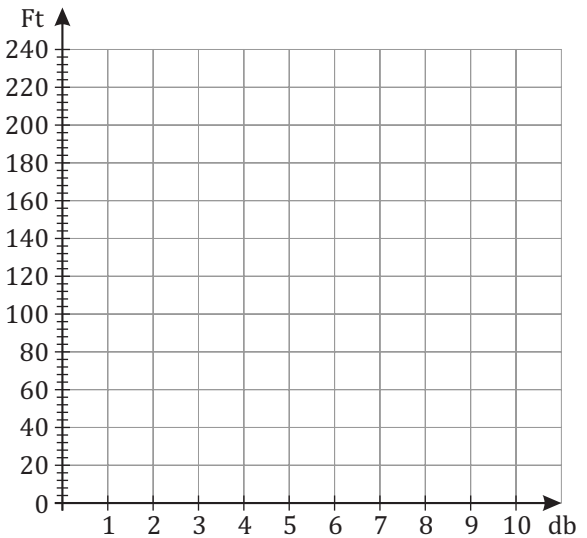
Jó vétel: _____

Indoklás: _____

_____

f) Ábrázold koordináta-rendszerben a zsömlék darabszámához tartozó árat! A bal oldali ábrán a számított ár, a jobb oldali ábrán a fizetendő összeg szerepeljen!





g) A fenti két ábra közül melyik mutat egyenes arányosságot?

_____

h) Guszti szereti, ha neki kell a pékségben a családnak megvásárolnia a zsömlét. 2 és 9 darab közötti mennyiség beszerzését szokták rábízni. A ravasz Guszti általában egyesével veszi meg a zsömléket, mert így egy kis haszonra tesz szert.
Készítsd el Guszti hasznának táblázatát!

A vásárolt zsömlék száma (db)	2	3	4	5	6	7	8	9
Guszti haszna (Ft)								

Hány darab zsömlét vásároljon Guszti, ha nagyon spórolós? _____

1. Az iskolában az órák és a szünetek a táblázat szerint kezdődnek és fejeződnek be. Számold össze, hogy hány perc tanítás és hány perc szünet van reggel 8-tól délután 14 óráig!

	kezdődik	vége
1. óra	8:00	8:45
2. óra	8:55	9:40
3. óra	9:55	10:40
4. óra	10:50	11:35
5. óra	11:50	12:35
6. óra	13:15	14:00

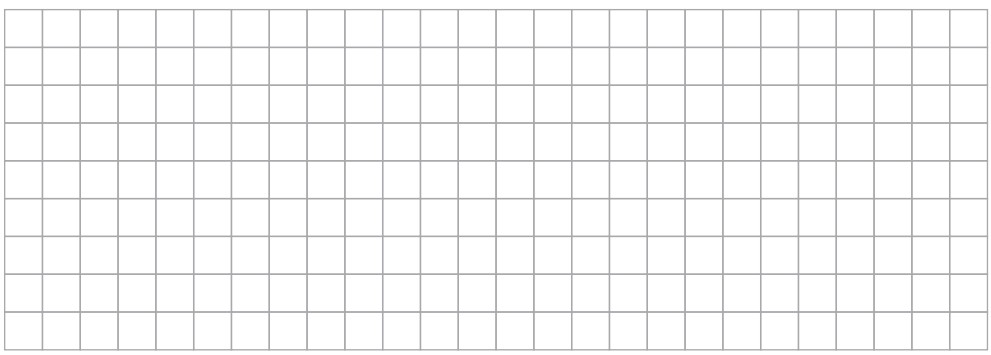
a) Az adott időtartam hány százaléka szünet? _____

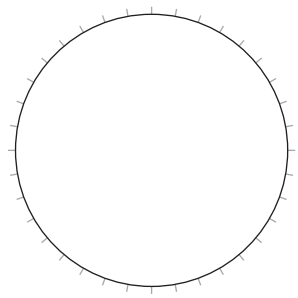
_____

b) Az adott időtartam hány százaléka tanítás? _____

_____

c) Készíts kördiagramot a szünetek és a tanítási idő arányáról!



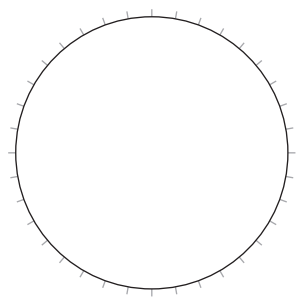




Csoportmunka

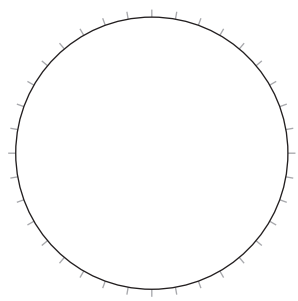
Gyűjtsétek össze az osztályban, hogy az anyukáknak hány gyerekük van! Készítsetek az adatok alapján kördiagramot! Segítségül rajzoltunk egy kört, amit 10 fokonként megjelöltünk.

az osztályban gyűjtött adatok				
gyerekek száma	1	2	3	4 vagy több
anyukák száma				



A Központi Statisztikai Hivatal országos adatai alapján készítettük a táblázatot. Készítsetek ez alapján is kördiagramot!

a nők százalékos megoszlása a gyermekek száma szerint					
gyerekek száma	0	1	2	3	4 vagy több
százalék	26,7	22,4	35,4	11,0	4,5



Beszéljétek meg, hogy a két kördiagram hasonló-e, vagy nem! Mi okozhatja az eltéréseket?

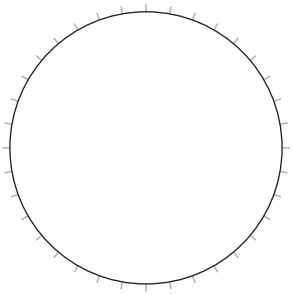




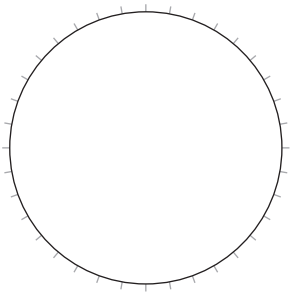


2. Készíts kördiagramot a fejezet 4. leckéjének 2-es, 3-as és 4-es feladatához! A füzetedben számolj!

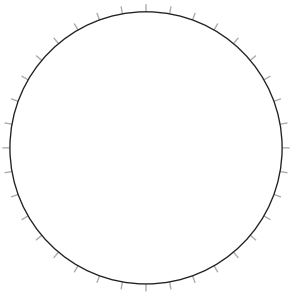
2. feladat
barátok száma



3. feladat
édességfogyasztási szokások



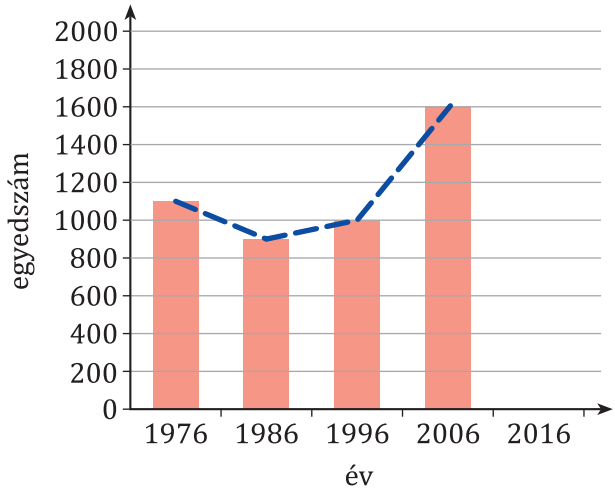
4. feladat
internetezési szokások



3. A levegő 78% nitrogént, 21% oxigént és 1% argont tartalmaz (ezek százalékra kerekített értékek, ezeken kívül a levegőnek még számos összetevője van, de elhanyagolható mennyiségben). Ábrázold a levegő összetételét pont-, oszlop- és kördiagramon is!

4. Az iskolában 862 tanuló szavazhatott arról, hogy legyen-e iskolarádió. 362 gyerek szavazott igennel, 250 nemmel, a többiek nem szavaztak. Ábrázold az eredményeket oszlop- és kördiagramon is!

1. A grafikon négy adat alapján mutatja az óriáspandák körülbelüli számának változását.





a) Melyik időszakban csökkent a pandák száma? _____

b) A feltüntetett évek közül melyikben volt a legnagyobb a pandák száma? _____

c) Meg lehet-e állapítani, hogy az 1976 és 2006 közötti időszakban mikor élt a legkevesebb panda?

_____

d) Hány százalékkal nőtt a pandák száma 1996 és 2006 között? _____

_____

e) Mit sugall a grafikon a pandák 2016-os számáról? _____

_____

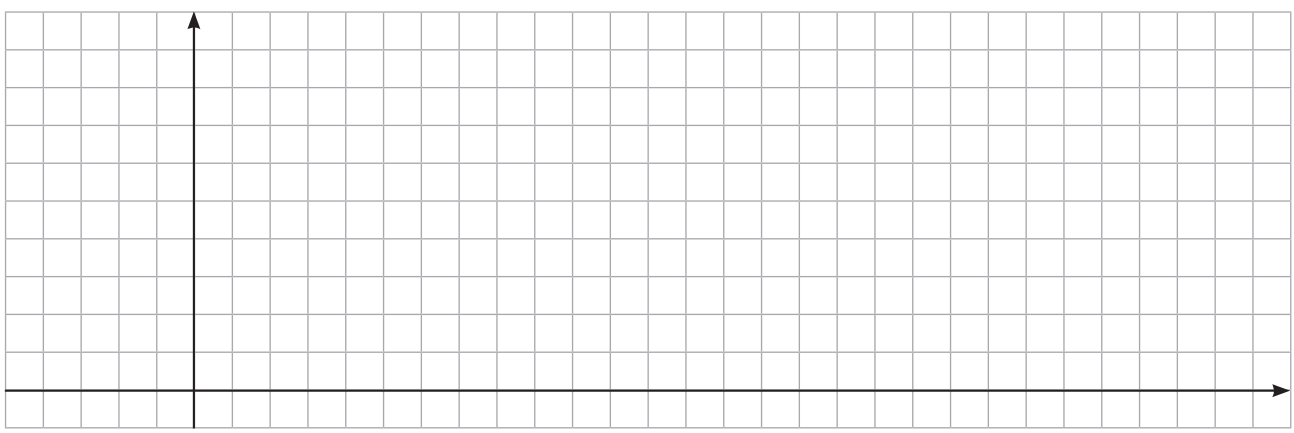
f) Miért kötöttük össze az egyes adatokat egy vonallal? _____

_____

2. Megkérdeztünk néhány gyereket, hogy hány barátjuk van az osztályban. A következő válaszokat kaptuk:

Panni: Nyolc barátom van.
Szofi: Hat barátom van.
Lulu: Öt barátom van.
Berta: Hat barátom van.
Ági: Öt barátom van.
Mia: Három barátom van.

Ábrázoljátok az adatokat oszlopdiagramon!



3. Az édességfogyasztási szokásaikról kérdeztünk meg 100 gyereket. Az adatokat táblázatba foglaltuk.

ritkán	hetente 1–2-szer	hetente 3–6-szor	minden nap	naponta többször
4	12	24	50	10

a) A gyerekek hány százaléka eszik minden nap édességet? _____

b) A gyerekek hány százaléka eszik hetente legfeljebb hat napon édességet? _____

_____

c) Készíts az adatok alapján oszlopdiagramot!

d) Te hányszor eszel édességet hetente? _____



4. A 6. z osztály tanulói a táblázatban megadott időt töltik hetente internetezéssel. Készíts oszlopdiagramot az adatok alapján! Te hány percet internetezel hetente? 2020-ban a koronavírus-járvány miatt sok iskolában tantermen kívüli, digitális munkarendet vezettek be. Hogyan módosítanád a táblázat oszlopait erre az időszakra?

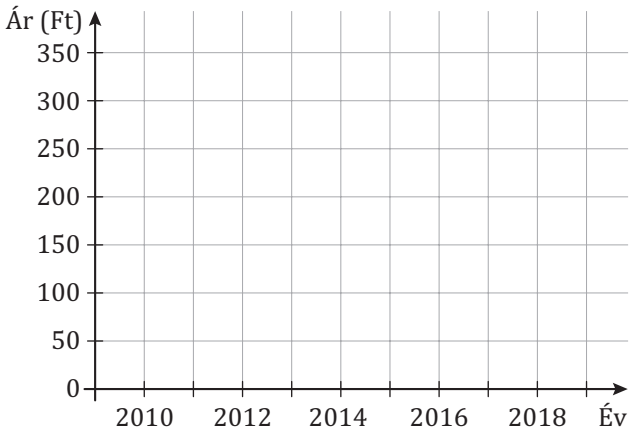
perc	0–29	30–59	60–119	legalább 120
tanulók száma	7	3	12	4

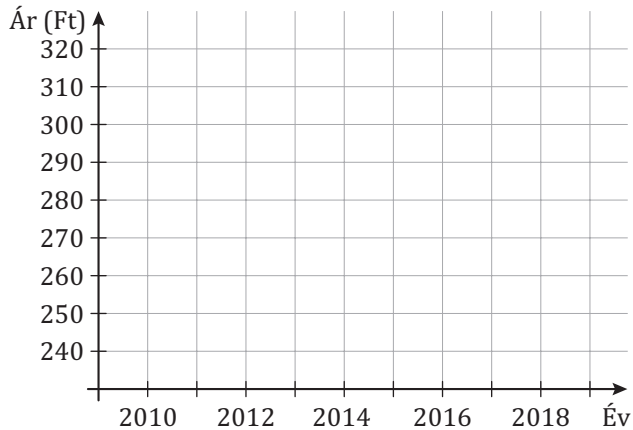
5. A kenyér árának változását is követi a Központi Statisztikai Hivatal, röviden KSH (www.ksh.hu).



a) Megadtuk a diagramok tengelyeit és a beosztásokat. Rajzoljátok meg a táblázat értékei alapján a vonaldiagramokat!

	1 kg fehér kenyér átlagos ára 2010–2019 között									
Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ár (Ft)	244	281	286	282	271	270	269	279	294	309





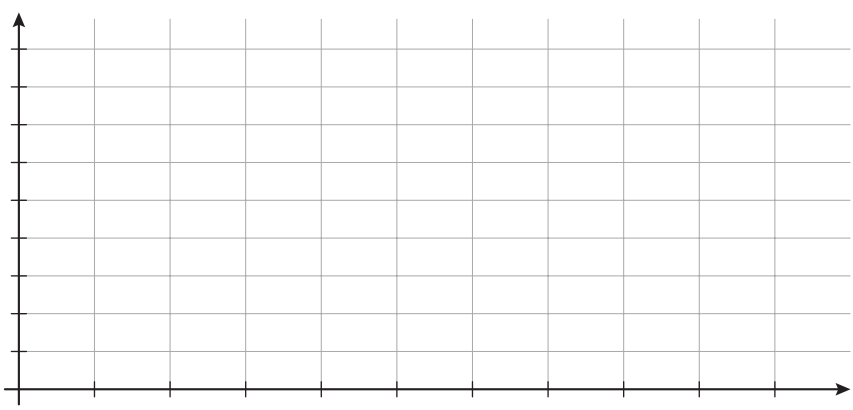
b) Miben térnek el a diagramok egymástól? _____

c) Válassz megfelelő mondatokat a bal és a jobb oldali diagramhoz a következők közül:

I. A kenyér ára az elmúlt tíz évben szinte nem változott.
II. A kenyér ára az elmúlt tíz évben először nőtt, aztán csökkent, majd ismét enyhe növekedésnek indult.
III. A kenyér ára hatalmasat emelkedett az utóbbi években.
IV. Óriási változások a kenyér árában.

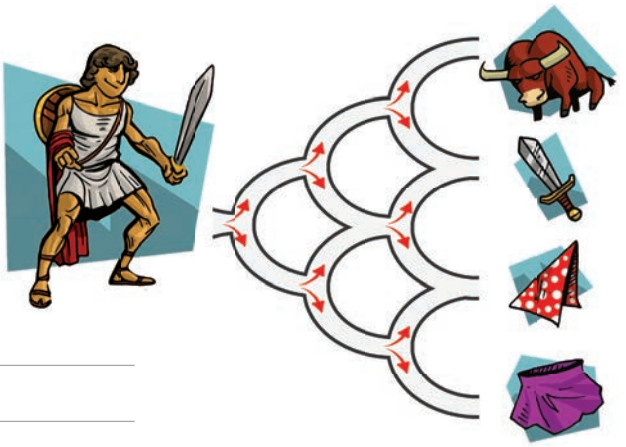
d) Készíts grafikont a következő adatok alapján! Adjál figyelemfelhívó címet! Hasonlítsátok össze az osztályban készült grafikonokat!

	Egy múzeumi belépőjegy átlagos ára 2010–2019 között									
Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ár (Ft)	641	666	708	740	786	835	899	903	959	1020



Csoportmunka

A krétai labirintus hat elágazása látható az ábrán. Thészeusz elhatározta, hogy minden elágazásnál feldobja az Ariadnétól kapott érmét. Ha azon fej lesz, balra fordul, ha írás, akkor jobbra.



a) Tippeld meg, milyen eséllyel ér el Thészeusz

a bikához _____

a kardhoz _____

a kendőhöz _____

a szoknyához _____

b) Játszd el, hogy te vagy Thészeusz! Indulj el, és az elágazásoknál dobj fel egy pénzérmét! Jegyezd fel, hová jutottál! Ismételd meg 16-szor!

az én eredményeim



Dolgozzatok csoportokban!

c) Összesítsétek a kapott eredményeket négyesével! Hányszor jutottatok el az egyes célokhoz? Készítsetek az adatok alapján oszlop- és kördiagramot is!

a csoportom eredményei



d) Hasonlítsátok össze a csoportok eredményeit! Találtok lényeges különbségeket?

_____

_____



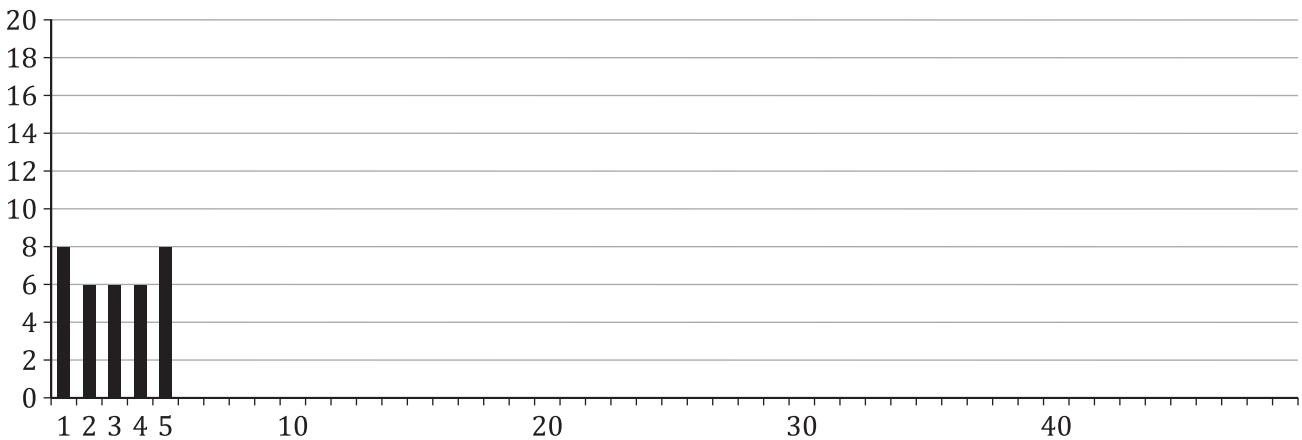




1 A táblázat adatai alapján elkezdtünk egy oszlopdiagramot rajzolni. Fejezd be az ábrát!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	6	6	6	8	5	5	5	5	5	11	8	8	8	11	5	5	5	13	13	7	12	13	14	20

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
14	13	12	7	13	13	5	5	5	11	8	8	8	11	5	5	5	5	5	8	6	6	6	8



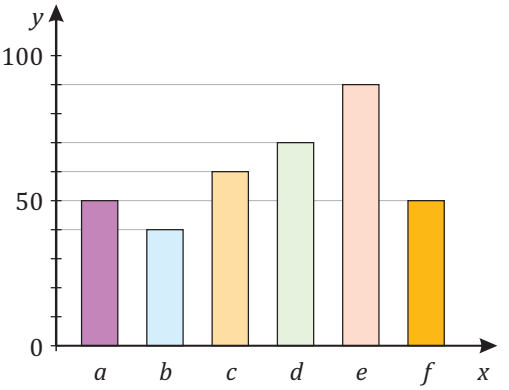
Mihez hasonlít a kialakult kép?

2 Zsombi most 152 cm, de egy évvel fiatalabban, 11 éves korában 146 cm, 10 évesen 138 cm, 9 évesen pedig 130 cm volt. Milyen grafikonon érdemes ábrázolnod az adatokat? Készítsd is el!

3 A 32 fős osztályból 16-an a csokoládé-, 4-en az eper-, 12-en a mogyorófagylaltot szeretik a legjobban. Készíts az adatok alapján diagramot!

4. Írd be a táblázatba az oszlopdiagramról leolvasható értékeket!

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*



5. Egy zöldséges árukészletét mutatja a táblázat:

zöldségek	mennyiség (kg)
paradicsom	250
paprika	175
uborka	300
hagyma	125

a) Készíts az adatok alapján oszlopdiagramot!
b) Elemezd az ábrádat! Írj két összehasonlító állítást a diagram alapján!
I. Például: A paprikához és a hagymához tartozó oszlopok együttes magassága egyenlő az uborkához tartozó oszlop magasságával.

II. _____

III. _____

TESZTKÉRDÉSEK

1. Négy szám átlaga 6. Ha az egyik számot 1-gyel csökkentem, akkor az átlag mennyivel csökken?

A: 1 B: 4 C: 0,5 D: 0,25

2. Négy szám átlaga 6. Ha az egyik számot 4-gyel csökkentem, akkor az átlag mennyivel csökken?

A: 1 B: 4 C: 0,5 D: 0,25

3. A kör 72°-os körcikke hány százalékot szemléltet?

A: 25% B: 20% C: 72% D: 40%

4. Ha 14%-ot szemléltet az α szögű körcikk, akkor α

A: 50,4° B: 28° C: 54° D: 28,8°

JÁTÉK

A kereskedő gondja



Alakítsatok háromfős csapatokat az osztályban, ők lesznek a zöldségesek, akik almát árulnak. Egy zöldséges azért dolgozik, hogy megéljen belőle. Úgy kell az alma árát meghatároznia, hogy megtérüljenek a költségei, de a vevők még meg is vegyék a portékáját.
A zöldséges 50 Ft-ért veszi az alma kilóját egy almáskertben. Mekkora legyen az alma ára? Ezt kell a csapatoknak meghatározniuk.

Szabályok:

- Az árakat csak egész számmal lehet meghatározni.
- Az állam nem enged 100 Ft-nál magasabb és 50 forintnál alacsonyabb árat.
- Kétféle pont érhető el: a vevők az alacsony árat jutalmazzák, mert sokat szeretnek olcsón venni (ezért jár mennyiségpont), a nyereség viszont a magasabb árral érhető el (ez a nyereségpont).
- A legalacsonyabb ár jutalma annyi mennyiségpont, ahány csapat van. Például 8 csapat esetén 8 pont. Ha több csapat jelölt azonos árat, akkor osztással kerül megállapításra: 2 csapat írt például 51 Ft-os legalacsonyabb árat, akkor 8 : 2 = 4 pont. Ahogy egyre magasabb árat adnak a kereskedők, úgy csökken a kapható mennyiségpont: a második legalacsonyabb 7 pont, a harmadik már csak 6 pont stb.
- Nyereségpontot ér el, aki magas árat, de nem kétszeres árat adott meg. Aki a legmagasabb áron adja az almát, annyi nyereségpontot kap, mint a csapatok számának fele. A második legdrágább eggyel kevesebb pontot kap, és így tovább az 1 pontig. Azonos árak esetén a pontot ekkor is szét kell osztani. Ha például valamelyik csapat 99 Ft-ért és egyedül adott el almát, akkor nyolc csapat esetén 4 pontot kap. Ha két csapat is ezen az áron értékesít, akkor már csak 2 pont a jutalmuk. A negyedik legmagasabb ár jutalma már csak 1 pont.
- A csapatok egyszerre mutatják fel a döntésüket. Ezután értékelik közösen, ki mennyi pontot kap.

Állapodjatok meg, hogy hány kört játszotok (pl. 6 kör)!

Az alábbi táblázat mintaként szolgál:

Csapatok (8)	A	B	C	D	E	F	G	H
Csapatok által meghatározott ár	65	99	80	51	80	70	85	51
Alacsony ár pontja (mennyiségpont)	6	1	4 : 2 = 2	8 : 2 = 4	4 : 2 = 2	5	2	8 : 2 = 4
Magas ár pontja (nyereségpont)	0	4	2 : 2 = 1	0	2 : 2 = 1	0	3	0
Összes pont	6	5	3	4	3	5	5	4

Az eredményeket vezessétek közösen a táblán, hogy mindenki könnyen követhesse a verseny állását!

1. A nyári szünetben Bogiék Görögországban nyaraltak. A nyaralásra 157 500 forintot szántak, ennyiért 450 eurót tudtak venni. (Görögországban az Európai Unió közös valutájával, euróval lehet fizetni. 1 euró = 100 eurócent.)



a) Milyen árfolyamon vették az eurót Bogiék, vagyis hány forintot ért egy euró?

b) Amikor visszajöttek, maradt 10 eurójuk, amit az apukája Boginak adott. Bogi ezt visszaváltotta forintra, de ekkor már egy euró 360 forint volt. Hány forintot kapott Bogi a 10 euróért?

c) Az árfolyam megváltozása mindenkit másképpen érinthet. Bogi vajon jól vagy rosszul járt azzal, hogy a nyaralásuk alatt gyengült a forint az euróhoz képest?

d) Ha már az elutazásuk előtt 360 forint lett volna egy euró, akkor Görögországban többet vagy kevesebbet tudtak volna költeni?

2. Ha egy euró 360 forint, és egy euró 1,2 dollár, akkor egy dollár hány forint?



3. Karesz minden hónapban 3000 forint zsebpénzt kap, amiből 400 forintot félretesz, a többit rágógumira és képregényekre költi. A rágó csomagja 110 forintba kerül, és 4 csomagot vásárol egy hónap alatt. A képregényekből 5 darabot szokott vásárolni, és marad még 160 forintja, amit mindig másra költ.
Mennyibe kerül egy képregény?

4. Tamás családja az új lakásra összegyűjtött 14 000 000 forintot. Ezt egy évre lekötötte a banknál (vagyis ennyi ideig nem veszik ki a pénzt a bankszámláról), és erre az időre a bank 3% kamatot adott. Egy év után a pénzt felvették, de a hozamból (a kamat révén keletkezett többletből) a kifizetéskor a banknak le kellett vonnia 15% kamatadót. Ezt a bank az államnak fizeti be.
Mennyi pénzt tudtak Tamásék a bankszámláról felvenni egy év után?

5. Gyula apukája beteg volt, ezért novemberben öt munkanapot otthon kellett maradnia. Erre az időre betegszabadságot vett ki. Gyula édesapja 200 000 Ft-ot keres havonta, de a betegszabadság idejére bérének csak 70 százaléka illeti meg. Ezt távolléti díjnak nevezik.
Számítsd ki Gyula apukájának novemberi keresetét (bér + távolléti díj), ha 20 munkanap volt novemberben, és ebből 15 munkanapra a teljes bérét, 5 munkanapra a távolléti díjat kapja!



6. Egyformán szereted a kivis és a meggyes dzsemet. Mindkettő félliteres üvegekben kapható 800 forintért. Most azonban akció van. A kivis dzsemet 10% engedménnyel lehet megvásárolni, míg a meggyes ugyanannyiba kerül, mint eddig, de az üvegekbe 10%-kal több dzsemet töltenek.





Melyiket veszed meg, ha csak a gazdaságosság számít, mert – ahogy már említettük – egyformán kedveled mindkettőt? Válaszodat számítással igazold!

7. Matodi Magda a havi bruttó keresete 320 000 forint. Ebből minden hónapban levonnak 15% személyi jövedelemadót és 18,5% társadalombiztosítási járulékot. A levonások után alakul ki a nettó bére, amit a számlájára utalnak.

a) Vajon mire használhatja az állam azokat az összegeket, amiket levon a fizetésből?

b) Mennyi pénzt utal a munkáltató Magda számlájára egy-egy hónapban?

	Havi bruttó kereset	Személyi jövedelemadó	Társadalombiztosítási járulék	Havi nettó kereset
Százalékban (%)	100			
Forintban (Ft)	320 000			

c) Mennyi pénzt utal a munkáltató Matodi Magda számlájára egy év alatt?



d) Magda egyik munkatársának két gyermeke van. Családjukban ő veszi igénybe a gyermekek után járó adókedvezményt, így neki kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. Havonta 40 000 forint adókedvezményt kap. A bruttó fizetése ugyanannyi, mint Magdának. Mennyi fizetést kap a kétgyermekes munkatárs egy hónapban?

8. Gusztáv eladóként dolgozik egy olyan boltban, amely vasárnap is nyitva tart. Órabérben alkalmazzák, minden munkában töltött óráért 1800 forintot kap, vasárnap azonban 50 százalékkal magasabb az órabére.

Mennyit keresett Gusztáv abban a hónapban, amelyben 160 órát dolgozott, és az összes munkaórájának 12,5 százaléka esett vasárnapra?

9 A Kiss család szeretne nagyobb lakásba költözni. 46 négyzetméteres lakásukat értékesítik, és egy 82 négyzetmétereset vásárolnak. Jelenlegi lakásukat 16 100 000 forintért adják el, és a vevőjüktől 15 százalék foglalót kérnek. **(A foglaló a vásárlás komolyságát bizonyító, előre kifizetendő összeg. Ha a vevő mégsem veszi meg a lakást, akkor a foglalót nem kapja vissza.)** Leendő új lakásuk vételára négyzetméterenként 380 000 forint, és az eladó 12 százalék foglalót kér.



a) Foglald táblázatba az adatokat! A hiányzó mennyiségekhez számolj!

	Terület	Eladási ár	Kapott foglaló		Vételár		Adott foglaló	
			Százalék	Forint	1 m^2	Teljes	Százalék	Forint
Régi lakás								
Új lakás								

A Kiss család két éve örökölt 3 000 000 forintot, amit befektettek. Az első évben a befektetés 6 százalékot kamatozott. Ezt hozzátették az eredeti összeghez, és így már ez a megnövekedett összeg került befektetésre a második évben. A második év végére 3 339 000 forintjuk lett.

b) Foglald táblázatba az adatokat! A hiányzó mennyiségekhez számolj!

	A pénz mennyisége az év kezdetén	A pénz hozama		A pénz mennyisége az év végén
		Százalékban	Forintban	
Első év				
Második év				

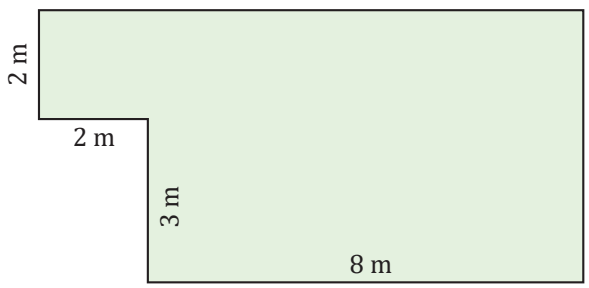
c) Mennyi hitelt kell felvenniük az új lakásra, ha a vásárlásra a kamattal növelt megtakarításukat és a régi lakás eladásából származó pénzt tudják fordítani?

d) A hitel futamidejét **(a futamidő a hitel visszafizetésének időtartama)** úgy állítják be, hogy a havi törlesztőrészlet a család munkából származó havi bevételének 30 százaléka legyen. Mennyi lesz a havi törlesztőrészlet, ha Kiss Ádám 220 000 és Kissné Nagy Éva 250 000 forintot keres havonta?

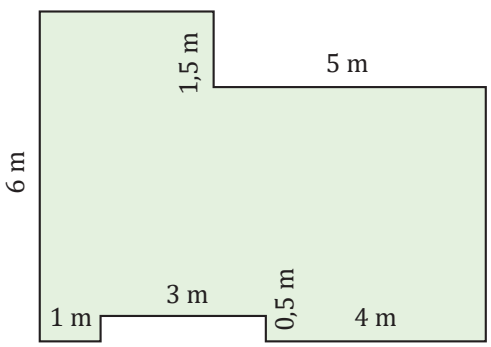
10. A buszvégállomáson lévő pizzázóban 199 forintért a képen látható formájú pizzaszeletet lehet vásárolni. A pizza oldalai 15 és 20 centiméteresek. A pizzériában kicserélték a sütőt, így a pizza mérete is megváltozott. Most az oldalak 13 és 22 centiméteresek lettek, az ára maradt 199 forint. Jól jártak-e ezzel a vevők? Válaszodat számítással indokold!



11. A Szén utcában a garzonlakások négyzetméterenkénti ára 300 000 forint, a Smaragd utcában pedig 320 000 forint. (Természetesen nem lehet egy lakásból csak néhány négyzetmétert megvásárolni, de az árakat így fejezik ki, mert ez biztosítja az összehasonlíthatóságot a különböző lakások és területek között.)
A Gyűrű házaspár kinézett magának két lakást. A Szén utcainak ez az alaprajza:



A Smaragd utcainak pedig ez:



a) Melyik lakásért kellene többet fizetnie a Gyűrű házaspárnak? Válaszodat számítással indokold!

b) Mennyi hitelt kell felvennie a Gyűrű házaspárnak, ha a Smaragd utcai lakásba szeretnének költözni, és 8 000 000 forintjuk van?

12. A Kamarás család májusban a következő bevételekkel számolhat: a szülők fizetése együttesen 420 000 forint, családi pótlék 26 600 forint.
Állandó kiadásaik, amelyeket csak nehezen tudnának csökkenteni:

Rezsi	57 000 Ft		Közlekedés	21 000 Ft	
Étkezés, élelmiszer	180 000 Ft		Telefon és internet	11 000 Ft	
Lakáshitel törlesztése	98 000 Ft		Tisztálkodó- és tisztítószerek	19 000 Ft	

Balatoni nyaralásra gyűjtenek, ezért minden hónapban szeretnének félretenni 50 000 forintot. Májusban viszont Ádámnak osztálykirándulása lesz, amire be kell fizetni 8000 forintot, Évának pedig új cipő kell, ami legalább 5000 forintba kerül.

a) Meg tudja-e takarítani a Kamarás család májusban is az 50 000 forintot? Ha nem, akkor mennyivel kellene csökkenteni az állandó kiadásaikat, hogy az 50 000 forintot májusban is félre tudják tenni?

b) Milyen kiadáscsökkentő javaslataid lennének a Kamarás családnak?

A válasz megfogalmazásában segít, ha kitöltöd a táblázatot.

Májusi pénzforgalom	Tervezett	Tényleges
Összes bevétel		
Összes kiadás		
Egyenleg		

KUTATÓMUNKA

Elemezd a menza ebédjét!



Kövesd figyelemmel egy héten keresztül, hogy mit kaptok ebédre a menzán! Egy szakácskönyv, a konyhai dolgozók vagy esetleg a szüleid segítségével derítsd ki, hogy milyen hozzávalókból készült el az ebéd! Tudakold meg a konyhán, hogy mekkora adagot kap egy-egy tanuló, vagyis hány dkg krumpli, rizs, hús, hány dl leves, főzelék stb. kerül a tányérodra! Nézd meg ezeknek a hozzávalóknak az árait abban az üzletben, ahol vásárolni szoktatok, és állítsd össze a menzai ebéd költségvetését!
Mennyi pénzbe kerülne ugyanez, ha otthon készítenétek el? Mi lehet az eltérés oka?
Készíts táblázatot a minta alapján:

Nap	Étel neve	Hozzávalók	Egységár	Mennyiség/fő	Költség
hétfő	burgonyaleves	burgonya	240 Ft/kg	16 dkg	38,4 Ft
		zeller	300 Ft/kg	2 dkg	6 Ft
		pirospaprika	1800 Ft/kg	1,5 g	2,7 Ft
		hagyma	170 Ft/kg	6 dkg	10,2 Ft
		só	90 Ft/kg	0,2 g	0,018 Ft
	sült hús	sertéscomb	1240 Ft/kg	11 dkg	136,5 Ft
		fokhagyma	1200 Ft/kg	0,5 dkg	6 Ft
	rizs	rizs	410 Ft/kg	8 dkg	32,8 Ft
hétfő összesen					232,618 Ft ≈ 233 Ft

Ki a legügyesebb valutaváltó?
Számolóverseny



A táblán a valutaváltó hirdetménye található:

Vételi árfolyam (ezen az áron a valutaváltó veszi az adott valutát, például eurót).
Eladási árfolyam (ezen az áron ad el valutát a valutaváltó).

Szituációk:

- Síelni indul az iskola sportköre, és szükség van 1500 euróra.
- A kirándulás után visszaváltunk 50 eurót.
- A határ menti kiránduláshoz 150 eurót veszünk.
- Bogi 100 eurót kapott ajándékba, és szeretné forintra váltani.
- A nagymamától örökölt szlovákiai telket 7500 euróért sikerült eladni. Forintra váltja a család.

Feladat: Minél gyorsabban kiszámolni, hogy mennyit kell fizetni, vagy mennyit lehet kapni az euróért. Az eredmény kiszámolása a padban történik, utána ki kell szaladni a táblához, és felírni. Állapodjatok meg, hogy csak papíron, vagy számológéppel is lehet-e számolni!

Ha már gyorsan megy, változtassátok meg az árfolyamot vagy a valutát!